

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica

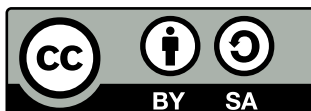


Diseño de la expansión de la plataforma robótica Atta-Bot STEM

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el título de
Ingeniero en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura

José Carlos Gutiérrez Zúñiga

Cartago, 23 de junio de 2026



Esta obra está bajo una licencia “CC BY-SA 4.0”.

Declaro que el presente Proyecto de Graduación ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía, he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de graduación realizado y por el contenido del correspondiente informe final.



José Carlos Gutiérrez Zúñiga

Cartago, 23 de junio de 2026

Céd: 1-1693-0685

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN
ACTA DE APROBACIÓN

El profesor asesor del presente trabajo final de graduación, indica que el documento presentado por el estudiante cumple con las normas establecidas por el programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica para ser defendido ante el jurado evaluador, como requisito final para aprobar el curso Proyecto Final de Graduación y optar así por el título de Ingeniero(a) en Mecatrónica, con el grado académico de Licenciatura.

Estudiante: José Carlos Gutiérrez Zúñiga.

Proyecto: Diseño de la expansión de la plataforma robótica Atta-Bot STEM.



M.Sc. Johanna Vanessa Muñoz
Pérez
Asesora

Cartago, 23 de Junio del 2026

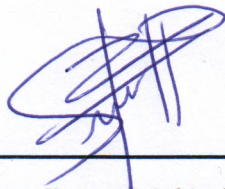
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN
ACTA DE APROBACIÓN

Proyecto final de graduación defendido ante el presente jurado evaluador como requisito para optar por el título de Ingeniero(a) en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura, según lo establecido por el programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

Estudiante: José Carlos Gutiérrez Zúñiga

Proyecto: Diseño de la expansión de la plataforma robótica Atta-Bot STEM

Miembros del jurado evaluador



MSc. -Ing. Roger Meléndez Poltronieri

Jurado



Ing. Viviana Acebey Arana

Jurado

Los miembros de este jurado dan fe de que el presente proyecto final de graduación ha sido aprobado y cumple con las normas establecidas por el programa de Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica.

Cartago, 23 de Junio 2026

CONSTANCIA

La que suscribe, Marian Víquez Soto, Licenciada en Literatura y Lingüística con énfasis en Español y Bachiller en la Enseñanza del Español, de la Universidad Nacional.

HACE CONSTAR

Que se ha realizado la revisión de corrección de estilo dentro de los marcos generales de redacción del informe de Proyecto Final de Graduación, modalidad tesis titulado: «Diseño de la expansión de la plataforma robótica Atta-Bot STEM» del estudiante responsable de la investigación: José Carlos Gutiérrez Zúñiga, cédula #116930685 para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica; la misma cumple con los requisitos exigidos en la redacción de trabajos finales de graduación.

Por lo tanto, se declara SUFICIENTE y PERTINENTE en todo su contenido.

Se extiende la presente a solicitud de los interesados, Instituto Tecnológico de Costa Rica, para los fines que consideren pertinentes y convenientes, en la ciudad de Heredia, a los doce días del mes de junio del dos mil veintiséis.



Marian Víquez Soto.

Cédula 402270133.

Carné 88995.

Resumen

Este proyecto se enfocó en la expansión de la plataforma robótica educativa Atta-Bot STEM, desarrollada por el laboratorio GIRoM del Instituto Tecnológico de Costa Rica. El trabajo abordó tres carencias principales: la ausencia de instrucciones de bifurcación lógica, la falta de herramientas mecánicas de interacción con el ambiente y la necesidad de control desde Windows.

Para ello, se utilizó una metodología basada en Ulrich y Eppinger, que incluyó definición de necesidades, especificaciones, generación de conceptos y pruebas de validación. Como resultado se implementaron instrucciones condicionales (If y While) basadas en sensores infrarrojos en el microcontrolador, se diseñaron dos módulos de herramientas intercambiables (garra horizontal para recolección de cubos y grúa vertical para transporte de cartas) fabricadas mediante impresión 3D y corte láser y se desarrolló AttaScratch, una aplicación Web basada en el sistema de extensiones no oficiales de Scratch y con comunicación BLE para lograr el control del robot desde Windows.

Por último, se destaca que el proyecto cumplió con todas las métricas establecidas, logrando expandir las capacidades de la plataforma AttaBot-STEM mediante instrucciones de bifurcación lógicas basadas en sensores infrarrojos, empleando un set de herramientas de bajo costo apto para el uso en ambientes educativos y control multiplataforma.

Palabras clave: comunicación Web Bluetooth, extensión no oficial de Scratch, herramientas mecánicas intercambiables, robótica educativa, robótica móvil.

Abstract

This project focused on expanding the Atta-Bot STEM educational robotics platform, developed by the GIRoM laboratory at the Technological Institute of Costa Rica. The work addressed three main shortcomings: the absence of logical branching instructions, the lack of mechanical tools for interacting with the environment, and the need for Windows-based control.

A methodology based on Ulrich and Eppinger was used, which included requirements definition, specifications, concept generation, and validation testing. As a result, conditional instructions (If and While) based on infrared sensors were implemented in the microcontroller; two modules of interchangeable tools (a horizontal gripper for collecting cubes and a vertical crane for transporting cards) were designed and manufactured using 3D printing and laser cutting, and AttaScratch was developed, an application based on the unofficial Scratch extension system with BLE communication to control the robot from Windows.

Finally, it is worth noting that the project met all established metrics, successfully expanding the capabilities of the AttaBot-STEM platform through logical branching instructions based on infrared sensors, a low-cost set of tools suitable for use in educational environments and multiplatform control.

Keywords: educational robotics, interchangeable mechanical tools, mobile robotics, unofficial Scratch extension, Web Bluetooth communication.

*A mi familia, y especialmente a mamá,
sin su ayuda y su apoyo, no estaría acá.*

*Mis largas noches y viajes nocturnos,
fueron sacrificio tanto mío como suyo.*

Agradecimientos

Agradezco a todos los compañeros hechos amigos con quienes compartimos proyectos, clases, estrés, traspasadas, notas y risas. Con ustedes se formaron mis recuerdos más preciados de la universidad y fueron mi familia lejos de casa.

A todos los profesores que nos explicaban, corregían y regañaban. Gracias a su interés y dedicación, aprendimos a ser mejores estudiantes, ingenieros y hasta personas.

Al laboratorio GIRM, por la guía y la aceptación del proyecto, así como por la ayuda que cada uno de sus integrantes aportó durante el desarrollo de este trabajo de graduación.

Por último, a esas personitas especiales cuyo cariño y apoyo me sostuvieron en los momentos difíciles, que me ayudaron a sostener y aliviar las cargas del proyecto, la carrera y la vida.

Este proyecto fue posible gracias al aporte de todos y cada uno de ustedes.

¡Muchas gracias a todos!

José Carlos Gutiérrez Zúñiga

Cartago, 23 de junio de 2026

Índice general

Lista de figuras	v
Lista de tablas	vii
Lista de abreviaciones	ix
1 Introducción	1
1.1 Contexto	1
1.2 Problema	2
1.2.1 Síntesis del problema	2
1.3 Objetivos	2
1.3.1 Objetivo General	2
1.3.2 Objetivos Específicos	2
1.4 Estructura del documento	3
1.5 Aporte ingenieril	3
2 Marco Teórico	5
2.1 Plataforma AttaBot-STEM	5
2.1.1 Ideaboard	6
2.1.2 Módulo de booster	6
2.1.3 Sensores infrarrojos	7
2.1.4 Chasis	7
2.1.5 Atta-Bot aplicación	7
2.1.6 Estructura de control	8
2.2 Otras plataformas en el mercado	9
2.2.1 TrueTrueBot	9
2.2.2 Titibots	9
2.2.3 RobIE++	10
2.3 Scratch	10
2.3.1 Scratch Unofficial Extensions	11
2.4 Web Bluetooth	11
2.5 Bluetooth Low Energy (BLE)	11
2.6 Tamaño de muestra	12
3 Metodología	13

3.1	Resumen metodológico	13
3.2	Definición de necesidades	14
3.3	Definición de especificaciones	16
3.3.1	Definición de métricas, valores ideales y marginales de las especificaciones enfocadas en la programación del microcontrolador del robot	17
3.3.2	Definición de métricas, valores ideales y marginales de las especificaciones enfocadas en el hardware del robot	19
3.3.3	Definición de métricas, valores ideales y marginales de las especificaciones enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows	23
3.4	Generación de conceptos	25
3.4.1	Organización de subproblemas	25
3.4.2	Conceptos solución propuestos	29
3.5	Pruebas de validación	37
3.5.1	Compatibilidad actual	38
3.5.2	Funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos	38
3.5.3	Aptitud al uso escolar	39
3.5.4	Estabilidad por centro de masa	39
3.5.5	Control por comandos del set de herramientas	39
3.5.6	Simulación de algoritmos en Scratch	39
3.5.7	Transmisión de comandos desde Scratch	40
3.5.8	Intercompatibilidad entre plataformas	40
4	Desarrollo de la expansión del AttaBot-STEM	41
4.1	Proceso de solución	41
4.2	Desarrollo de la solución del set de herramientas	42
4.2.1	Base del servomotor	43
4.2.2	Mecanismo de la garra	46
4.2.3	Mecanismo de la grúa	53
4.3	Desarrollo de la solución de la plataforma de control desde Windows	57
4.3.1	Bloques de instrucciones	57
4.4	Desarrollo de la solución de la modificación de la programación del microcontrolador del robot	68
5	Resultados y Análisis	73
5.1	Validación	73
5.1.1	Compatibilidad actual	73
5.1.2	Funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos	75
5.1.3	Aptitud al uso escolar	77
5.1.4	Estabilidad por centro de masa	82
5.1.5	Control por comandos del set de herramientas	85
5.1.6	Simulación de algoritmos en Scratch	86
5.1.7	Transmisión de comandos desde Scratch	87

5.1.8	Intercompatibilidad entre plataformas	87
5.1.9	Resumen de los resultados	88
5.2	Análisis Económico	89
5.2.1	Investigación y desarrollo	89
5.2.2	Módulo de motor	90
5.2.3	Módulo de la garra	90
5.2.4	Módulo de la grúa	91
5.2.5	Desarrollo de software	91
5.2.6	Resumen de costos	92
5.2.7	Beneficios	92
6	Conclusiones y Recomendaciones	95
6.1	Conclusiones	95
6.2	Recomendaciones	95
A	Código del microcontrolador	103
B	Código AttaScratch	105
C	Proyecto plantilla tutorial de AttaScratch	107
D	Videos evidencia de la validación	109
E	Planos Mecánicos	111

Índice de figuras

2.1	Fotografías del AttaBot-STEM	6
2.2	Interfaz de usuario de Atta-Bot aplicación	8
2.3	Imagen de la tienda del TruettrueBot	9
2.4	Foto de redes sociales del Titibot	10
2.5	Fotografía de noticias de RobIE++	10
3.1	Diagrama funcional de caja negra de la modificación al código del robot . .	26
3.2	Diagrama funcional de caja negra del set de herramientas	26
3.3	Diagrama funcional de caja negra de la aplicación de control desde Windows	27
3.4	Diagrama funcional de subproblemas de la modificación de la programación del microcontrolador del robot	27
3.5	Diagrama funcional de subproblemas del set de herramientas	28
3.6	Diagrama funcional de subproblemas de la plataforma de control desde Win- dows	29
4.1	Diagrama del proceso de solución propuesto	42
4.2	Foto del ensamble de la base del motor	43
4.3	Acoplador del eje al motor	44
4.4	Eje del motor	44
4.5	Soporte del eje del motor	45
4.6	Soportes en L	45
4.7	Base del motor	46
4.8	Base del motor	46
4.9	Mecanismo de garra para el Attabot-STEM	47
4.10	Engranés Biselados	48
4.11	Eje del mecanismo de transmisión de los engranes	48
4.12	Ejes del mecanismo de transmisión de las pinzas	49
4.13	Soporte de eje	50
4.14	Pinzas de la garra	51
4.15	Acoplador entre eje de potencia y del mecanismo	51
4.16	Retenedores del mecanismo	52
4.17	Bases general de ensamble	52
4.18	Bases estructurales del ensamble	53
4.19	Mecanismo de grúa para el Attabot-STEM	54
4.20	Eje de transmisión al mecanismo de grúa	54

4.21 Eje de enrollado de cuerda	55
4.22 Eje de soporte de la carga	55
4.23 Elemento pesa	56
4.24 Paredes laterales	56
4.25 Bloque Avanzar	58
4.26 Bloque Retroceder	58
4.27 Bloque Girar izquierda	58
4.28 Bloque Girar derecha	59
4.29 Bloque For	59
4.30 Bloque Detección iniciada de obstáculos	60
4.31 Bloque Detección finalizada de obstáculos	60
4.32 Bloque Activar Lápiz	60
4.33 Bloque Desactivar Lápiz	61
4.34 Bloques Configuración de Lápiz	62
4.35 Bloque If	63
4.36 Bloque If Else	64
4.37 Bloque If ElseIf	64
4.38 Bloque If ElseIf Else	64
4.39 Bloque While	65
4.40 Bloque While not	65
4.41 Bloque Herramienta	66
4.42 Bloque Mensaje de comandos	66
4.43 Bloque Envío BLE	67
4.44 Bloque Reconectar	67
4.45 Bloque Modo transmisión BLE	67
4.46 Bloque Exportar	68
4.47 Bloque de importar de .dat	68
4.48 Diagrama de la máquina de estados propuesta	69
5.1 Comandos actuales	74
5.2 Caja de guardado de sets	78
5.3 Simulación de algoritmos en Scratch	86
A.1 Captura del repositorio del código del microcontrolador del robot	103
B.1 Captura del repositorio de AttaScratch	105
C.1 Captura de AttaScratch	107
D.1 Directorio de OneDrive con videos de las pruebas	109
D.2 Directorio de Mega con videos de las pruebas	110

Índice de tablas

3.1	Tabla de importancia relativa de las necesidades críticas	15
3.2	Tabla de importancia relativa de las necesidades deseadas	16
3.3	Tabla de importancia relativa de las necesidades aceptables	16
3.4	Métricas propuestas para las necesidades enfocadas en la programación del microcontrolador del robot.	17
3.5	Matriz de correspondencia entre necesidades y métricas de enfocadas en la programación del microcontrolador del robot	18
3.6	Métricas propuestas para las necesidades enfocadas en el hardware del robot	19
3.7	Matriz de correspondencia entre necesidades y métricas de enfocadas en el hardware del robot	20
3.8	Métricas propuestas para las necesidades enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows	23
3.9	Matriz de correspondencia entre necesidades y métricas enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows	24
3.10	Filtrado de los conceptos para el subproblema de Fuente eléctrica	31
3.11	Selección de los conceptos para el subproblema de la Fuente eléctrica	32
3.12	Filtrado de los conceptos para el subproblema de Convertir a rotación mecánica	33
3.13	Selección de los conceptos para el subproblema de Convertir a rotación mecánica	34
3.14	Filtrado de los conceptos para el subproblema del Accionar de Herramientas	35
3.15	Selección de los conceptos para el subproblema de Accionar de Herramientas	36
3.16	Asociación entre pruebas y las métricas a las que responden.	38
5.1	Tabla de registros de las pruebas de validación de compatibilidad actual . . .	75
5.2	Registro de los ensayos de la prueba de validación de funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos	75
5.3	Resumen de características varias para la aptitud del uso escolar.	78
5.4	Resumen de acciones de ensamble de Garra	79
5.5	Resumen de acciones de ensamble de Grúa	79
5.6	Resumen de acciones de ensamble de Base del Motor	79
5.7	Resumen de acciones para el intercambio de herramientas	79
5.8	Resumen de las características del diseño del set de herramientas, en comparación con la guía de edades.	80
5.9	Resumen de los ensayos de resistencia por caídas del set de herramientas. (Primeros 15 ensayos con la garra, el resto con la grúa)	80

5.10	Resultado de los ensayos de validación de estabilidad por el centro de masa de la garra	83
5.11	Resultado de los ensayos de validación de estabilidad por el centro de masa de la grúa	84
5.12	Resultados de los ensayos de validación de los comandos de las herramientas	85
5.13	Resultado de los ensayos de validación de la simulación de los comandos en Scratch	86
5.14	Registro de las pruebas de validación de la transmisión de comandos desde Scratch	87
5.15	Resumen de los ensayos de validación del Importar/Exportar archivos de guardado de la aplicación Android.	87
5.16	Resumen del cumplimiento de las métricas	88
5.17	Costos directos de investigación y desarrollo	89
5.18	Costos indirectos de investigación y desarrollo	90
5.19	Costos directos del módulo del motor	90
5.20	Costos directos del módulo de la garra	90
5.21	Costos directos del módulo de la grúa	91
5.22	Costos directos del desarrollo del software	91
5.23	Costos indirectos del desarrollo de Software	92
5.24	Resumen de costos	92

Lista de abreviaciones

Abreviaciones

API	Interfaz de Programación de Aplicaciones (por sus siglas en inglés)
BLE	Bluetooth Low Energy
CAD	Diseño Asistido por Computadora (por sus siglas en inglés)
CD	Corriente Directa
CPSC	Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos
FM	Frecuencia Modulada
GATT	Perfil de Atributo Genérico (por sus siglas en inglés)
GIRoM	Grupo de Investigación en Robótica Múltiple
IDE	Entorno de Desarrollo Integrado (por sus siglas en inglés)
JSON	JavaScript Object Notation
LED	Diodo Emisor de Luz (por sus siglas en inglés)
MEP	Ministerio de Educación Pública
OS	Sistema Operativo (por sus siglas en inglés)
PETG	Polietileno tereftalato glicol (por sus siglas en inglés)
PID	Proporcional Integral Derivativo
PLA	Ácido poliláctico (por sus siglas en inglés)
PROE	Planificación de Rutas Óptimas por Enjambres
PWM	Modulación por Ancho de Pulso (por sus siglas en inglés)
STEM	Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (Por sus siglas en ingles)
TPU	Poliuretano Termoplástico (por sus siglas en inglés)
UUIDs	Identificador Único Universal (por sus siglas en inglés)

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

El proyecto PROE (Planificación de Rutas Óptimas por Enjambres) es un proyecto de investigación del Instituto Tecnológico de Costa Rica en el que colaboran la Escuela de Matemática y la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, iniciado en 2019, con el objetivo de diseñar un sistema multirobot físico para la exploración y digitalización de escenarios y determinación de rutas óptimas [1].

Dentro de este proyecto se diseñó un robot llamado Atta-Bot, el cual es utilizado en modo de enjambre, al emplear simultáneamente múltiples de estos Atta-Bots [2]. Posteriormente, con base en el proyecto PROE, el laboratorio desarrolló un nuevo proyecto llamado Atta Bot-STEM [3]; es en este proyecto del grupo de investigación que el presente proyecto de graduación tiene lugar.

Este proyecto de investigación Atta-Bot STEM del Tecnológico de Costa Rica (código VIE 5402-1440-5101), con participación de la Escuela de Matemática y la Escuela de Ingeniería Mecatrónica, busca diseñar y elaborar una plataforma robótica desarrollada por el TEC, de bajo costo, compuesta por un robot educativo, acompañado de una aplicación computacional interactiva y amigable, así como de guías de trabajo llamadas “unidades didácticas” y “manuales de usuario”, con el propósito de fomentar y fortalecer la enseñanza de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en estudiantes de Educación General Básica (EGB). [4]

1.2 Problema

En sí mismo, el proyecto de investigación Atta Bot-STEM, responde a la necesidad del desarrollo y mejora de la educación pública en el país. Esto lo realiza mediante una plataforma robótica abierta y de bajo costo, software interactivo y de control de código abierto, así como de guías de trabajo para el uso del robot en las aulas. Actualmente, el proyecto Atta-Bot STEM se encuentra en proceso de desarrollo para cumplir sus objetivos. Por lo que, por el momento la plataforma robótica cuenta con un set de instrucciones limitado (desplazamientos, rotaciones, un ciclo), un marcador como única interacción externa y un control por medio de una aplicación Android.

A partir de lo anterior, en este proyecto se busca continuar con el desarrollo de la plataforma Atta Bot-STEM, aumentando su valor con mayores capacidades de interacción física en el aula, su set de instrucciones y de la plataforma de control.

1.2.1 Síntesis del problema

Pese al desarrollo previo en el proyecto AttaBot-STEM, se tienen las carencias de no contar con instrucciones de bifurcación lógica, herramientas mecánicas de interacción con el ambiente y control desde la plataforma Windows. Por lo tanto, se requiere el diseño de soluciones a estas carencias.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Potenciar la propuesta de valor de la plataforma robótica Atta Bot-STEM para las instituciones educativas mediante la implementación de herramientas mecánicas, instrucciones de bifurcación lógicas y control del robot desde Windows.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Diagnosticar los requerimientos tecnológicos para las modificaciones a la plataforma Atta Bot-STEM.
2. Programar la simulación de los algoritmos y el control del robot desde Windows.
3. Programar comportamientos *if* y *while* con la capacidad de lecturas de sensores presentes en la arquitectura implementada en el microcontrolador.
4. Construir un kit de herramientas mecánicas para actividades pedagógicas en las aulas.
5. Validar la funcionalidad de los sistemas implementados mediante pruebas funcionales.

1.4 Estructura del documento

- **Capítulo 1. Introducción** » Se encuentra la descripción de la problemática contextual y de objetivos del proyecto.
- **Capítulo 2. Marco teórico** » Se encuentra información de referencia del contexto, estado del arte y científicos para el desarrollo del proyecto.
- **Capítulo 3. Metodología** » Se encuentra el desarrollo ordenado del proceso de diseño utilizado en el proyecto.
- **Capítulo 4. Propuesta de diseño** » Se detallan las características del concepto ganador y desarrollo del prototipo.
- **Capítulo 5. Resultados y análisis** » Se presentan los resultados de las pruebas de validación realizadas al prototipo, así como un análisis de su comportamiento.
- **Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones** » Se presentan las principales conclusiones obtenidas del desarrollo del proyecto, así como las recomendaciones de mejora o pasos futuros.

1.5 Aporte ingenieril

El principal aporte de la ingeniería presentado en el proyecto es la sistematización ordenada del proceso de diagnóstico e identificación de problemáticas o necesidades raíz, enfocado en un desarrollo de propuesta-solución ordenado y dirigido a ser verificado y validado de manera clara.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Plataforma AttaBot-STEM

El proyecto actual se basa en la plataforma existente AttaBot-STEM (fig.2.1) desarrollada por el laboratorio GIRoM para ser utilizada en ambientes educativos. La primera iteración del diseño del AttaBot-STEM se realizó en el 2024 [3], donde se buscó abaratar y simplificar el diseño de los robots enjambre de exploración del laboratorio GIRoM llamados AttaBot [2]. Para ello, se realizó un rediseño, en función de las necesidades del uso del robot en la educación [3].

De este proceso de rediseño se destaca:

- Cambio del sistema de doble microcontrolador a una sola tarjeta IDEABOARD [5] para el control de actuadores, sensores, instrucciones y comunicación.
- Cambio de comunicación de Radio FM a BLE.
- Cambio de sensores de posicionamiento y exploración complejos, por rutinas simples de evasión, a partir de sensores infrarrojos.
- Cambio de enfoque del ensamble de uniones permanentes a un enfoque modular que permita el arme/desarme, así como el reemplazo fácil de piezas.
- Inclusión en el diseño de sensores y actuadores para realizar actividades educativas en las aulas.
- Inclusión de un método simple de “programación” de instrucciones y acciones al robot desde una aplicación móvil mediante comandos de 5 caracteres [6].
- Diseño e implementación de la máquina de estados [7] que lee y ejecuta comandos transmitidos por BLE, así como el estándar de decodificación de instrucciones.

En el segundo semestre del 2024, se da la segunda iteración del proceso de rediseño del AttaBot-STEM, la cual se enfocó en mejorar la robustez mecánica, la protección de los

componentes electrónicos, la distribución de peso, el diseño del sistema de control PID de los motores y la implementación de un primer actuador en un sostenedor de marcadores en el centro del robot para marcar su trayectoria [8].

Durante el 2025, el trabajo en la plataforma se mantuvo enfocado en calibración, estética y aspectos pedagógicos. El cambio destacable para el proyecto actual es la eliminación de una botonera que liberó pines del IDEABOARD para ser utilizados en otras funciones.

De manera paralela al aspecto robótico, se llevó a cabo el desarrollo de una aplicación Android para el control del robot y simulación de secuencias de movimiento [9].

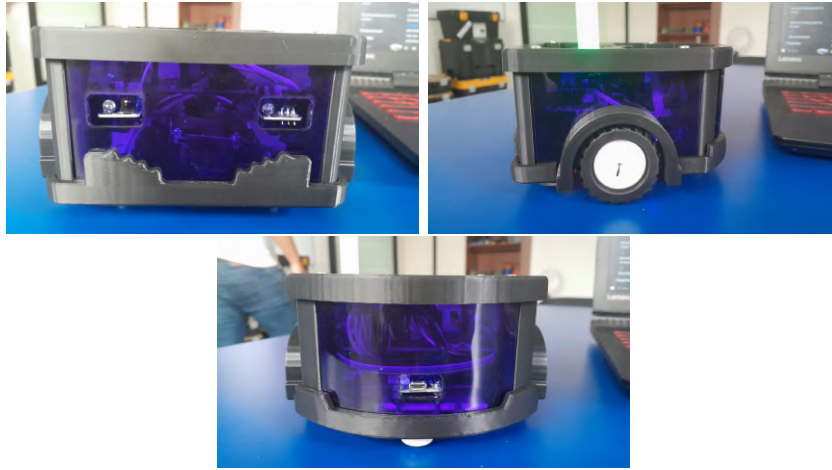


Figura 2.1: Fotografías del AttaBot-STEM

2.1.1 Ideaboard

La tarjeta del Ideaboard se basa en el chip ESP32-WROOM-32E. En el proyecto, su programación se trabaja en el IDE de Arduino con el módulo de ESP32. La tarjeta, aunque es de lógica 3.3V, cuenta con alimentación directa de 5-9VDC para la alimentación de drivers integrados y la posibilidad de alimentar pines VCC con la alimentación directa. Los pines de uso general se encuentran en configuración de cuatro pines en línea para el uso de cables del estilo de las interfaces STEMMA/QWIIC de cuatro pines. [5]

2.1.2 Módulo de booster

El diseño del AttaBot-STEM utiliza el módulo *"PowerBoost 1000 Charger-Rechargeable 5V Lipo USB Boost @ 1A - 1000C"* (PowerBoost ADA2465) para aumentar la tensión de salida de la batería LIPO de 3.7V a 5V y para recargar la batería mediante conexión USB [10].

2.1.3 Sensores infrarrojos

Los sensores infrarrojos inferiores del AttaBot-STEM son del módulo "*KY-0333 Line Tracking Sensor*". Este módulo funciona en lógica 3.3V y 5V. Emite una señal en alto al detectar baja reflectividad (superficie negra) y en bajo, al detectar alta reflectividad (superficie blanca). Finalmente, posee un potenciómetro integrado para ajustar su sensibilidad [11].

2.1.4 Chasis

La plataforma AttaBot-STEM al ser de bajo costo, alta disponibilidad y reemplazabilidad, el laboratorio busca que las piezas con las que se manufactura sean del menor costo posible, lo que lleva a comprar componentes estándares genéricos, *open source* o fabricados internamente en los laboratorios institucionales [12].

Entre los materiales y procesos con los que se está fabricando el chasis, se incluye el corte láser de láminas de acrílico de 3mm e impresión 3D con disponibilidad de PLA, TEPG y FLEX (TPU). Cabe destacar las principales propiedades de estos materiales para su uso.

Las láminas de acrílico permiten crear bases y componentes estables, rígidos y precisas, pero con geometrías limitadas. Por su parte, la impresión 3D permite geometrías más complejas, pero con limitantes mecánicas según el material. El filamento PLA es comparativamente el más rígido y teóricamente, el menos resistente. El Filamento PETG en teoría rígido y más resistente a los impactos y deformación, pero es más difícil de trabajar, por lo que, se ve limitado en el equipo de impresión que lo puede trabajar. Por último, el FLEX (TPU) es extremadamente más resistente a impactos y deformación, al ser un material flexible, es excelente en elementos de disipación de impactos, que requieran ser deformados en su uso de ajuste a presión, pero requiere equipo más especializado para ser trabajado. [13]

2.1.5 Atta-Bot aplicación

La Atta-Bot aplicación es un android desarrollado de manera paralela con el robot. Actualmente, incluye una interfaz de usuario amigable en la que se permite programar secuencias mediante instrucciones en bloque, guardar/cargar secuencias, observar una simulación de la secuencia y transmitir la secuencia al robot mediante BLE. La interfaz de usuario se observa en la fig.2.2.

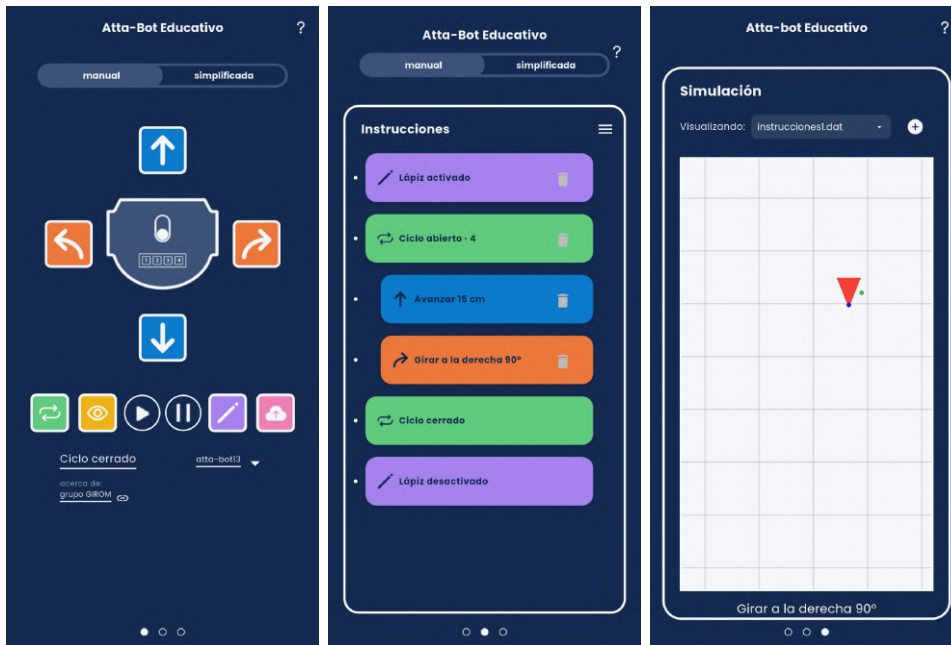


Figura 2.2: Interfaz de usuario de Atta-Bot aplicación

2.1.6 Estructura de control

La estructura de control o “programación” de las instrucciones al AttaBot-STEM es similar a la estructura de ensamblador, donde se tienen símbolos continuos que se decodifican por bloques de largo constante y donde se codifica la primera parte de la instrucción por tipo (como un OPCODE) y se indica información extra en la segunda parte (como un inmediato).

Específicamente, para el AttaBot-STEM, las instrucciones se empaican en un string de hasta 512 caracteres alfanuméricos.[14]. Cada comando es conformado por cinco caracteres. En estos cinco caracteres, el carácter 1 y 2 proporciona la información de que tipo de instrucción es (como un OPCODE de moverse) y en los caracteres 3, 4 y 5; proporciona el valor de la instrucción (similar a un inmediato, el cuanto moverse). También comandos de control (como el inicio y final) que utilizan los cinco caracteres para ser identificados, ya que no incluyen información adicional más que su marca.

Al recibir un mensaje, el robot procede a decodificar el mensaje y guardar en una matriz 100x2 los *shorts* identificadores de cada instrucción respectivos a cada comando en la primera fila y en la segunda fila el valor codificado de la segunda parte del comando.

Con las instrucciones y valores extraídos del *string* de comando, el robot avanza en su máquina de estado, ejecutando una por una las instrucciones según los valores de manera secuencial.

2.2 Otras plataformas en el mercado

2.2.1 TrueTrueBot

El Truettruebot (fig. 2.3) es un robot educativo para niños que incluye la opción de indicarle comandos mediante cartas con codificaciones de color, acelerómetros, sensores de color para seguimientos de líneas, programación por bloques y aplicación Android. [15].

Por su parte, la plataforma Scratch de TrueTrueBot [16] es inspiración, referencia y prueba de concepto para la aplicación Windows del AttaBot-STEM. Es una instancia personalizada y con una extensión no oficial de Scratch que permite simular y controlar el TruettrueBot. Además, integra Web Bluetooth en el cliente de Scratch para enviar los comandos al robot.



Figura 2.3: Imagen de la tienda del TruettrueBot

2.2.2 Titibots

La plataforma Titibots (fig. 2.4) y Titibots Colab fueron desarrollados por la Dra. Kryscia Ramírez para niños de 4 a 6 años en un proyecto de la UCR [17] [18] y distribuidos por RainforestLab [19] [20]. El robot diseñado a semejanza de un mono permite instrucciones de movimiento, rotación y mover sus brazos (un efector de garra) mediante una aplicación Android y comunicación Bluetooth.



Figura 2.4: Foto de redes sociales del Titibot

2.2.3 RobIE++

Basado en los Titibots, la Fundación Omar Dengo desarrolló y distribuyó en escuelas públicas los robots RobIE++ (fig. 2.5), los cuales utilizan la aplicación Android desarrollada para los Titibots. Por lo que, este robot cuenta con instrucciones de movimiento para avanzar, retroceder, rotar, abrir y cerrar un efector simple de garra [21].

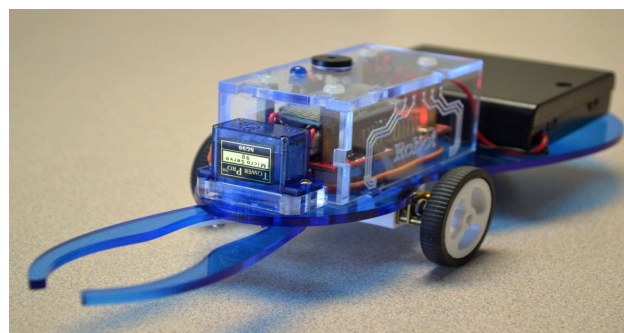


Figura 2.5: Fotografía de noticias de RobIE++

2.3 Scratch

Scratch [22] es una plataforma de código abierto de programación por bloques utilizada por el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (MEP) en escuelas y colegios [23]. Su pertinencia al proyecto radica en las extensiones que se pueden desarrollar para expandir sus capacidades, entre ellas las desarrolladas con LEGO de MINDSTORM EV3 [24], WeDo

2.0 [25] y BOOST [26]. Estos sets de LEGO forman parte de los equipos que se utilizan en clases y eventos de robótica por parte del MEP [27].

Como parte de las extensiones para controlar estos equipos mencionados mediante Bluetooth se desarrolló Scratch Link [28], el cual se encarga de realizar la comunicación Bluetooth con los dispositivos. En síntesis, Scratch Link es un instancia de un navegador ejecutando una mímica de Web Bluetooth [29].

2.3.1 Scratch Unofficial Extensions

Scratch como proyecto de código abierto proporciona documentación para el desarrollo de sus extensiones; sin embargo, toda extensión desarrollada fuera del proyecto principal de la plataforma o sus colaboraciones (como con LEGO) es considerada una "*Unofficial Extension*" (extensión no oficial). Por lo que, instancias de Scratch con extensiones no oficiales por defecto cuentan con limitaciones de acceso a ciertas propiedades internas de Scratch e interacción con las cuentas en línea de la fundación [30].

Por otra parte, las extensiones no oficiales poseen la libertad y capacidad de ejecutar cualquier proceso soportado por JavaScript, Web APIs y el navegador dentro del ambiente de programación por bloques de Scratch [31].

2.4 Web Bluetooth

Web Bluetooth es una API desarrollada con el objetivo de darle capacidades de comunicación Bluetooth a sitios web directamente desde el navegador de forma segura [32]. Su estado es considerado como experimental y no esta soportada en su totalidad por todos los navegadores; sin embargo, los navegadores basados en chromium soportan la mayoría de la API [33].

2.5 Bluetooth Low Energy (BLE)

Bluetooth Low Energy es la tecnología que el AttaBot-STEM utiliza para recibir los comandos de control. BLE limita las velocidades de transmisión de datos y mantiene el transmisor apagado la mayoría del tiempo para ahorrar energía [32]. Se utiliza el estándar del *Generic Attribute Profile* (GATT) para ordenar, identificar e interactuar con el sistema de *servicios y características* mediante números de 128bits conocidos como *Universally Unique Identifiers* (UUIDs) [34].

2.6 Tamaño de muestra

Para el proceso de validación se utilizan pruebas con resultados categorizados como éxitos y fracasos, por lo que, se utiliza la distribución binomial como referencia en el análisis [35].

Se utiliza la aproximación a distribución normal para calcular los tamaños de muestra de las pruebas mediante la ecuación 2.1

$$n = Z^2 \cdot p \cdot \frac{1 - p}{M^2} \quad (2.1)$$

Donde:

- n: es el tamaño de muestra requerida.
- Z: el nivel de confianza.
- p: estimación inicial de la proporción.
- M: el margen de error o intervalo de confianza.

Al trabajar con un nivel de confianza al 90%, un margen de error del 10% y de manera conservadora, una estimación inicial de la proporción del 50% en la calculadora de muestras se obtiene un tamaño de muestra de 68 ensayos. Sin embargo, el diseño esta creado para que el sistema pase las pruebas con casi una totalidad de éxitos, por lo que, se esperaría que no falle la mitad de los ensayos.

Los sistemas programados y lógicos una vez completados, no se espera que fallen mientras el *hardware* y *OS* funcionen apropiadamente, por lo que, una estimación más realista de la proporción inicial es del 99%, lo cual resulta en un tamaño de muestra de 3 ensayos. De manera similar, los elementos mecánicos se espera que pasen las pruebas con un 90% de éxitos, lo cual resulta en un tamaño de muestra de 24 ensayos. [36]. Para darle más robustez a los datos, se decide tomar 5 y 30 muestras para cada clase respectiva de prueba.

Capítulo 3

Metodología

3.1 Resumen metodológico

Para el desarrollo del proyecto se utiliza una metodología basada en la metodología de Ulrich y Eppinger en su libro *Diseño y desarrollo de productos* adaptada a las necesidades de este proyecto en específico. [37].

Como primer paso para el desarrollo del proyecto se definen los sistemas a diseñar mediante listas de requerimientos del cliente en este caso, los investigadores del proyecto Atta-Bot STEM, así como una descripción detallada de la función del producto final y sus características necesarias.

Como segundo paso se tiene la recopilación de información relevante de tecnologías o estado del arte para los sistemas a diseñar. La búsqueda y análisis de información responde a la necesidad de comprender las formas o alternativas para solventar los requisitos del cliente. Para el proyecto Atta-Bot STEM se incluye investigación sobre robótica educativa, análisis de las necesidades curriculares en áreas STEM y revisión de tecnologías existentes en el ámbito educativo.

Como tercera etapa se plantean posibles soluciones a los requerimientos del cliente. Esto implica un síntesis de ideas nuevas, herramientas y métodos para llegar a una posible solución. La exploración de tecnologías es crucial en este proceso y es importante tener una visión completa del problema para plantear diversas soluciones. En el caso del Atta-Bot STEM, esto puede incluir el uso de soluciones disponibles en el mercado o el diseño de elementos nuevos de hardware y software para lograr las funcionalidades del robot y su software acompañante, asegurando el cumplimiento de los requisitos del cliente.

Como cuarta etapa se realiza un estudio comparativo exhaustivo de los sistemas propuestos y se verifica cuál se alinea mejor con las especificaciones del proyecto Atta-Bot STEM. En

esta fase se aplican conocimientos ingenieriles y los requisitos del cliente para decidir cuáles son los sistemas más viables y valiosos para el proyecto. Un método para formalizar esta decisión es mediante matrices de decisión. En estas se implementa una escala y se asigna una puntuación a cada atributo deseable en el sistema diseñado. Por lo que, basándose en estos factores y en las puntuaciones asignadas a cada concepto solución, se obtiene una nota final que valida la selección.

Como quinta fase corresponde la implementación de la solución mediante simulaciones, pruebas de concepto, un prototipo del diseño funcional o una combinación de estas para su verificación de cumplimiento de requisitos. En el caso de este proyecto se espera un prototipo de los sistemas diseñados integrados con el Atta Bot-STEM y su software acompañante.

Finalmente, de la naturaleza iterativa del proceso, los resultados de cualquiera de las etapas pueden llevar a mejoras, cambios o ajustes de las etapas anteriores para una reiteración del proceso de ser necesario.

3.2 Definición de necesidades

Para determinar las necesidades de la plataforma AttaBot-STEM se realizaron visitas al laboratorio GIRoM para observar la plataforma en uso y entrevistar a los asistentes sobre las capacidades y limitaciones de la plataforma. Luego, se realizaron reuniones con los profesores investigadores para aclarar los objetivos que tienen para la plataforma, así como ciertas limitaciones y requerimientos de diseño y por último, se realizó una investigación de la documentación técnica, de referencia y diseño de la plataforma para determinar los requisitos que han sido parte del proceso de desarrollo previo.

Del proceso previo se obtienen necesidades que dada su naturaleza, se considera conveniente separarlas en tres categorías: aquellas de la programación del robot mismo, aquellas del hardware del robot y aquellas del sistema de control del robot.

Además, se presentaron estas necesidades al equipo investigador para obtener su valoración sobre su importancia relativa y para identificar cualquier otra consideración que pudiera haberse pasado por alto durante el periodo inicial de entrevistas y reuniones. Para ello, se realizó la encuesta utilizando la siguiente escala de valoración:

- 1) La característica es indeseable. (Con esto, ya no lo quiero)
- 2) La característica no es importante. (Ni suma ni resta)
- 3) La característica es buena, pero no necesaria. (Sería lindo, pero no lo veo importante)
- 4) La característica es muy deseable, pero no crítica. (Me encantaría, pero podemos vivir sin ella)
- 5) La característica es crítica. (Sin esto, no me interesa)

Con base en las respuestas promediadas de la encuesta se presentan las necesidades agrupadas

en tres grupos: Críticas (5.0-4.5) en la tabla 3.1, Deseables (4.5-3.5) en la tabla 3.2 y Aceptables (3.5-2.5) en la tabla 3.3. Se aclara que en el proceso de encuesta, ninguna necesidad se evaluó con 2 o 1.

Tabla 3.1: Tabla de importancia relativa de las necesidades críticas

Número	Necesidad	Importancia Relativa
Programación del microcontrolador		
1	Que no se interfiera el funcionamiento actual	5,0
3	Que se utilice el estándar de programación del proyecto descrita en Github	4,7
Set de herramientas		
8	Que el set sea de fácil ensamblaje	5,0
11	Que no requiera desarme del robot	5,0
12	Que sea resistente para el ambiente de manipulación en el aula por niños y adolescentes	5,0
13	Que el diseño sea seguro para el ambiente de manipulación en el aula por niños y adolescentes	5,0
6	Que el set sea intercambiable	4,7
14	Que cada herramienta del set se justifique con una actividad pedagógica	4,7
18	Que no provoquen volcaduras del robot	4,7
19	Que las herramientas sean controlables por los mensajes Bluetooth	4,7
Plataforma de control desde Windows		
21	Que se programen secuencias de las instrucciones soportadas por el robot	4,7
24	Que sea compatible con la aplicación actual de Android	4,7

Tabla 3.2: Tabla de importancia relativa de las necesidades deseadas

Número	Necesidad	Importancia Relativa
Programación del microcontrolador		
2	Que se utilice la misma base de máquina de estados actual	4,3
5	Que soporte la instrucción “if” con base en condiciones y sensores infrarrojos	4,0
4	Que soporte la instrucción “while” con base en condiciones y sensores infrarrojos	3,7
Set de herramientas		
9	Que sea fácil de darle mantenimiento	4,3
7	Que las herramientas del set sean intercambiables a mano (no requiere herramientas).	4,0
17	Que sea barato de fabricar	3,7
Plataforma de control desde Windows		
20	Que se comuniquen al robot utilizando Bluetooth Low Energy (BLE) con el protocolo GATT	4,3
22	Que se observe/simule la secuencia de instrucciones a ser enviadas al robot	3,7
23	Que se implemente utilizando Scratch	3,7

Tabla 3.3: Tabla de importancia relativa de las necesidades aceptables

Número	Necesidad	Importancia relativa
Set de herramientas		
10	Que los set sean fáciles de guardar y apilar	3,3
15	Que se cuenta con múltiples herramientas	3,3
16	Que se fabrique el cuerpo de la herramienta exclusivamente con piezas de acrílico de corte láser	3,0

3.3 Definición de especificaciones

En continuación con la metodología propuesta, se desarrolla la definición de especificaciones que indican el qué medir para determinar si la propuesta o diseño cumple los requisitos. Para esto, a cada una de las necesidades indicadas en la sección anterior se le definen métricas que reflejen el grado de cumplimiento de las necesidades. Por lo cual, se da una búsqueda de

estándares, modelos o criterios que puedan ser aplicables a la necesidad y posteriormente, definir límites de cumplimiento ideal y marginales.

Definición de Métricas

Para cada necesidad identificada en el proyecto se buscó al menos un criterio de su cumplimiento en forma de normas, criterios técnicos o conceptuales. La asociación entre necesidad y métrica se presenta en matrices de asociación necesidad-métrica.

Valores ideales y marginales

Con las métricas definidas se requiere definir qué mediciones o rangos son aceptables para indicar que la necesidad se ha cumplido. Para esto se define el valor ideal (lo que se quiere que se logre) y el valor marginal (lo “mínimo” aceptable) para cada una de las métricas. Una tabla resumen de cada grupo se presenta a continuación, junto con las justificación de sus valores.

3.3.1 Definición de métricas, valores ideales y marginales de las especificaciones enfocadas en la programación del microcontrolador del robot

Se presenta en la tabla 3.4 las métricas propuestas para las necesidades enfocadas en la programación del microcontrolador del robot.

Tabla 3.4: Métricas propuestas para las necesidades enfocadas en la programación del microcontrolador del robot.

Número de métrica	Número de necesidad	Importancia relativa	Métrica	Unidad	Valor Marginal	Valor Ideal
1	1	5,0	Operaciones afectadas por la implementación	Lista	Evasión de caídas y obstáculos	Vacía
2	2	4,7	Se utiliza la estructura actual	Binario	Cumple	Cumple
3	3	4,3	Se cumple con el estándar de programación	Binario	Cumple	Cumple
4	4	4,0	Existe el soporte de la instrucción while	Binario	Cumple	Cumple
5	5	3,7	Existe el soporte de la instrucción if	Binario	Cumple	Cumple

En la tabla 3.5 se muestra la matriz de correspondencia necesidades-métricas enfocadas en la programación del microcontrolador del robot.

Tabla 3.5: Matriz de correspondencia entre necesidades y métricas de enfocadas en la programación del microcontrolador del robot

	Metrica				
Necesidad	1	2	3	4	5
1	x				
2		x			
3			x		
4				x	
5					x

Operaciones afectadas por la implementación

Esta métrica se toma como la lista de las operaciones que dejen de funcionar, debido a las modificaciones de código propuestas. Idealmente, un robot con las modificaciones propuestas por este proyecto debe mantener su funcionamiento y compatibilidad previas. Esto se vería como un robot con el código modificado, el cual mantendría su compatibilidad con todos los comandos de la aplicación Android actual, que puede realizar todos los movimientos actuales y mantiene los comportamientos de evasión/seguridad actualmente programados. De manera marginal, se define que la funcionalidad de “evitar caídas” puede ser incompatible o desactivada, debido al uso simultáneo de los sensores infrarrojos de la propuesta.

Se utiliza la estructura actual

Esta métrica se refiere a que el robot actualmente posee una arquitectura de lectura y ejecución de instrucciones en base a una máquina de estados [7] y se desea que se mantenga, por lo que las modificaciones del código para cumplir esta necesidad deben estar alineadas con la estructura de la máquina de estados y el estándar de instrucciones ya presentes.

Se cumple con el estándar de programación

Esta métrica se refiere al estándar de programación utilizado por el laboratorio GIRoM [38] en sus proyectos, indica el formato de las funciones, variables y comentarios. El código propuesto de solución debe seguir estas indicaciones.

Existe el soporte de la instrucción while

Esta métrica se refiere a que el código modificado permita crear ciclos “while” con base en condiciones de alto y bajo de la lecturas de los sensores infrarrojos del robot en los set de instrucciones enviados por BLE.

Existe el soporte de la instrucción if

Esta métrica se refiere a que el código modificado permita crear bifurcaciones con condicionales “if” con base en condiciones de alto y bajo de la lecturas de los sensores infrarrojos del robot en los set de instrucciones enviados por BLE.

3.3.2 Definición de métricas, valores ideales y marginales de las especificaciones enfocadas en el hardware del robot

Por su parte, se presentan en la tabla 3.6 el resumen de las especificaciones enfocadas en el hardware del robot.

Tabla 3.6: Métricas propuestas para las necesidades enfocadas en el hardware del robot

Número de métrica	Número de necesidad	Importancia relativa	Métrica	Unidad	Valor Marginal	Valor Ideal
6	6	4,7	Cantidad de acciones para utilizar una herramienta diferente	Acciones	≤ 16	≤ 4
7	7	4,0	Equipo necesario para el intercambio	Lista	Destornillador, Pinzas	Vacía
8	8	5,0	Cantidad de acciones para realizar el ensamble	Acciones	≤ 64	≤ 16
9	9	4,3	Disponibilidad de piezas de reemplazo	Lista	Disponibles en tiendas, corte láser, impresión 3d	Disponibles en tiendas
10	9	4,3	Acciones requeridas de mantenimiento	Lista	Limpieza, engrasados simples anuales, almacenamiento específico	Limpieza
11	10	3,3	Cantidad de acciones para guardar los sets	Acciones	≤ 8	≤ 2
12	10	3,3	Volumen requerido para apilar dos sets	cm^3	≤ 9000	≤ 3000
13	11	5,0	Elementos del robot que requieran ser desarmados al realizar el cambio de herramienta	Lista	Carcasa, Marcador	Vacía
14	12	5,0	Protección ante impacto según peso del robot (en base a normativa IK)	Julios	$3=<$	$5=<$
15	13	5,0	Cumpla con los requisitos de AGE DETERMINATION GUIDELINES de SPSC	Binario	Cumple	Cumple
16	14	5,0	Actividad provista por herramienta	Binaria	Cumple	Cumple
17	15	4,7	Cantidad de efectores implementados	Cantidad	1	≥ 2
18	16	3,3	Elementos del ensamble fabricado u obtenido por otros métodos.	Lista	Elementos de torsión, elementos de adhesión	Vacía
19	17	3,7	Cantidad de dinero para obtener las piezas del ensamble	USD	≤ 30	≤ 15
20	18	4,7	Efecto del desplazamiento del centro de masa en operación de la herramienta	Lista	Inestabilidad sin volcamiento	Vacio
21	19	4,7	Se logra controlar la herramienta por comandos	Binaria	Cumple	Cumple

En la tabla 3.7 se muestra la matriz necesidades-métricas enfocadas en el hardware del robot.

Tabla 3.7: Matriz de correspondencia entre necesidades y métricas de enfocadas en el hardware del robot

	Métrica															
Necesidad	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	x															
7		x														
8			x													
9				x	x											
10						x	x									
11								x								
12									x							
13										x						
14											x					
15												x				
16													x			
17														x		
18															x	
19																x

Cantidad de acciones para utilizar una herramienta diferente

Esta métrica se refiere a cuántos pasos o acciones deben tomarse en cuenta para lograr remover una herramienta colocada e instalar una segunda herramienta ensamblada. Las acciones se basan en la idea de una guía de uso de usuario o de armado de LEGOS, donde se muestra paso a paso el proceso de intercambio. El valor ideal de menos de cuatro se basa en una secuencia simple de intercambiar un diseño como el broche de plástico por otro.

Equipo necesario para el intercambio

Esta métrica se refiere a las herramientas necesarias para cambiar la herramienta en uso. Idealmente, el diseño del set permite hacer el intercambio, sin utilizar ninguna herramienta y de valor marginal la lista incluye herramientas simples como destornilladores o pinzas.

Cantidad de acciones para realizar el ensamble

Esta métrica se refiere a cuántas acciones o pasos se requiere para ensamblar cada una de las herramientas del set. Las acciones se basan en la idea de una guía de uso de usuario o de armado de LEGOS, donde se muestra paso a paso el proceso del ensamble de la herramienta. El valor ideal de 8 o menos se basa en tener un ensamble con la colocación de dos puntos de sujeción articuladas (4 acciones), un elemento de transmisión de potencia (2 acciones) y un

elemento de interacción (2 acciones). El valor marginal se tiene de 24 o menos para expandir las piezas en el ensamble, pero de ser muy restrictivo en el diseño puede expandirse.

Disponibilidad de piezas de reemplazo

Esta métrica se refiere a la facilidad de obtención de las piezas utilizadas en el set, en el caso de que se dañen y se necesiten reemplazarlas. Idealmente, todas las piezas del set son estándares que se consiguen en tiendas del país. Marginalmente, las piezas se pueden obtener por servicios de impresión 3d y corte láser locales, ya que los diseños (pdfs o cads respectivamente) serían públicos.

Acciones requeridas de mantenimiento

Esta métrica se refiere a las acciones que deberán realizar los usuarios para darle mantenimiento a los componentes en las escuelas y colegios. Idealmente, los diseños solo requieren limpieza para que el polvo no dañe o interfiera en los elementos mecánicos o electrónicos. Marginalmente, ciertos componentes mecánicos de transmisión o articulación podrían requerir un engrasado simple (uso de W40 por ejemplo) o un almacenamiento específico (como en cajas selladas) para protección ambiental para evitar corrosión o un daño mecánico.

Lista de acciones para guardar los sets

Esta métrica se refiere a la cantidad de acciones que deben tomar las escuelas y colegios para almacenar apropiadamente las herramientas de los sets. Idealmente, las herramientas podrán ser removidas del robot y directamente almacenadas en un armario (2 acciones). Marginalmente, las herramientas requerirán un orden, posición o incluso, una remoción de elementos para un guardado seguro, por lo que, se limita a 8 acciones para excluir el que se requiera desarmar las herramientas completamente.

Volumen requerido para apilar dos sets

Esta métrica se refiere a la cantidad de espacio requerido para guardar un par de set de herramientas. Idealmente se tienen menor a 3000 cm^3 , basado en un estuche de mano de $7 \times 15 \times 25\text{ cm}^3$. Marginalmente, se toma el triple de este valor como requerido para guardar el set, basándose en una caja pequeña de 21 cm de altura con una misma base similar al estuche de referencia.

Protección ante impacto según peso del robot

Esta métrica se refiere a la resistencia mecánica de las herramientas. En el trabajo previo sobre el robot se [8] utilizó de referencia la normativa IK08 (5J). al estimar energías de impacto de 3J como referencia para una caída del robot desde 90 cm. Por lo tanto, como

ideal se busca mantener el mismo grado de cumplimiento del IK08 y como marginal que la herramienta resista un impacto del robot actual.

Cumpla con los requisitos de AGE DETERMINATION GUIDELINES de CPSC

Esta métrica se refiere a utilizar la guía del “Consumer Product Safety Commision” (CPSC) de Estados Unidos de América con su documento “AGE DETERMINATION GUIDELINES: Relating Consumer Product Characteristics to the Skills, Play Behaviors, and Interests of Children” [39] que presenta guías y tablas de las características de los distintos “juguetes” para las distintas edades. Como referencia se utiliza los 6 años en adelante y las categorías de producto de “building play”, que pueden armar y desarmar el robot hasta cierto punto.

Actividad provista por herramienta

Esta métrica se refiere a la existencia de una actividad pedagógica para la justificación de la implementación de las herramientas diseñadas para el set.

Elementos del ensamble fabricado u obtenido por otros métodos

Esta métrica busca que las herramientas sean fabricadas mayormente por elementos de obtenidos en corte láser, por lo tanto, se busca medir cuáles elementos del diseño requieren otro método de fabricación o de obtención en cada una de las propuestas. Idealmente, la lista sería vacía en el caso que la estructura completa se pueda ensamblar con piezas de corte láser. Por su parte, la lista marginal incluye elementos de sujeción y torsión para que las herramientas puedan utilizar elementos como tornillos y ejes comprados o impresos en 3d en su ensamble.

Cantidad de dinero para obtener las piezas del ensamble

Esta métrica se refiere al costo de comprar y fabricar todos los componentes necesarios para armar individualmente cada una de las herramientas. Por lo tanto, ayuda a decidir cuáles diseños de herramienta son más “rentables” para su implementación y distribución en relación con el costo total del robot de \$175. Su valor ideal y marginal son de \$15 y \$30 respectivamente.

Efecto del desplazamiento del centro de masa en operación de la herramienta

Este métrica se refiere al efecto que tiene el uso de la herramienta en la estabilidad del robot dada la modificación del centro de masa del robot. La atención a esta variable se da porque el control de movimiento, así como su estabilidad dependen de ella, por lo tanto, se busca diseños de herramientas y actividades que no comprometan la funcionalidad del robot, al limitar el desplazamiento de su centro de masa entre sus tres puntos de contacto

con el suelo (sus tres llantas) que forma un triángulo de 12 cm de hipotenusa y 8 cm de catetos a 5 cm de distancia del borde del chasis. Por lo tanto, como valor ideal se busca que el desplazamiento no provoque ningún efecto (Lista vacía) al operar las herramientas y como marginal una inestabilidad inercial, sin llegar a la volcadura, esto puede verse como la tercera llanta perdiendo el contacto con el suelo temporalmente al frenar o acelerar.

Se logra controlar la herramienta por comandos

Esta métrica se refiere a que la funcionalidad de cada una de las herramientas esté integrada en la máquina de estados de instrucciones del robot y se opere mediante los comandos que recibe por BLE.

3.3.3 Definición de métricas, valores ideales y marginales de las especificaciones enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows

Por último, se presentan en la tabla 3.8 el resumen de las especificaciones enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows.

Tabla 3.8: Métricas propuestas para las necesidades enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows

Número de métrica	Número de necesidad	Importancia reactiva	Métrica	Unidad	Valor Marginal	Valor Ideal
22	20	4,3	Utiliza el protocolo BLE GATT	Binario	Cumple	Cumple
23	21	4,7	Funciones del robot soportadas al programar	Lista	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE,IF, EVA	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE,IF, EVA
24	22	3,7	Funciones del robot soportadas al simular	Lista	MOV, ROT, PEN, FOR, WHILE,IF	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE,IF, EVA
25	23	3,7	Uso de Scratch como base	Binario	Cumple	Cumple
26	24	4,7	Capacidades soportadas	Lista	Importar	Importar, Exportar

En la tabla 3.9 se muestra la matriz necesidades-métricas enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows.

Tabla 3.9: Matriz de correspondencia entre necesidades y métricas enfocadas en la plataforma de control de robot desde Windows

	Métrica				
Necesidad	22	23	24	25	26
20	x				
21		x			
22			x		
23				x	
24					x

Utiliza el protocolo BLE GATT

Esta métrica se refiere al requisito de utilizar la tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) con el protocolo estandarizado GATT para realizar la comunicación entre la plataforma Windows y el robot.

Funciones del robot soportadas al programar

Esta métrica se refiere al soporte de las acciones que se le pueden enviar al robot, al programar desde la plataforma de Windows. Actualmente, el robot tiene una lista de acciones que es capaz de realizar y ser controlada desde la aplicación Android:

- Movimiento recto (adelante y atrás)
- Movimiento rotacional (derecha izquierda)
- Control de lápiz (Marcador arriba y abajo)
- *For* (Ciclo de cantidad de veces)
- Evasión de caídas (on/off)
- Evasión de objetos (on/off)

Con la expansión del set de instrucciones de este trabajo se incluyen:

- *While* (Ciclo condicional de los sensores infrarrojos)
- *If* (Branch condicional de los sensores infrarrojos)
- Control de herramientas (operación del actuar según la herramienta seleccionada)

De manera ideal y marginal todas las instrucciones se le envían al robot desde la plataforma de Windows.

Funciones del robot soportadas al simular

Esta métrica se refiere al soporte de las acciones del robot que se pueden simular, al programar desde la plataforma de Windows. Actualmente, el robot tiene una lista de acciones que es capaz de realizar y ser simuladas desde la aplicación Android:

- Movimiento recto (adelante y atrás)
- Movimiento rotacional (derecha izquierda)
- Control de lápiz (Marcador arriba y abajo)
- *For* (Ciclo de cantidad de veces)

Con la expansión del set de instrucciones de este trabajo se incluyen:

- *While* (Ciclo condicional de los sensores infrarrojos)
- *If* (Branch condicional de los sensores infrarrojos)
- Control de herramientas (operación del actuar según la herramienta seleccionada)

De manera ideal todas las instrucciones anteriores del robot se simulan desde la plataforma de Windows. De manera marginal, se excluyen las acciones de herramienta, dado el requerimiento de programar el objeto con el que interactúa la herramienta.

Uso de Scratch como base

Esta métrica se refiere a si se utiliza la plataforma de Scratch [22] en el proceso del desarrollo del control del robot desde Windows.

Capacidades soportadas

Esta métrica se refiere a las capacidades que se le da a la aplicación de control desde Windows de compatibilidad con la aplicación de control desde Android. En el caso ideal, puede importar archivos desde la aplicación Android para cargar un algoritmo realizado en Android y exportar el algoritmo realizado en la aplicación de Windows a la aplicación Android. Por su parte, el marginal toma solo la capacidad de importar el algoritmo desde la aplicación Android, debido a que al exportar podría requerir el modificar la aplicación Android y se saldría del alcance de este proyecto.

3.4 Generación de conceptos

Continuando con la metodología, ahora se busca explorar sistemáticamente conceptos solución que puedan cumplir con las necesidades. Para este fin se realiza una descripción funcional del sistema a diseñar, así como los subproblemas que implica su funcionamiento para explorar e investigar conceptos dirigida y ordenadamente.

3.4.1 Organización de subproblemas

Primero, para cada uno de los subsistemas en los que se está trabajando, se realiza una descripción funcional para describir cuáles son sus salidas y entradas en términos de energía, materia y señales.

Por lo que, a continuación se presenta el diagrama funcional de caja negra de la modificación a la programación del robot en la fig.3.1, el del set de herramientas en la fig.3.2 y el de la plataforma de control desde Windows en la fig.3.3.

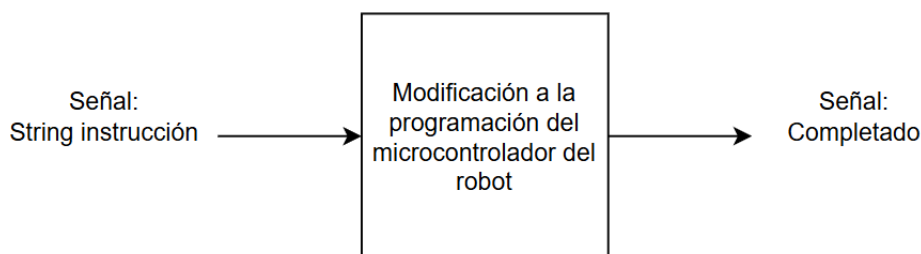


Figura 3.1: Diagrama funcional de caja negra de la modificación al código del robot

Como se observa en el diagrama anterior, para la modificación del código funcionalmente solo se cuenta con una señal de entrada, siendo esta el *string* de comandos recibida por Bluetooth y una salida, indicándole a la máquina de estados que se completó con la instrucción.

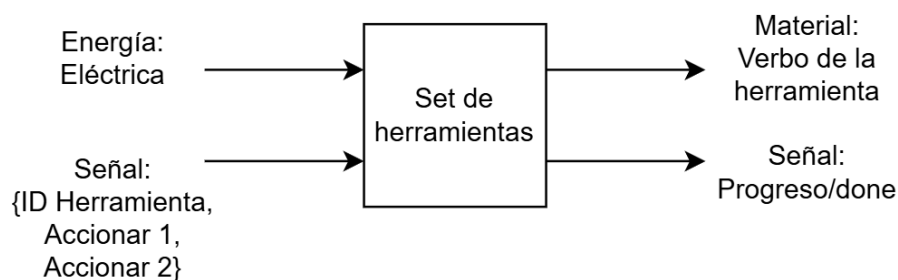


Figura 3.2: Diagrama funcional de caja negra del set de herramientas

Como se observa en el diagrama anterior, para el diseño del set de herramientas funcionalmente se tiene dos entradas, una de energía eléctrica para alimentar el motor y generar el movimiento de la herramienta y una señal de control en referencia a la herramienta que se está utilizando, así como la acción que debe hacer la herramienta. De salida material se tiene el verbo de la herramienta (La acción que realiza, una garra: agarró/soltó, un elevador: elevó/descendió, etc.) y una señal lógica para indicarle a la máquina de estados del robot que la acción se ha completado y puede continuar.

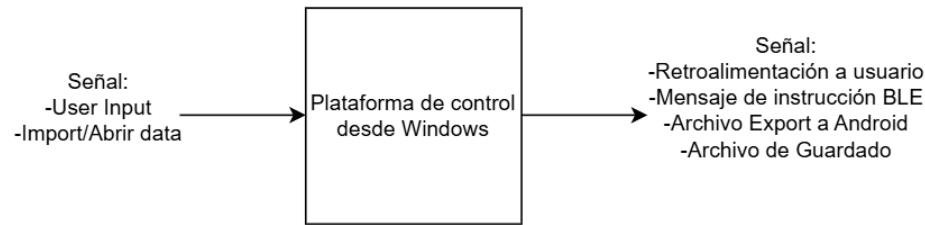


Figura 3.3: Diagrama funcional de caja negra de la aplicación de control desde Windows

Como se observa en el diagrama anterior, para el diseño de la aplicación de control desde Windows se tiene de entrada dos clases de señales, aquella de “user input” (para agregar comandos, tomar acciones, etc.) y las de archivos de datos para abrir/importar proyectos. Por su parte, de salida se tiene una lista de señales:

- **Retroalimentación al usuario:** formas de saber qué está haciendo el software, si tiene problemas, qué ha programado etc, a través de gráficos (GUI).
- **Mensaje de instrucción BLE:** Un string con los comandos del robot ha de ser transmitido por BLE.
- **Archivo de exportación a Android:** Algún archivo que la aplicación de Android pueda abrir para cargar un algoritmo trabajado en la aplicación Windows.
- **Archivo de Guardado:** Un archivo que la aplicación Windows pueda abrir para continuar trabajando en un proyecto previamente iniciado desde la aplicación.

Dadas las definiciones previas de entradas y salidas requeridas de los diseños, se procede a desarrollar en subproblemas el proceso de obtener las salidas con base en las entradas indicadas.

A continuación, se presentan los diagramas funcionales de subproblemas de la modificación de la programación del microcontrolador del robot en la fig. 3.4, del set de herramientas en la fig. 3.5 y de la plataforma de control desde Windows en la fig. 3.6.

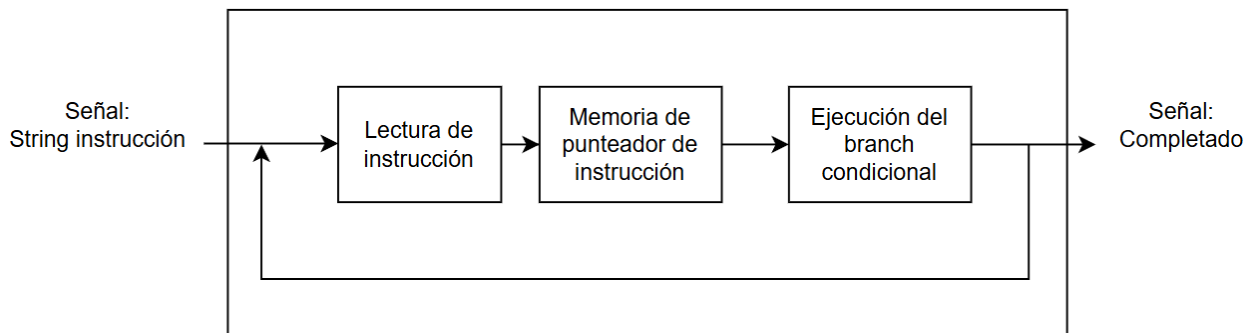


Figura 3.4: Diagrama funcional de subproblemas de la modificación de la programación del microcontrolador del robot

En el diagrama anterior se observa que se tienen tres subproblemas: primero, el como “leer”

o decodificar la instrucción del *string* de instrucciones. Segundo, al leer una instrucción de bifurcación lógica (if, while) se necesita un método para “saber” la posición del puntero en el inicio y final de estos segmentos en el *string* de instrucciones. Tercero, el cómo modificar el punteador de la lectura de la instrucción con base en los estados de los sensores (*While* repiten o saltan segmentos, mientras los *if* pueden saltarse segmentos).

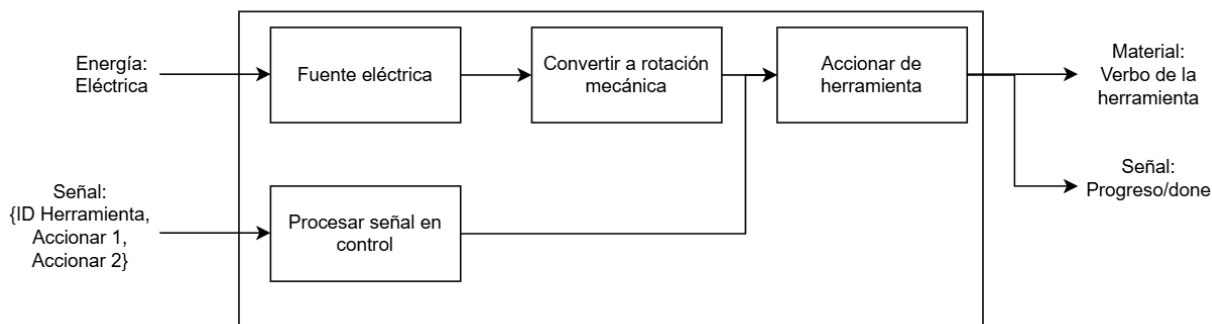


Figura 3.5: Diagrama funcional de subproblemas del set de herramientas

Para el caso del diseño del set de herramientas se observa del diagrama anterior los subproblemas de:

- **Fuente eléctrica:** dónde o cómo se obtendrá la energía para alimentar a la herramienta.
- **Convertir a rotación mecánica:** la manera de cómo convertir la energía eléctrica en rotación mecánica para activar los mecanismos del set, más allá de qué clase de motor, es cómo diseñar para tener una fuente de movimiento para una variedad de mecanismos.
- **Accionar de herramienta:** ya teniendo una fuente de movimiento, el cómo usarla para realizar una acción. Aquí es donde se detallan los distintos “efectores” del set (el mecanismo que logra que la garra agarre/suelte, etc.).
- **Proceso de señal de control:** dada la señal obtenida del *string* de instrucción, el cómo se convierte en señales eléctricas para que el sistema realice la acción deseada.

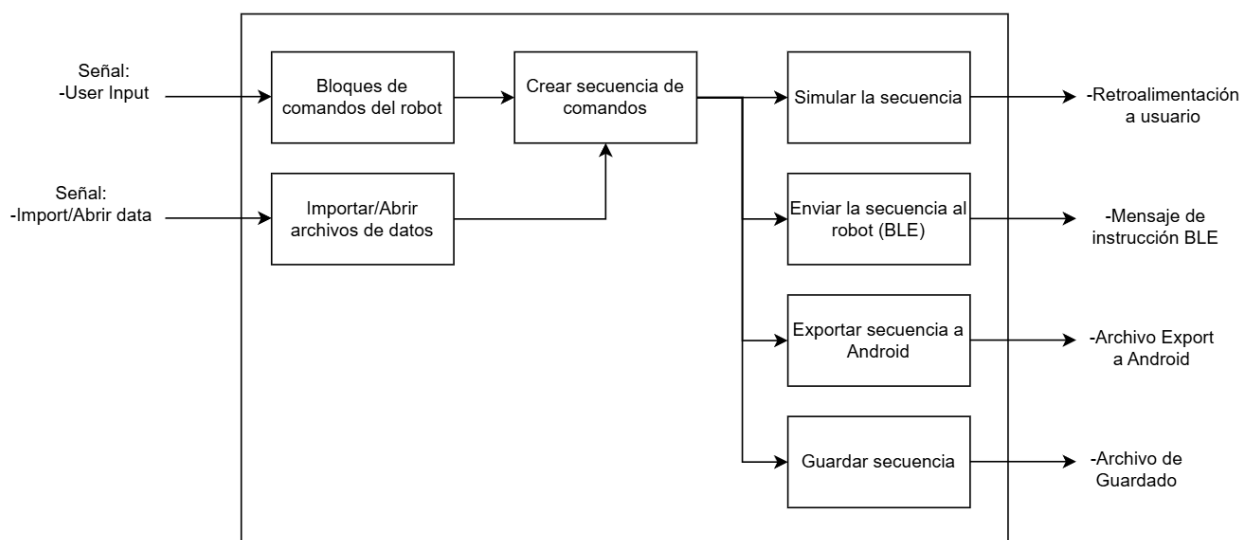


Figura 3.6: Diagrama funcional de subproblemas de la plataforma de control desde Windows

Del diagrama anterior, se obtienen los siguientes subproblemas:

- Bloques de comandos del robot: el *input* del usuario sea procesado en bloques, al realizar la programación. Por lo que, deben existir bloques para cada instrucción y acción que el usuario necesite.
- Importar/Abrir archivos de datos: debe haber una funcionalidad que le permita al usuario continuar proyectos previos iniciados en Windows o Android..
- Crear secuencias de comandos: se refiere a que los archivos e *inputs* de usuarios pueden crear secuencias de múltiples comandos, combinándose en largas instrucciones.
- Simular la secuencia: se refiere a que se pueda observar de manera gráfica el comportamiento resultante de la secuencia de comandos.
- Enviar la secuencia al robot (BLE): se refiere a que se pueda transmitir el *string* de comandos al robot mediante BLE.
- Exportar secuencia a Android: se refiere a que exista algún método de continuar el trabajo de la aplicación Windows en la aplicación Android al transmitir un archivo.
- Guardar secuencia: se refiere a que exista un método para crear un archivo que permita continuar un proyecto en la misma o computadora diferente.

3.4.2 Conceptos solución propuestos

La modificación de la programación del microcontrolador del robot

Dado que el código del microcontrolador del robot ha sido diseñado desde cero durante múltiples proyectos del laboratorio GIRoM sin utilizar una base o estándar externo, no

existen paquetes o proyectos de terceros que sean inmediatamente compatibles con la arquitectura de control actualmente presente en la plataforma para solventar los subproblemas y las necesidades de esta parte del proyecto. Por lo tanto, se decide de manera directa implementar desde cero funciones que resuelvan directamente el manejo de la memoria del punteador de la instrucción, así como funciones que modifiquen el punteador según los cuatro posibles casos de lectura de los sensores dentro de las máquinas de estados actual y para resolver “la lectura de la instrucción” se decide modificar la función actual que reconoce las instrucciones para cambios de estados, agregándole a la lista de instrucciones/estados reconocidos un iniciador de ciclo, un finalizador de ciclo, un indicador de condicional y un indicador de salto.

El set de herramientas

Para los conceptos del set de herramientas, primero se decide tomar por aparte el subproblema “**Procesar señal de control**”, ya que es parte de la programación en el microcontrolador y se decide resolverlo agregando un estado que ejecute el control de la herramienta, en función del actuador seleccionado más adelante.

Cabe aclarar que, debido a limitaciones de pines disponibles en el microcontrolador, el diseño se limita a un solo actuador.

Para el siguiente subproblema de “**Fuente eléctrica**” se poseen tres conceptos:

1. **Alimentación directa del microcontrolador:** la tarjeta utilizada por el AttaBot-STEM (La IDEADBOARD) posee una configuración de pines que permite conectar directamente VCC y GROUND junto con cualquier pin de uso general. Por lo que, equipos como servomotores o conexiones similares pueden conectarse fácilmente y con la limitación de recibir alimentación de 3.3V
2. **Alimentación de la batería de los motores:** El diseño actual del Attabot-STEM utiliza un arreglo de batería-booster para aumentar la tensión de alimentación de los motores de las ruedas del Attabot-STEM mediante los drivers de la IDEABOARD. Realizando un pequeño circuito para compartir este nodo, puede utilizarse como una fuente para la herramienta a 5V.
3. **Alimentación por batería propia:** A costa de aumentar el precio y el peso, se puede utilizar una batería recargable de tensión superior para aumentar el torque posible y la modularidad del diseño, al disminuir las conexiones eléctricas nuevas entre elementos, al separar sus fuentes de energía.

Para escoger el concepto ganador, primero se realiza un filtrado en la tabla 3.10. Se toma el concepto de la conexión directa del microcontrolador como concepto de referencia y se compara de manera positiva (1) o negativa (-1) los otros conceptos.

Tabla 3.10: Filtrado de los conceptos para el subproblema de Fuente eléctrica

Criterio de selección	Conceptos		
	Fuente eléctrica		
	Directa del microcontrolador	Batería de los motores (boost)	Batería propia
Facilidad de ensamble	0	-1	-1
Facilidad de intercambio	0	-1	-1
Facilidad de mantenimiento	0	0	-1
Facilidad de guardado	0	0	-1
Resistencia	0	0	-1
Seguridad	0	0	-1
Afectación a la distribución del peso	0	0	-1
Precio	0	0	-1
Suma +	0	0	0
Suma 0	8	6	0
Suma -	0	2	8
Neto	0	-2	-8
Orden	1	2	3
Pasa:	Sí	Sí	No

Del proceso anterior se observa que mientras las tres conexiones provean la potencia suficiente, el utilizar la batería propia se compara de manera significativamente negativa en relación con las otras opciones, por lo tanto, se filtra del proceso de selección.

Como siguiente paso se realiza una comparación para seleccionar el concepto ganador a este subproblema en la tabla 3.11. Cabe aclarar que, el peso se obtuvo de la distribución de importancia relativa de las necesidades y la calificación asignada a cada concepto, se basa en la estimación de esta escala:

- 1) Se toma como significativamente peor que la referencia.
- 2) Se toma como un poco peor que la referencia.
- 3) Se toma como la referencia.
- 4) Se toma como un poco mejor que la referencia.
- 5) Se toma como significativamente mejor que la referencia.

Tabla 3.11: Selección de los conceptos para el subproblema de la Fuente eléctrica

Criterio de selección	Peso	Conceptos			
		Fuente eléctrica			
		Directa del microcontrolador		Batería de los motores (boost)	
		Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada
Facilidad de ensamble	14,02%	3	0,421	2	0,280
Facilidad de intercambio	13,08%	3	0,393	2	0,262
Facilidad de mantenimiento	12,15%	3	0,364	3	0,364
Facilidad de guardado	9,35%	3	0,280	3	0,280
Resistencia	14,02%	3	0,421	3	0,421
Seguridad	14,02%	3	0,421	3	0,421
Afectación a la distribución del peso	13,08%	3	0,393	3	0,393
Precio	10,28%	3	0,308	3	0,308
Total de puntos		3,000		2,729	
Lugar		1		2	
Desarrollo		Sí		No	

De esta tabla de selección se concluye asumiendo que el método que ofrezca la suficiente potencia y la conexión directa al microcontrolador es el concepto ganador.

Para el siguiente subproblema de “**Convertir a rotación mecánica**” se tienen los siguientes conceptos:

1. **Motor CD + Driver:** permite que con el uso de dos pines controlar la dirección y velocidad en lazo abierto, así como alimentar el motor de manera independiente.
2. **Servomotor 180:** permite una conexión simple al microcontrolador y a fuentes externas con poca manipulación. Permite un control comparativamente preciso de la posición, pero con la limitante de solo contar con media rotación como espacio de trabajo.
3. **Servomotor 360:** también conocido como “servomotor continuo”, utiliza la misma conexión y control simple que un servomotor. Así como la opción de ser alimentado por fuentes externas con poca manipulación. La ventaja se da en que este motor rota de manera continua y su control se da sobre la dirección y velocidad mediante un solo PWM.
4. **Motor a pasos + Driver:** esta configuración (con el Driver apropiado) permite controlar el motor con el uso de 2 pines del microcontrolador. Una señal para dirección

y otra para indicar el paso. Esto permite tener un control relativamente preciso de la posición y velocidad. Con la desventaja de tener una mayor precio y peso de las otras opciones.

Para escoger el concepto ganador, primero se realiza un filtrado en la tabla 3.12. Se toma el concepto de Motor CD + Driver como concepto de referencia y se compara de manera positiva (1) o negativa (-1) los otros conceptos.

Tabla 3.12: Filtrado de los conceptos para el subproblema de Convertir a rotación mecánica

Criterio de selección	Conceptos			
	Convertir a rotación mecánica			
	Motor CD + Driver	Servomotor 180	Servomotor 360	Motor a pasos + Driver
Facilidad de ensamble	0	1	1	0
Facilidad de intercambio	0	1	1	0
Facilidad de mantenimiento	0	1	1	0
Facilidad de guardado	0	1	1	-1
Resistencia	0	0	0	0
Seguridad	0	0	0	0
Afectación a la distribución del peso	0	0	0	-1
Precio	0	0	0	-1
Suma +	0	4	4	0
Suma 0	8	4	4	5
Suma -	0	0	0	3
Neto	0	4	4	-3
Orden	3	1	1	4
Pasa:	No	Sí	Sí	No

Para reducir la cantidad de combinaciones a evaluar más adelante y por criterios técnicos, de los conceptos anteriores se descarta el concepto 4, debido al peso de los motores a paso y al precio de los motores y drivers requeridos, por lo que, ambas características limitan en exceso el resto del diseño en un contexto donde las ventajas de un motor a pasos son mínimas comparadas a las alternativas.

Además, se descarta el concepto 1, ya que los conceptos 3 y 2 poseen una ventaja técnica muy superior al concepto 1, al solo requerir un pin para su control, se deja el espacio de diseño a futuro para herramientas con sensores, para implementar un segundo actuador en el set o cualquier otro uso que se le pueda dar al recurso limitado de los pines de uso general del microcontrolador.

Como siguiente paso se realiza una comparación para seleccionar el concepto ganador a este subproblema en la tabla 3.13 con la misma escala previamente descrita.

Tabla 3.13: Selección de los conceptos para el subproblema de Convertir a rotación mecánica

Criterio de selección	Peso	Conceptos			
		Convertir a rotación mecánica			
		Servomotor 180		Servomotor 360	
		Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada
Facilidad de ensamble	14,02%	3	0,421	4	0,561
Facilidad de intercambio	13,08%	3	0,393	3	0,393
Facilidad de mantenimiento	12,15%	3	0,364	3	0,364
Facilidad de guardado	9,35%	3	0,280	3	0,280
Resistencia	14,02%	3	0,421	3	0,421
Seguridad	14,02%	3	0,421	3	0,421
Afectación a la distribución del peso	13,08%	3	0,393	3	0,393
Precio	10,28%	3	0,308	3	0,308
Total de puntos		3,000		3,140	
Lugar		2		1	
Desarrollo		No		Sí	

Por último, los servomotores 180 y 360 a nivel de precio, tamaño, peso e instalación son lo mismo. Su diferencia radica en el control y el diseño mecánico que cada uno permite. Por lo tanto, por criterio de diseñador se considera que el servomotor 360 permite diseño de ensambles de herramientas más flexible y simple, ya que por medio de topes mecánicos en el diseño y calibración del tiempo de activación, se puede realizar un control de posición a lazo abierto que en este contexto de un robot educativo de bajo costo es aceptable y la libertad de realizar revoluciones infinitas mantiene abierta la posibilidad de implementación de más mecanismos.

Para el siguiente subproblema de ”**Accionar de Herramientas**” se tienen de conceptos:

1. **Configuraciones de robot:** para cada herramienta, el ensamble del robot es modificado para que permita el funcionamiento. El robot tendría instrucciones de cómo armarlo para utilizar el “modo grúa”, “modo garra”, etc.
2. **Herramientas por módulos:** las herramientas se arman de manera independiente con sus respectivos elementos mecánicos. Se realiza un diseño de “slots” modulares que permite intercambiar una herramienta por otra en un mismo espacio del robot.

Por ejemplo, ensamblando las herramientas en diferentes tapas del robot y para intercambiarlas se intercambia el modulo entero de esta tapa con la herramienta deseada. El robot tendría “el módulo de grúa”, “el módulo de garra”, etc.

3. **Herramientas por piezas:** Se diseñan piezas que se conectan entre ellas (estilo los set de LEGO Robotics) y se realizan diseños que reutilizan los elementos para armar las distintas herramientas sobre una base común. Para este caso, el robot tendría una base que se le adhiere al chasis sobre la cual se arma el mecanismo de “grúa” o de “garra” siguiendo instrucciones de ensamblaje.
4. **Módulos de piezas:** combinación de los conceptos de 2 y 3. Se crean módulos que se pueden instalar y remover en su totalidad sobre el diseño actual del robot. El diseño de “grúa” y de “garra” utilizan piezas en común (manteniendo la idea de los set de LEGO), pero se ensamblan en sus propios módulos para simplificar el intercambio.

Para escoger el concepto ganador, primero se realiza un filtrado en la tabla 3.14. Se toma el concepto de Configuraciones de robot como concepto de referencia y se compara de manera positiva (1) o negativa (-1) los otros conceptos.

Tabla 3.14: Filtrado de los conceptos para el subproblema del Accionar de Herramientas

Criterio de selección	Conceptos			
	Accionar de Herramientas			
	Configuraciones de robot	Herramientas por módulos	Herramientas por piezas	Módulos de piezas
Facilidad de ensamble	0	1	0	1
Facilidad de intercambio	0	1	1	1
Facilidad de mantenimiento	0	1	1	1
Facilidad de guardado	0	0	1	1
Resistencia	0	0	0	0
Seguridad	0	0	0	0
Afectación a la distribución del peso	0	-1	0	0
Precio	0	0	1	1
Suma +	0	3	4	5
Suma 0	8	4	4	3
Suma -	0	1	0	0
Neto	0	2	4	5
Orden	4	3	2	1
Pasa:	No	Sí	Sí	Sí

Del filtrado anterior, se concluye que el concepto de utilizar Configuración del robot se compara de manera negativa antes de las otras alternativas, por lo tanto, se elimina del proceso de selección.

Para continuar con el proceso de selección del concepto ganador al subproblema de Accionar de Herramientas, se presenta en la tabla 3.15 la comparativa para la selección utilizando la escala previamente detallada.

Tabla 3.15: Selección de los conceptos para el subproblema de Accionar de Herramientas

Criterio de selección	Peso	Conceptos					
		Accionar de Herramientas					
		Herramientas por módulos		Herramientas por piezas		Módulos de piezas	
		Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada	Calificación	Evaluación ponderada
Facilidad de ensamble	14,02%	3	0,421	3	0,421	3	0,421
Facilidad de intercambio	13,08%	4	0,523	2	0,262	3	0,393
Facilidad de mantenimiento	12,15%	2	0,243	3	0,364	3	0,364
Facilidad de guardado	9,35%	2	0,187	3	0,280	3	0,280
Resistencia	14,02%	3	0,421	3	0,421	3	0,421
Seguridad	14,02%	3	0,421	3	0,421	3	0,421
Afectación a la distribución del peso	13,08%	3	0,393	3	0,393	3	0,393
Precio	10,28%	2	0,206	3	0,308	3	0,308
Total de puntos		2,813		2,869		3,000	
Lugar		3		2		1	
Desarrollo		No		No		Sí	

Como resultado de la tabla de selección se observa como la combinación de conceptos de utilizar el IDEABOARD como fuente de energía y ensamblar el set de herramientas en módulos de piezas resultan en los conceptos más simples de ensamblar, intercambiar y mantener, al utilizar piezas en común entre efectores.

La plataforma de control desde Windows

Dada la naturaleza del sistema de control de Windows de ser solamente software, se tienen tres vertientes de los conceptos solución:

1. Diseñar y programar desde cero una aplicación con las características necesarias.
2. Tomar una aplicación Windows ya existente que posea funcionalidades deseadas y modificarla para que cumpla las necesidades faltantes.
3. Portar la aplicación Android existente a Windows.

Por razones de practicabilidad y tiempo del proyecto el concepto 1 se descarta. El concepto 3 implicaría reescribir la aplicación en un lenguaje compatible con Windows, actualmente la aplicación fue construida en Kotlin, por lo que, lo más viable en ese sentido sería convertirla a Kotlin Multiplatform que le puede dar compatibilidad con Windows, pero mantendría la implicación de reescribir la aplicación parcialmente o en gran parte para adaptarla.

Por otra parte, el concepto 2 puede ser el más práctico si se tiene un programa modular fácil de modificar. En este sentido, es donde entra Scratch. Scratch es código abierto, utiliza módulos llamados “extensiones” para agregar funcionalidades al ambiente de programación, es multiplataforma, es decir, ya es compatible para controlar robots mediante BLE y utilizado en las escuelas del país, por lo que profesores y estudiantes ya saben utilizarlo. Además, el laboratorio tiene intereses internos de utilizar Scratch para la enseñanza de la robótica y se comentó que la aplicación Android se desarrolló, debido a que en su momento se determinó que no era viable realizar el control por BLE del robot desde Scratch. Sin embargo, proyectos como el TRUETRUEBOT [16] demuestran que la utilización de Web Bluetooth (Base del Scratch Link para comunicación con robots LEGO) con extensiones personalizadas es viable.

En este caso, la estructura de Scratch se encarga de todos los subproblemas excepto de exportar y abrir un archivo que sea compatible con la aplicación Android. Para esto se propone utilizar el *string* mismo de instrucciones que se le genera al robot, para que al leerlo en la aplicación android o un proyecto de Scratch, se genere la secuencia de bloques respectivos a cada comando.

3.5 Pruebas de validación

A continuación, en la tabla 3.16 se presenta una tabla de referencia entre las pruebas de validación y al número de métrica que responden.

Tabla 3.16: Asociación entre pruebas y las métricas a las que responden.

Prueba	Métrica
Compatibilidad actual	1, 2, 3
Funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos	4,5
Aptitud al uso escolar	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Estabilidad por centro de masa	20
Control por comandos del set de herramientas	21
Simulación de algoritmos en Scratch	23,24
Transmisión de comandos desde Scratch	22
Intercompatibilidad entre plataformas	25, 26

3.5.1 Compatibilidad actual

El propósito de esta prueba es confirmar que los cambios realizados a la programación del microcontrolador del robot no interfiere con la funcionalidad actual de la aplicación y los comandos. Así como, confirmar que el código desarrollado utiliza de base el código previo y el formato de estandarización del laboratorio.

La prueba consiste en ejecutar cada una de los comandos actuales de “For”, movimiento, rotación, herramienta, evasión de caídas y obstáculos desde la aplicación de control Android 5 veces. Se anota si es un éxito o fallo. Junto a una revisión visual de la conformidad del código con la estandarización y la base previa.

3.5.2 Funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos

El propósito de esta prueba es confirmar que los comandos de “While” e “If” se ejecutan apropiadamente con base en las lecturas de los sensores infrarrojos del robot. Para esto se propone implementar un secuencia de seguidor de línea con ciclos “While” para avanzar hasta el final y condicionales “If” para rotar y mantenerse en curso. La línea se marca con *tape* negro sobre un fondo blanco de cartulina o cartón y se realiza un arco con una línea transversal al final extremo. Se realizan 30 ensayos, donde se documenta el resultado de

éxito, sin salirse de la línea o no detenerse al final.

3.5.3 Aptitud al uso escolar

El propósito de esta prueba es determinar si la robustez mecánica del ensamble es la adecuada para el ambiente de uso escolar. Además, se aprovecha la ejecución de la prueba para el conteo de equipo, acciones y piezas para realizar el ensamblado; su intercambio, mantenimiento, documentación de su disponibilidad y costo; así como guardado y conformidad con la guía del CPSC.

La prueba consiste en armar los mecanismos en el robot y dejar caer el robot “de cabeza” desde 90 cm de altura. De la prueba se anota si fue un éxito (el ensamble se mantiene completo), desensamble de pieza y cuál pieza (de la caída alguna pieza se separa, pero no se quiebra) o quiebre de pieza y de cuál pieza.

Idealmente de esta prueba, en todos los 30 ensayos el ensamble se mantiene completo, pero si se separan piezas sin quebrarse también es aceptable. Las piezas que se quiebran serán revisadas para mejorar su resistencia o rediseñar para que se separen, en vez de quebrarse.

3.5.4 Estabilidad por centro de masa

El propósito de esta prueba es determinar si los respectivos diseños de “garra” y “grúa” ensamblados en el robot durante operación desplazan el centro de masa hasta un punto de vuelco. Para eso, se propone armar los respectivos módulos en el robot y levantar las respectivas cargas de las actividades y luego, realizar una secuencia desplazarse 30 cm, una rotación de 360° y luego, un desplazamiento de -30 cm. Se realizan 30 ensayos y se anota si logra completar la secuencia o si falla, el cómo y durante cuál operación resulta en fallo.

3.5.5 Control por comandos del set de herramientas

El propósito es determinar si los respectivos comandos de control activan las herramientas del set apropiadamente. Para esto se realizan 5 ensayos de cada comando, donde se escribe directamente los *string* de instrucción y se anota si ejecuta la acción de la herramienta.

3.5.6 Simulación de algoritmos en Scratch

El propósito de esta prueba es determinar si los algoritmos son simulados apropiadamente en el escenario de Scratch. Para esto se ejecuta cada comando de movimiento, rotación, herramienta y condicional 5 veces y se anota el estado de éxito o fallo. Luego se realiza un algoritmo que incluya todos los comandos y se ejecuta 5 veces. Finalmente, se anota el estado de éxito o fallo.

3.5.7 Transmisión de comandos desde Scratch

El propósito de esta prueba es determinar si los *string* de instrucciones se transmiten correctamente al robot, para esto una secuencia de desplazarse 50 cm, una rotación de 360°y luego, un desplazamiento de -50 cm se transmite 5 veces y se anota si el robot la ejecuta.

3.5.8 Intercompatibilidad entre plataformas

El propósito de esta prueba es determinar si la plataforma Android y la Windows son capaces de exportarse las secuencias del robot. Para esto se realizan cinco secuencias de movimiento, rotación, activación de evasión, activación de herramienta y ciclo *for* en la plataforma Windows y se importan y exportan los archivos de guardado en formato de la aplicación Android. Además, se anota si el resultado es un éxito o fracaso y se aprovecha la prueba para validar el uso de la arquitectura de Scratch en el desarrollo de la plataforma Windows

Capítulo 4

Desarrollo de la expansión del AttaBot-STEM

4.1 Proceso de solución

Para darle solución a las problemáticas identificadas en el proyecto, se plantea:

1. Expandir el set de instrucciones soportado por el robot, esto permitiría la implementación de algoritmos más complejos de comportamiento, lo cual expande el tiempo efectivo del robot en el tiempo lectivo, por lo que, se da un aumento del valor agregado de la implementación del proyecto en las aulas. sin aumentar su costo monetario de implementación.
2. Expandir el set de herramientas de interacción con el ambiente, esto aumentaría la variedad y complejidad de las actividades que puede realizar el robot, lo cual abre las puertas a más actividades didácticas en las aulas y aumenta el atractivo del proyecto para ser implementado.
3. Controlar el robot desde Windows, esto es una necesidad y a la vez una ventaja, ya que los laboratorios de informática presentes en escuelas y colegios públicos del país suelen utilizar este sistema operativo en laptops con la disponibilidad de Bluetooth, por lo que, reduciría el costo de implementación del proyecto, al no requerir la disponibilidad o distribución de dispositivos Android junto al robot.

De lo anterior, a continuación se muestra un diagrama del proceso planteado para ejecutar la solución en la fig.4.1:

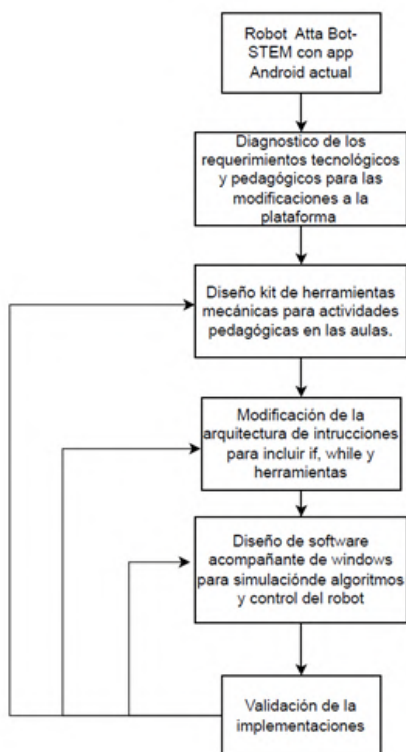


Figura 4.1: Diagrama del proceso de solución propuesto

4.2 Desarrollo de la solución del set de herramientas

De la metodología se obtiene el concepto solución de un servomotor 360 alimentado por la conexión a la *Ideaboard* y módulos de piezas que permitan ensamblar e intercambiar los mecanismos para interacción del robot AttaBot-STEM.

En general, en el diseño de los mecanismos se utilizan agujeros y ejes nominales de 3 mm. Para compensar por la impresión 3D, los ejes son de 0.2 mm de menor diámetro en el CAD y los agujeros son 0.2 mm mayores en el CAD. Al ensamblar elementos para que roten junto el eje, se utilizan crucetas de 5x2 mm nominales para distribuir la carga y evitar fallas por separación de capas.

Por requisito del proyecto, los mecanismos implementados en el robot necesitan alguna actividad pedagógica para justificar su inclusión. Para esto, se investigó en documentación del MEP sobre los programas de robótica y educación tecnológica, así como por medio de consultas a profesores del área para determinar cuáles actividades ejecutan o podrían ejecutar en clases.

De las actividades recopiladas, se rescatan las de transporte y recolección. La primera actividad es recolectar objetos de distintas geometrías y colores (el cubo rojo, pirámide amarilla, etc.) para crear retos donde el estudiante controle el robot y deba evitar una categoría de elementos, mientras deba recolectar otra categoría. (Por ejemplo: Recolectar solo los cubos rojos.) Para esto se propone el mecanismo de una garra horizontal, para que

el robot arrastre el respectivo elemento.

De segunda actividad se tiene el colocar conceptos en cartas y que el estudiante deba recoger las cartas que responden a una pregunta. Por ejemplo, en cartas tener partes de la computadora y pedirle que recoja las partes que corresponden a las entradas de usuario. Para esta actividad se propone el mecanismo de una grúa vertical que permita tomar la carta y traerla al punto de partida.

4.2.1 Base del servomotor

El diseño mecánico de cada módulo de herramienta asume una fuente fija de energía rotacional en dirección normal a la cara frontal del robot, ya que se desea tener un modulo en común entre los distintos mecanismo para disminuir la manipulación de los elementos electrónicos y electromecánicos por parte de los estudiantes.

Para lograr lo anterior, se diseña una base (obsevable en la fig. 4.2) para sostener el servomotor en posición, un acoplador del eje del servomotor a los ejes en cruz utilizados en el diseño y un soporte para el eje, para que las cargas reactivas no se transmitan exclusivamente al servomotor

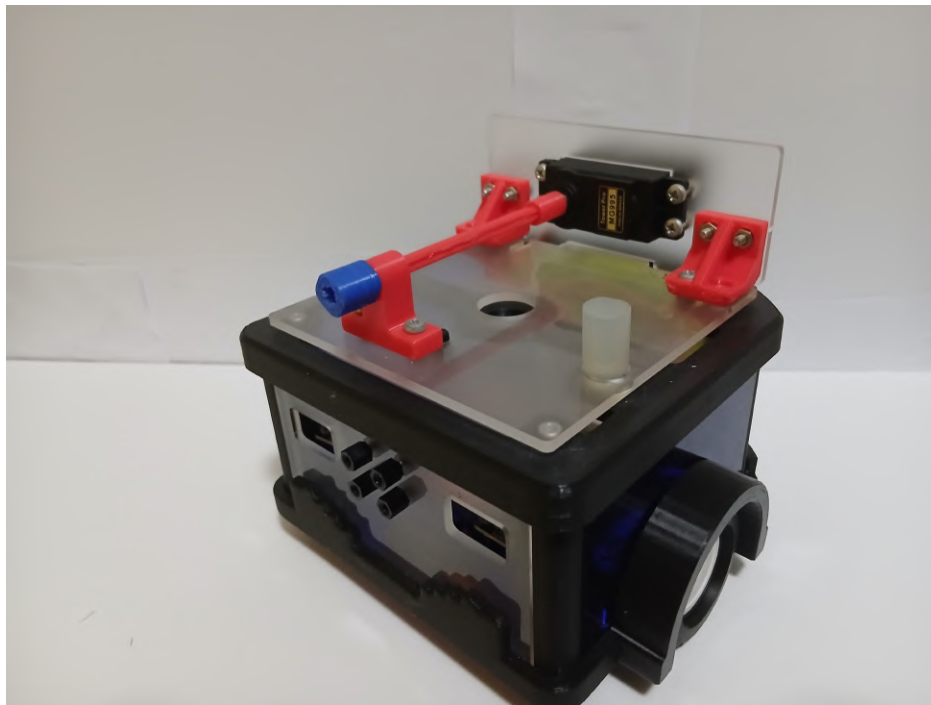


Figura 4.2: Foto del ensamble de la base del motor

Acoplador al motor

El acoplador diseñado se observa en la fig. 4.3. La función es conectar el eje dentado del servomotor con el eje de cruz del set de herramientas. Se fabrica de FLEX para obtener un ajuste a presión, sin desgastar significativamente la pieza cada vez que se ensambla.

Además, se utilizan geometrías diferentes en cada mitad del elemento. La conexión con el eje del servomotor se realiza con círculo en la fig. 4.3a y al eje de plástico con una cruz en la fig. 4.3b.

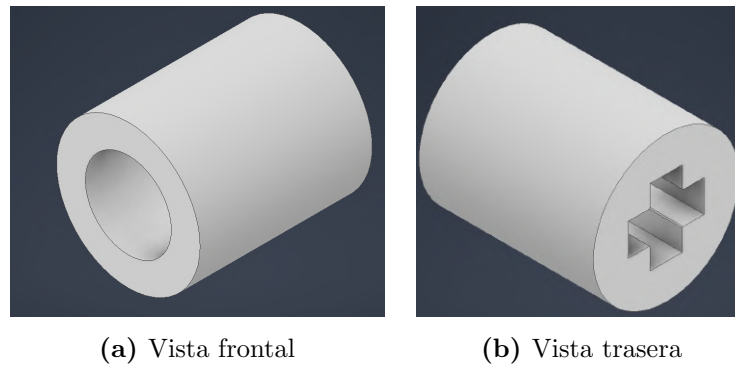


Figura 4.3: Acoplador del eje al motor

Eje del motor

Es un eje diseñado para transmitir la potencia del servomotor a los mecanismos modulares se muestra en la fig. 4.4. El eje utiliza la geometría de cruz para distribuir la carga rotacional en una mayor área del elemento. Incluye un sector cilíndrico para una área de rotación continua dentro del soporte y como guía visual durante el ensamble. En términos de material, PLA y PETG resultan en ejes funcionales.



Figura 4.4: Eje del motor

Soporte del eje

El soporte diseñado se muestra en la fig. 4.5. Su función es ser un punto de contacto y reacción al eje de transmisión para evitar el cargar radialmente el servomotor. Incluye una base para ser atornillado al acrílico con tonillos 3M y un agujero alineado al punto de “entrada” de los módulos de herramienta. En términos de material, PLA y PETG resultan soportes equivalentes.

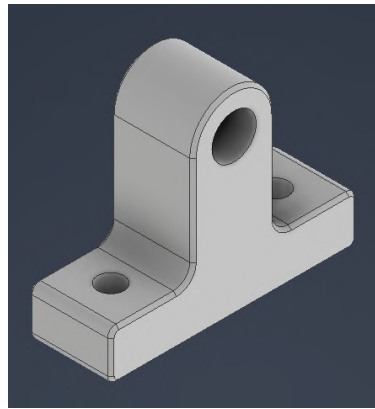


Figura 4.5: Soporte del eje del motor

Soportes en L

Estos soportes observados en la fig. 4.6 están diseñados para utilizar tornillos 3M, compensar la débil unión de capas en impresiones verticales, al incluir el refuerzo a 45° al medio de la pieza y el doble punto de sujeción por superficie para evitar la rotación. En términos de material, PLA y PETG resultan soportes rígidos, mientras que los FLEX se deforman durante uso.

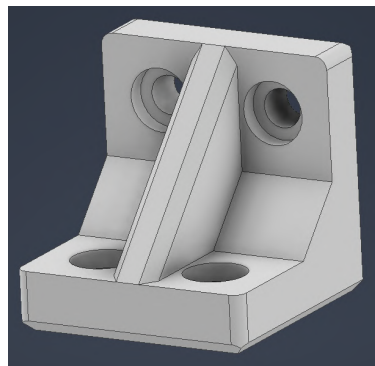


Figura 4.6: Soportes en L

Bases estructurales

En términos de la estructura del módulo, se tiene una base de acrílico cortada en láser para ensamblar los componentes, observada en la fig. 4.7. Posee un agujero central para permitir el uso del marcador del robot, un agujero para acoplarse a la “antena LED” del robot, varios agujeros de 3mm para atornillar el soporte del eje; los soportes en L y los espaciadores de sujeción al robot y por último, posee dos ranuras para el ensamble de la pared del soporte del motor y una ranura para la conexión del motor al microcontrolador.

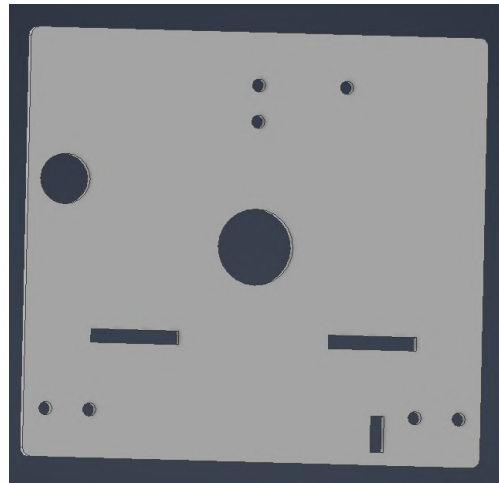


Figura 4.7: Base del motor

Para el soporte del servomotor observable en la fig. 4.8, el soporte acrílico cortado en láser cuenta con muescas para el ensamble con la base, agujeros de 3 mm para atornillar los soportes en L y el servomotor. Al no hacer el diseño del set de herramientas dependiente a un motor en específico, en el archivo CAD se marca el punto donde debe estar alineado el eje del motor para utilizarse en el set de herramientas.

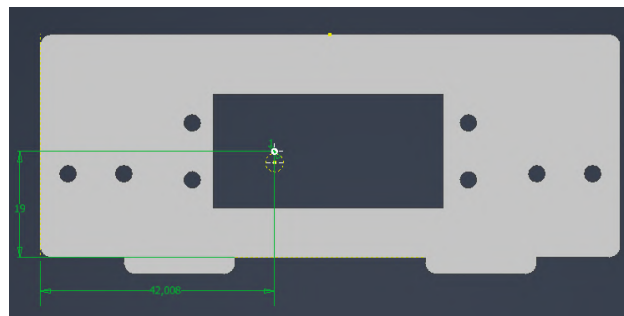


Figura 4.8: Base del motor

4.2.2 Mecanismo de la garra

En el caso del diseño de la garra que se observa en la fig. 4.9, el mecanismo utiliza dientes de engrane para mover la pinza de manera simultánea. Para solventar la diferencia de orientación y distancia entre los ejes de acción del motor y la pinza, se diseña un sistema de engranes biselados (cónicos) y ejes. Para la estructura se utilizan soportes en L, bases de acrílico y tornillos.

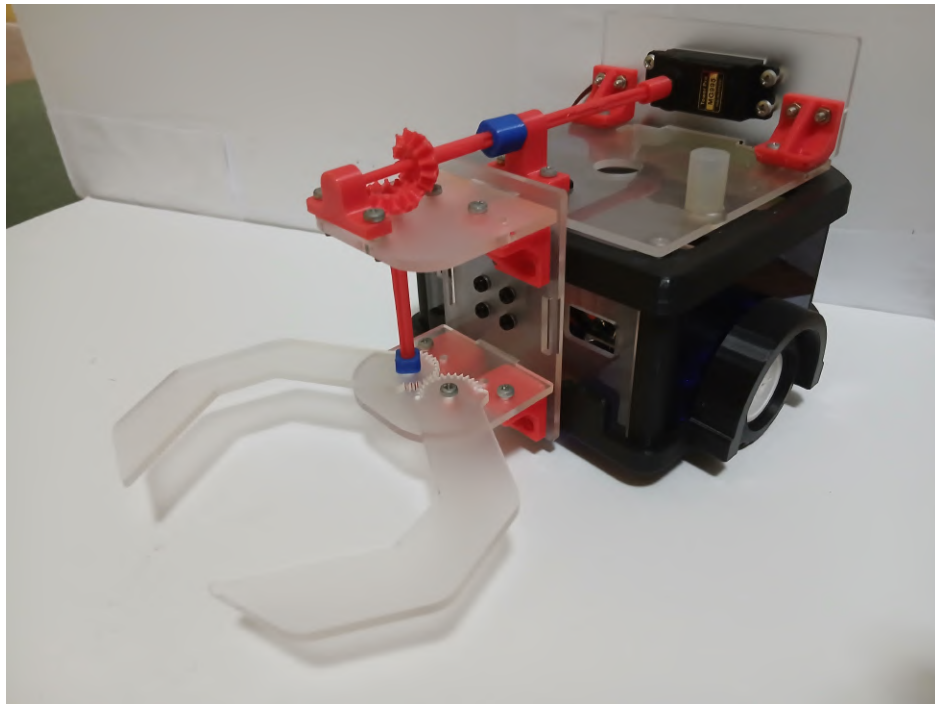


Figura 4.9: Mecanismo de garra para el Attabot-STEM

Engranés biselados

El sistema de engranes, observable en la fig. 4.10, es el mecanismo central del ensamble. Debido a la forma cónica de los engranes, no se puede utilizar el corte láser. En búsqueda en línea, comprar de estos engranes resultaba en por lo menos \$4 por unidad, dado que los límites de costo del set de herramientas no es viable su compra. Por lo tanto, se diseñó engranes para ser impresos en 3D. Las limitaciones pertinentes de la impresión en 3D son la adhesión entre capas y su precisión geométrica, debido a la expansión térmica del plástico y los diámetros de boquilla.

Se diseñaron los engranes con la herramienta *Design Accelerator* de *Inventor*; para compensar las limitantes de la impresión 3D se utilizó un módulo de 1.5 mm para generar dientes comparativamente anchos y una anchura de cara de 5 mm para generar dientes comparativamente profundos. Lo anterior, permite que cada capa de impresión en los dientes tenga una mayor área de adhesión, así como una mayor flexibilidad de la tolerancia geométrica para encajar con el engrane par.

Por último, cabe señalar la elección de 12 dientes para tener un radio de 1 cm al exterior del diente. En términos de material, se realizaron pruebas en PLA, PETG y FLEX. Los engranes en FLEX poseen el mejor ajuste de presión al ser ensamblados en los ejes. Sin embargo, PLA y PETG son perfectamente funcionales.

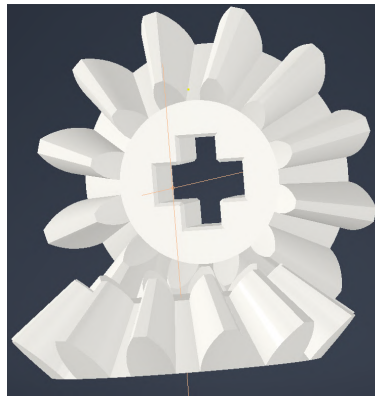


Figura 4.10: Engranés Biselados

Ejes de la garra

Para el ensamble del mecanismo de la garra se utilizan dos ejes. Primero, el que trasmite la potencia del motor a los engranes biselados, observable en la fig.4.11 y luego, la transmisión de los engranes a las pinzas del mecanismo, observable en la fig. 4.12.

Como se observa en la fig.4.11 este eje cuenta en un extremo con una cruceta para encajar con el acoplador del eje del motor (fig. 4.15), una sección tope para el ensamble con el acoplador y el primer engrane biselado al medio del eje y una sección lisa al otro extremo para rotar libremente en el soporte (fig. 4.13).

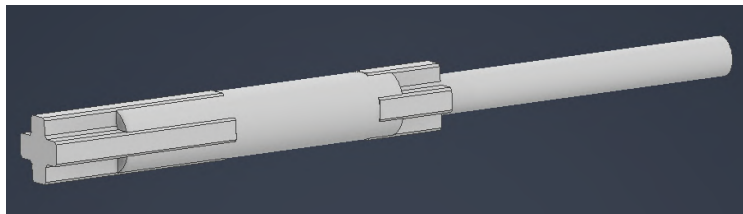


Figura 4.11: Eje del mecanismo de transmisión de los engranes

Por su parte, el eje observado en la fig. 4.12 cuenta con la cruceta en su extremo superior para ensamblar el segundo engrane biselado, un tope al medio del eje para sostener la pinza activa (fig. 4.14) con un retenedor (fig. 4.16), la sección de cruceta para transmitir la potencia a la pinza activa y una sección lisa para girar libremente y ensamblarse con un retenedor.

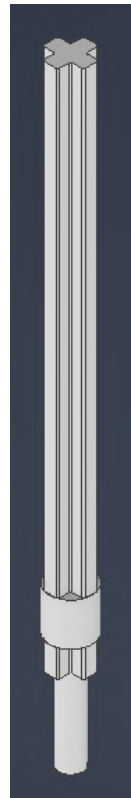


Figura 4.12: Ejes del mecanismo de transmisión de las pinzas

En términos de material, relleno y acabado. Mediante pruebas se determinó que el FLEX no permite la transmisión de potencia, debido a su poca rigidez. El PETG comúnmente presentó deformaciones durante impresión y la adhesión de materiales de soporte en esquinas y bordes en ocasiones inutilizando piezas. Por último, el PLA resultó en geometrías más limpias de mejor acabado y con relleno al 100%, una resistencia a la flexión y torsión más que suficiente, para que no se rompa en operación de la máquina o por los niños al ensamblarla.

Soporte de eje

La función de esta pieza de soporte, observable en la fig. 4.13 es montar el eje de transmisión para que el engrane vertical se mantenga en posición. El ajuste que se busca es deslizante para oponer poca resistencia a la rotación de eje. La pieza es montada con tornillos 3M a la base acrílica. En términos de material, PLA resultó el mejor ajuste deslizante. PETG es funcional como alternativa, pero el FLEX resulta en alta fricción por su deformación plástica.

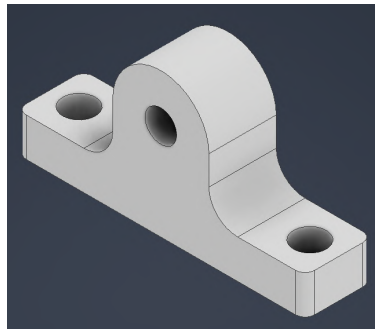


Figura 4.13: Soporte de eje

Pinzas de la garra

Estas piezas observadas en la fig. 4.14 se fabrican mediante corte láser en acrílico de 3 mm. Geométricamente, son un juego de engranes con extensiones de material al cual se le transmite la potencia a la cruz mediante el eje y este dirige a su par, el cual se sostiene con un tornillo y un retenedor de FLEX.

El sistema de engranes rectos de base se diseñaron en la herramienta *Design Accelerator* de *Inventor* con un coeficiente de engranes de 1, al querer que se muevan al mismo paso, distancia entre centros de 20 mm y anchura de cara de 3 mm por ser el ancho del acrílico trabajado. La herramienta de manera automática calculó y definió un módulo de 0.7 mm y 28 dientes. Al ser corte láser, no existen problemas en la fabricación de dientes significativamente más pequeños.

Con respecto a consideraciones de su fabricación y diseño, el corte láser es significativamente más exacto y preciso que la impresión 3D, ya que derrite el material de contorno en el proceso del corte, por lo que, se utiliza el valor nominal de las dimensiones de los agujeros en el CAD para un ajuste deslizante.

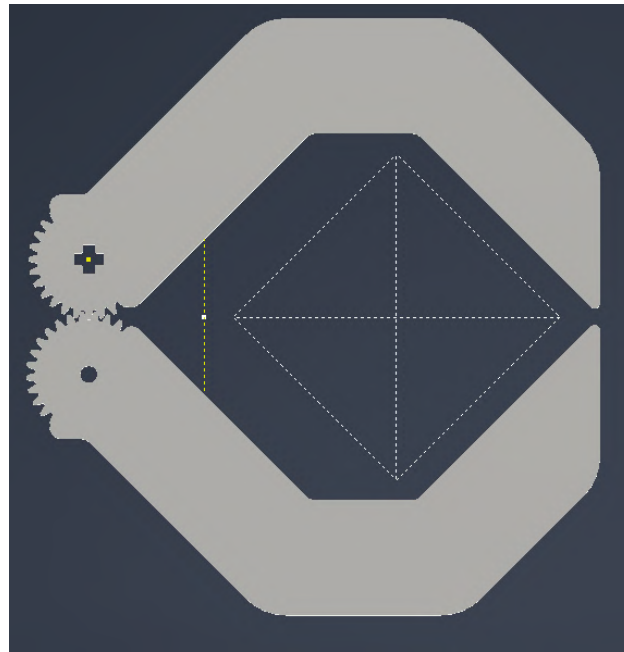


Figura 4.14: Pinzas de la garra

Acoplador

La pieza mostrada en la fig. 4.15 funciona para unir el eje de salida del módulo del motor al eje de entrada de los mecanismos. Por lo que, se realizaron pruebas en PLA, PETG y FLEX y en todos los materiales es funcional, en FLEX resulta un ensamble con un ajuste a presión más cómodo.

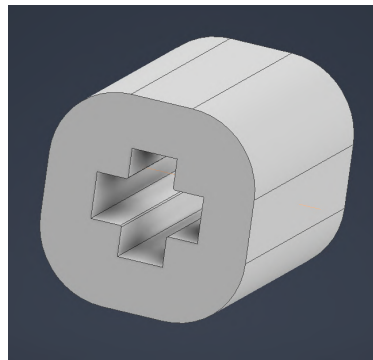


Figura 4.15: Acoplador entre eje de potencia y del mecanismo

Retenedores

Tres elementos de la geometría mostrada en la fig. 4.16 son para sujetar con un tope los varios elementos “eje” del ensamble. El primero de un diámetro nominal de 6 mm sostiene la pinza para mantenerla estable; el segundo sostiene el eje de transmisión para que no se levante, al ser ensamblado con un ajuste a presión y el tercero de 3 mm de diámetro nominal

reemplaza la tuerca de la segunda pinza a presión para mantenerla estable. Se fabrican en FLEX por su capacidad de deformación.

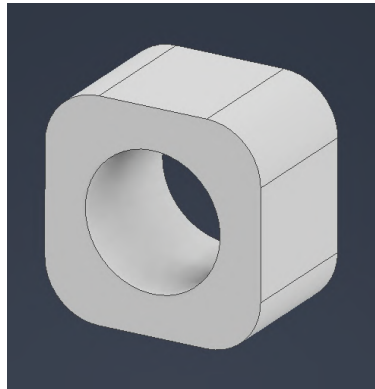


Figura 4.16: Retenedores del mecanismo

Bases estructurales

Como base para sujetar los mecanismos al chasis del robot y como base para montar los varios elementos, se cortan bases de acrílico para obtener rigidez y estabilidad. En la fig. 4.17 se muestra la base en común de los mecanismos. Se utilizan agujeros de 3 mm de diámetro para el uso de tornillos 3M y ranuras para insertar muescas de las otras bases de los mecanismos.

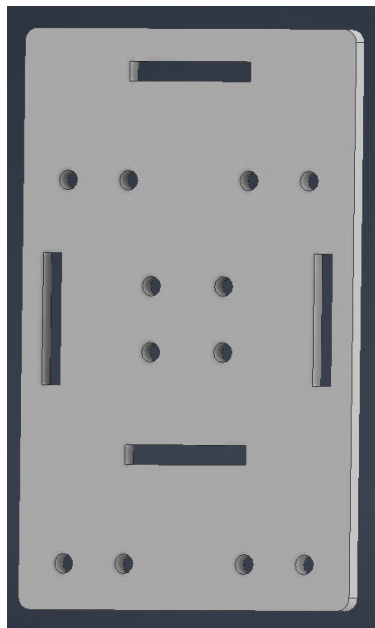
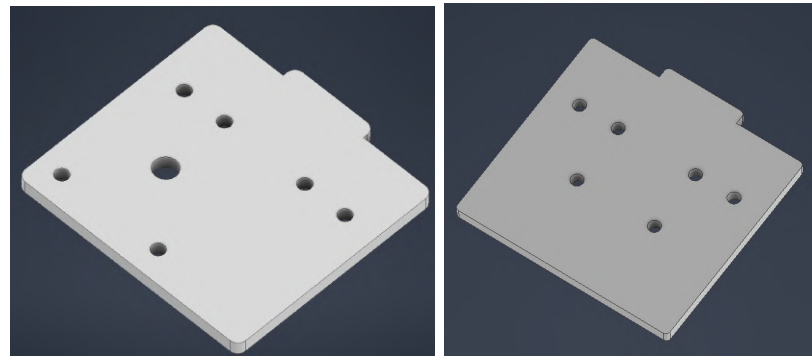


Figura 4.17: Bases general de ensamble

Por su parte, en la fig. 4.18 se muestra la base superior de los engranes 4.18a y la base inferior 4.18b. Igualmente, se utilizan agujeros de 3 mm de diámetro para el uso de tonillos 3M y una muesca para el ensamble. Finalmente, se destaca el agujero de 5.2 mm de diámetro

de la placa superior para permitir una rotación libre del eje de transmisión del engrane a la pinza.



(a) Base superior

(b) Base inferior

Figura 4.18: Bases estructurales del ensamble

Elementos reutilizados

Como parte del diseño de módulos de piezas, se reutilizan los soportes en L para el ensamble.

4.2.3 Mecanismo de la grúa

En el caso del diseño de la grúa que se observa en la fig. 4.19 utiliza los engranes biselados para hacer rotar un eje con una cuerda amarrada a eje. Un segundo eje provee soporte a la pesa que mantiene el cable en tensión y en cuya base se coloca velcro adhesivo. Los soportes en L proveen el soporte a las paredes laterales y con la unión con el chasis del robot.

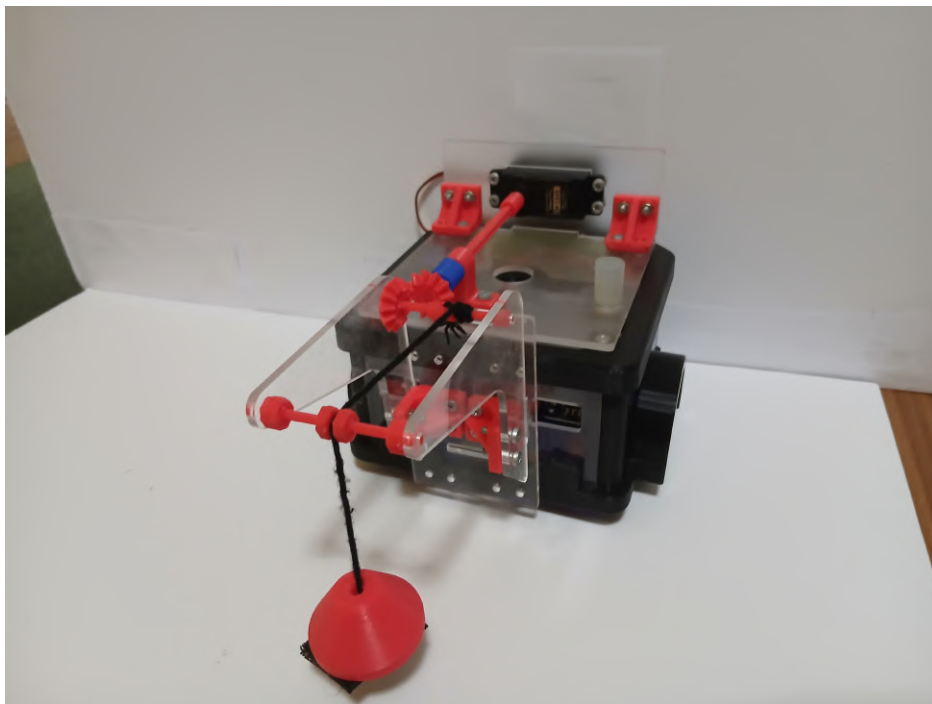


Figura 4.19: Mecanismo de grúa para el Attabot-STEM

Ejes de grúa

El ensamble de la grúa cuenta con tres ejes. El primero que se muestra en la fig. 4.20 con forma de cruz provee el soporte para ensamblar el primer engrane biselado y conectar al eje de transmisión del motor. Se utiliza un tope como parte del eje para asistir en el ensamble. En términos de material PLA y PETG son funcionales.

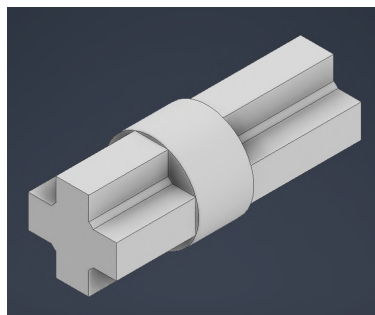


Figura 4.20: Eje de transmisión al mecanismo de grúa

De segundo, se presenta el eje de enrollado de la cuerda en la fig. 4.21 cuenta con extremos lisos de 3 mm de diámetro nominal para girar libremente dentro de los agujeros de las paredes. Al lado izquierdo y derecho del eje cuenta con topes para evitar que se deslice fuera del ensamble y sostener las paredes. El tope izquierdo posee la geometría de los ejes en cruz para ensamblar el segundo engrane biselado. Al centro, se agrega un ensanchamiento del eje para tener un agujero donde se amarre la cuerda y guíe el proceso de enrollarse al activarse el mecanismo. En términos de material PLA y PETG son funcionales.

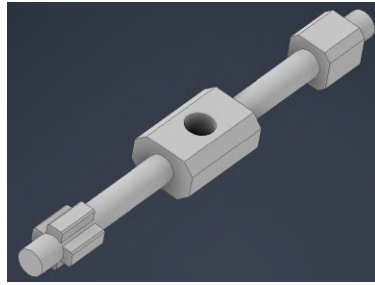


Figura 4.21: Eje de enrollado de cuerda

De tercero, se presenta el eje de soporte de la carga en la fig. 4.22. Este eje cuenta con las secciones lisas y de tope como el eje de enrollado, pero al medio presenta dos topes de guía para mantener la cuerda centrada. En términos de material PLA y PETG son funcionales.

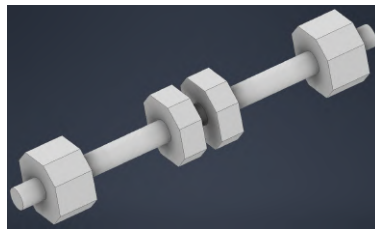


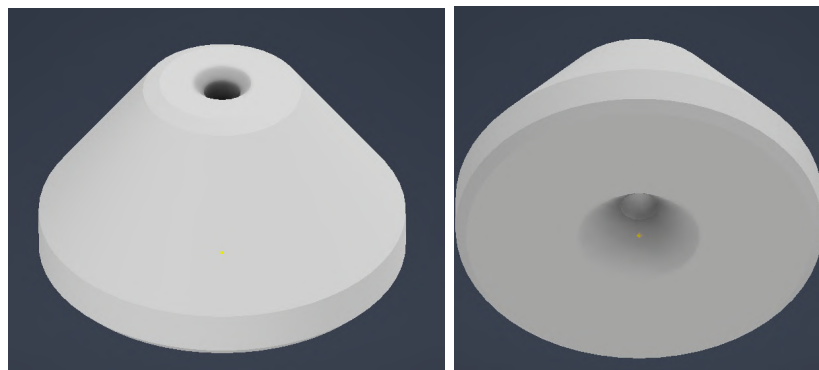
Figura 4.22: Eje de soporte de la carga

Cable

Para el cable de tensión se utilizan 35 cm de manila con un extremo amarrado con un nudo al agujero en el eje de la fig. 4.21 y el otro extremo amarrado con un nudo en el centro de la pesa en la fig. 4.23.

Pesa

El elemento de pesa de la fig.4.23 es un elemento revolutivo con la base ensanchada para mantener una distribución de peso equitativamente distribuida en el plano horizontal y verticalmente hacia abajo. Por lo que, se genera con una cavidad que se observa en la fig. 4.23b para que el nudo de la cuerda no interfiera en la base de contacto. En términos de material, PLA, PETG y FLEX son equivalentemente funcionales.



(a) Vista superior de la pesa

(b) Vista de la base de la pesa

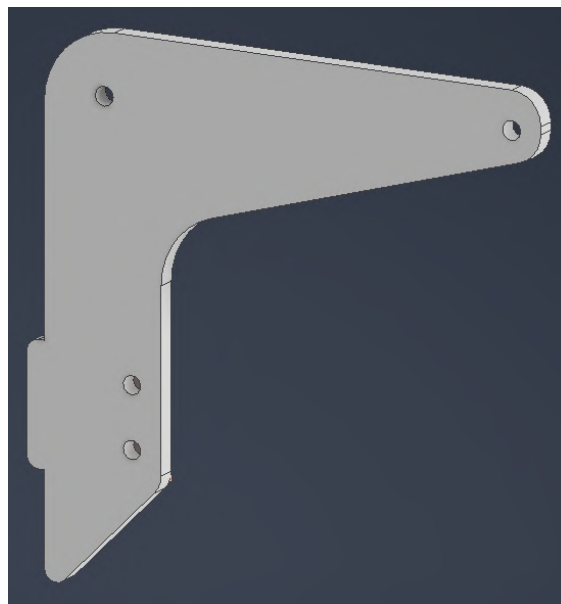
Figura 4.23: Elemento pesa

Velcro

Para que el mecanismo de la grúa sostenga y transporte las cartas se utiliza velcro adhesivo. Este velcro se coloca en la base de la pesa y en los sobres de las cartas para que en el contacto la carta se adhiera a la pesa y el robot pueda transportarla.

Paredes estructurales

Para la estructura del ensamble de la garra se utilizan dos paredes laterales idénticas observables en la fig.4.24, estas se cortan por láser de las láminas de acrílico. La función es sostener los ejes del mecanismo, para esto cuenta con agujeros de 3 mm nominales de diámetro para la inserción de los ejes y tonillos 3M, así como una muesca para asistir en el ensamble.

**Figura 4.24:** Paredes laterales

Elementos reutilizados

Como parte del diseño de módulos de pieza, se reutilizan piezas para los ensambles. En este caso, la grúa reutiliza las piezas de los soportes en L, el acoplador al eje del motor, la base del ensamble y los engranes biselados.

4.3 Desarrollo de la solución de la plataforma de control desde Windows

El desarrollo de la plataforma de control desde Windows basado en Scratch y comunicación BLE se realiza con el ambiente de desarrollo de extensiones no oficiales de Scratch de D. Lane [31] e integrando la comunicación Bluetooth mediante la API de Web Bluetooth [32].

En términos generales, el ambiente de desarrollo utilizado crea una instancia en codespace de Github con Scratch-vm (una máquina virtual del motor lógico de Scratch), Scratch-gui (la interfaz gráfica de Scratch), dependencias varias en un Docker, scripts varios para configurar, construir y publicar la instancia personalizada de Scratch. Por defecto, el ambiente publica una dirección de Github-pages para realizar el *host* gratuito del proyecto.

4.3.1 Bloques de instrucciones

La extensión desarrollada utiliza bloques de Scratch para ejecutar los comandos que el AttaBot-STEM es capaz de realizar. Cada uno de los bloques presenta dos propósitos o funciones, el simular el comando en el ambiente gráfico de Scratch y el escribir el string comando equivalente para su transmisión al robot.

Avanzar

Descripción: El Attabot-STEM se mueve la distancia indicada en el valor de la variable en centímetros.

Comando: AV###

Implementación: El bloque de avanzar se observa en la fig. 4.25. Recibe un parámetro de numero entero que en el modo de transmisión representa los centímetros a ser concatenados en el string de comando. Se utiliza una función de formateo para agregar los ceros de la izquierda respectivos al formato de tres caracteres. En el modo de simulación gráfica, mueve el Sprite esa cantidad de pasos, utiliza la misma implementación nativa del bloque *mover* de Scratch



Figura 4.25: Bloque Avanzar

Retroceder

Descripción: El Attabot-STEM se mueve la distancia indicada en el valor negativo de la variable en centímetros.

Comando: RE###

Implementación: El bloque de Retroceder se observa en la fig. 4.26. Recibe un parámetro de número entero que en el modo de transmisión representa los centímetros a ser concatenados en el *string* de comando. Se utiliza una función de formateo para agregar los ceros de la izquierda respectivos al formato de tres caracteres. En el modo de simulación gráfica, mueve el Sprite esa cantidad de pasos, utiliza la misma implementación nativa del bloque *mover* de Scratch, pero con el desplazamiento restado.



Figura 4.26: Bloque Retroceder

Girar izquierda

Descripción: El Attabot-STEM rota los grados indicados en el valor de la variable.

Comando: GI###

Implementación: El bloque de Girar izquierda se observa en la fig. 4.27. Recibe un parámetro de número entero que en el modo de transmisión representa los grados a ser concatenados en el *string* de comando. Además, se utiliza una función de formateo para agregar los ceros de la izquierda respectivos al formato de tres caracteres. En el modo de simulación gráfica, rota el Sprite esa cantidad de grados y utiliza la misma implementación nativa del bloque *girar (izquierda)* de Scratch.

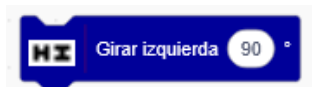


Figura 4.27: Bloque Girar izquierda

Girar derecha

Descripción: El Attabot-STEM rota los grados negativos indicados en el valor de la variable.

Comando: GD###

Implementación: El bloque de Girar derecha se observa en la fig. 4.28. Recibe un parámetro de número entero que, en el modo de transmisión representa los grados a ser concatenados en el string de comando. Se utiliza una función de formateo para agregar los ceros de la izquierda respectivos al formato de tres caracteres. En el modo de simulación gráfica, rota al Sprite esa cantidad de grados, utiliza la misma implementación nativa del bloque *girar (derecha)* de Scratch.



Figura 4.28: Bloque Girar derecha

For abierto - cerrado

Descripción: El Attabot-STEM repite la secuencia de instrucciones, luego de este bloque la cantidad de veces indicada en el valor de la variable.

Comando: CI### ... CFIN

Implementación: El bloque de *For* se observa en la fig. 4.29. Recibe un parámetro de número entero que en el modo de transmisión representa la cantidad de ciclos a ser concatenados en el string de comando. Se utiliza una función de formateo para agregar los ceros de la izquierda respectivos al formato de tres caracteres. Luego, llama a los bloques en su bifurcación interna, cuando terminan se vuelve a llamar a sí mismo para agregar el comando de fin de ciclo. En el modo de simulación gráfica, repite la cantidad de veces indicada de los bloques en su bifurcación, utilizando la misma implementación nativa del bloque *Repetir* de Scratch.

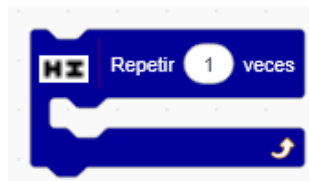


Figura 4.29: Bloque For

Detección iniciada

Descripción: El Attabot-STEM activa un protocolo de interrupción de la secuencia, en caso de detectar obstáculos frontales o un riesgo de caída mediante los sensores infrarrojos y retrocede.

Comando: OBINI

Implementación: El bloque de Detección iniciada se observa en la fig. 4.30. En el modo de

transmisión concatena en el *string* de comando. En el modo de simulación gráfica no tiene comportamiento, al ser una función de interrupción de seguridad opcional.



Figura 4.30: Bloque Detección iniciada de obstáculos

Detección finalizada

Descripción: El Attabot-STEM desactiva el protocolo de interrupción para el resto de la secuencia.

Comando: OBFIN

Implementación: El bloque de Detección finalizada se observa en la fig. 4.31. El modo de transmisión se concatena en el string de comando. En el modo de simulación gráfica no tiene comportamiento.



Figura 4.31: Bloque Detección finalizada de obstáculos

Lápiz activado

Descripción: El Attabot-STEM activa el microservomotor 180 para bajar el sostenedor del marcador.

Comando: HEINI

Implementación: El bloque de Lápiz activado se observa en la fig. 4.32. En el modo de transmisión concatena en el string de comando. En el modo de simulación gráfica el Sprite raya según la configuración de lápiz. Utiliza la implementación de la extensión oficial *Pen* de Scratch.



Figura 4.32: Bloque Activar Lápiz

Lápiz desactivado

Descripción: El Attabot-STEM activa el microservomotor 180 para subir el sostenedor del marcador.

Comando: HEFIN

Implementación: El bloque de Lápiz desactivado se observa en la fig. 4.33. En el modo de transmisión concatena en el string de comando. En el modo de simulación gráfica el Sprite deja de rayar. Utiliza la implementación de la extensión oficial *Pen* de Scratch.



Figura 4.33: Bloque Desactivar Lápiz

Configuración de Lápiz

Botones y configuraciones varias incluidas como parte de la implementación del lápiz dentro de la extensión AttaScratch de la extensión oficial *Pen* de Scratch. No tienen efecto en los *string* de comandos, solo afectan el comportamiento gráfico.



Figura 4.34: Bloques Configuración de Lápiz

If

Descripción: El Attabot-STEM ejecuta una bifurcación condicional de la secuencia. Revisa la condición indicada en el valor de la variable, si es verdadera se ejecuta la secuencia, luego del bloque e ignora las secuencias luego de “elseif inicio” hasta el “if fin”. Si es falsa ignora la secuencia hasta “elseif inicio” o “if fin”.

Comando: IF###

Implementación: El bloque IF observado en la fig.4.35 modela el comportamiento y control de los sensores infrarrojos del robot. Como entradas toma un par de colores como identificadores gráficos de los sensores en el Sprite (por defecto un verde y rojo para derecha e izquierda respectivamente), opciones de menú entre blanco y negro para configurar el comportamiento booleano (si verdadero, al estar sobre blanco o negro) y colores que representan el blanco y el negro de la detección gráfica.

En el modo de transmisión concatena en el string de comando, la configuración del sensor izquierdo y derecho según la selección del menú. Luego, llama su bifurcación interna y al final, concatena el comando de fin de condicional.

En el modo de simulación gráfica, realiza el llamado de su bifurcación interna utilizando la

implementación del bloque *si* de Scratch, la detección de verdad la realiza mediante una implementación del bloque oficial *¿color1 tocando color2?* doble, donde color1 es el color del sensor y el color2 es blanco/negro según la selección del menú.



Figura 4.35: Bloque If

Else/Elseif

Descripción: El Attabot-STEM ejecuta una bifurcación condicional de la secuencia. Si un bloque previo de “if inicio” resulta en falso, se revisa la condición indicada en el valor de la variable, si es verdadera se ejecuta la secuencia, luego del bloque se ignora las secuencias, luego de “elseif inicio” hasta el “if fin”. Si es falsa ignora la secuencia hasta “elseif inicio” o “if fin”. Si un bloque previo de “if inicio” resulta en verdad, se ignora la secuencia y luego de este bloque hasta un “elseif inicio” o “if fin”.

Comando: EL###

Implementación: El bloque If-Else observado en la fig.4.36, el bloque If-ElseIf observado en la fig.4.37 y If-ElseIf-Else en la fig.4.38 modela el comportamiento y control de los sensores infrarrojos del robot. Como entradas toma un par de colores como identificadores gráficos de los sensores en el Sprite (por defecto un verde y rojo para derecha e izquierda respectivamente), opciones de menú entre blanco y negro para configurar el comportamiento booleano (verdadero al estar sobre blanco o negro) y colores que representan el blanco y el negro de la detección gráfica.

En el modo de transmisión concatena en el string de comando del If con la configuración del sensor izquierdo y derecho según la selección del menú. Luego, llama su primera bifurcación interna, al terminar concatena al string comando el else/elseif, llama a su segunda bifurcación y al final, concatena el comando de fin de condicional.

En el modo de simulación gráfica, realiza el llamado de su bifurcación interna utilizando la implementación del bloque *si - si no* de Scratch; la detección de verdad la realiza mediante una implementación del bloque oficial *¿color1 tocando color2?* doble, donde color1 es el color del sensor y el color2 es blanco/negro según la selección del menú.



Figura 4.36: Bloque If Else



Figura 4.37: Bloque If ElseIf



Figura 4.38: Bloque If ElseIf Else

If fin

Descripción: Indica el final de la bifurcación de la secuencia.

Comando: IFFIN

Implementación: Todos los bloque IF se llaman a sí mismos una última vez, antes de continuar con los bloques posteriores a ellos. En este llamado, en el modo de transmisión se concatena al *string* comando y en el modo gráfico, solamente se continúa con el bloque posterior. Finalmente, se utiliza la implementación del bloque *si* de Scratch.

While inicio ... fin

Descripción: El Attabot-STEM repite la secuencia en medio de este bloque, mientras la condición indicada en el valor de la variable sea verdadera, se salta si es falsa.

Comando: WH### ... WHFIN

Implementación: Los bloques “Mientras” y “Mientras no” se observan en la fig. 4.39 y fig. 4.40 respectivamente. Estos bloques modelan el comportamiento y control de los sensores infrarrojos del robot. Como entradas toma un par de colores como identificadores gráficos de los sensores en el Sprite (por defecto un verde y rojo para derecha e izquierda respectivamente), opciones de menú entre blanco y negro para configurar el comportamiento booleano (si verdadero al estar sobre blanco o negro) y colores que representan el blanco y el negro de la detección gráfica.

En el modo de transmisión, estos bloques se concatenan en el string de comando del WHILE con la configuración del sensor izquierdo y derecho según la selección del menú. Luego, llama su bifurcación interna y al final, concatena el comando de While fin. “Mientras” y comienza sus valores con “0”; por su parte, “Mientras no” comienza sus valores con “1”.

En el modo de simulación gráfica, realiza el llamado de su bifurcación interna utilizando la implementación del bloque *Hasta* de Scratch, la detección de verdad la realiza mediante una implementación del bloque oficial *¿color1 tocando color2?* doble, donde color1 es el color del sensor y el color2 es blanco/negro según la selección del menú.



Figura 4.39: Bloque While



Figura 4.40: Bloque While not

Herramienta

Descripción: El Attabot-STEM activa el servomotor 360 del set de la herramienta en dirección de rotación y tiempo predefinidos, según la acción (Garra abrir, Grúa subir, Garra cerrar y Grúa bajar).

Comando: HE###

Implementación: El bloque se observa en la fig. 4.41. El bloque cuenta con un menú para seleccionar la acción deseada. En el modo de transmisión concatena al string comando con el respectivo valor de la acción. Las acciones positivas comienzan con “1” (Garra abrir, Grúa subir) y las negativas con “0” (Garra cerrar, Grúa bajar). En el modo gráfico, el bloque cambia el Sprite al traje respectivo en el orden de las opciones, “Ninguna” cambia el traje

a la base sin herramienta. La implementación utiliza de base el bloque oficial *cambiar traje* a de Scratch.

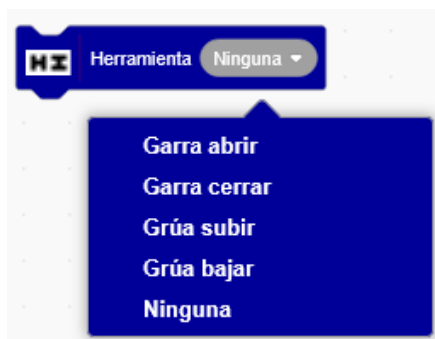


Figura 4.41: Bloque Herramienta

Mensaje de comandos

El bloque observado en la fig. 4.42 es un bloque de variable global, al cual se le concatenan los comandos al robot. Su implementación es un bloque de variable base de Scratch.



Figura 4.42: Bloque Mensaje de comandos

Envío BLE

Descripción: Toma el string generado por los bloques de comandos en la secuencia del ambiente de Scratch y lo transmite en el formato correspondiente mediante BLE al AttaBot-STEM.

Implementación: El bloque observado en la fig. 4.45 es el que implementa el *Web Bluetooth* en la extensión. El bloque recibe una variable de texto para transmitirla por el protocolo. Al ejecutar el bloque una primera vez:

- 1) Pide acceso/permiso al usuario mediante el navegador para el uso del Bluetooth del dispositivo.
- 2) Luego, procede a escanear en busca de dispositivos con la característica y servicio definidos dentro del código de la extensión (los mismos implementados en el microcontrolador de los AttaBots-STEM).
- 3) Al recibir repuestas, el navegador maneja la selección y el *display* de los dispositivos encontrados y guarda el identificador del dispositivo seleccionado.
- 4) Transmite su entrada de texto al dispositivo guardado (en ejecuciones posteriores, directamente salta a este paso).



Figura 4.43: Bloque Envío BLE

Reconectar

Este bloque vuelve a ejecutar los primeros tres pasos del bloque “Envío BLE”, en caso que se tengan problemas o se quiera conectar a un AttaBot-STEM diferente.



Figura 4.44: Bloque Reconectar

Modo transmisión BLE

Descripción: Demarca cuáles bloques se están ejecutando en modo “Transmisión”. Los bloques por defecto se ejecutan en modo “Simulación Gráfica”, solo aquellos dentro de un bloque de transmisión se ejecutan en este modo.

Comando: ATINI ... ATFIN

Implementación: La implementación se basa en el bloque base *Repetir* de Scratch. En la primera ejecución concatena al string de comando, la marca de inicio de mensaje y ejecuta los bloques en su primera bifurcación en modo de transmisión. Una vez terminado, se ejecuta una segunda vez concatenando la marca de final de mensaje al string de comando y apaga el modo de transmisión. De existir bloques, luego se ejecutan. Gráficamente, no tiene efecto directo.



Figura 4.45: Bloque Modo transmisión BLE

Exportar a .dat

El bloque observado en la fig. 4.46 recibe dos entradas de texto. La primera sería el *string* de comandos para el AttaBot-Steam y la segunda el nombre del archivo. Al ejecutarse guarda en la computadora los contenidos de la primera entrada de texto como un array JSON en

un archivo con el nombre de la segunda entrada de texto con la extensión .dat, para que la aplicación Android lo pueda abrir.



Figura 4.46: Bloque Exportar

Importar de .dat

El bloque “importar” observado en la fig. 4.47 carga un archivo .dat de la computadora, luego durante runtime crea “manualmente” registros de bloques fantasmas según los comandos y valores del array JSON del .dat. Estos registros son equivalentes a los que la creación e interacción humana hubiera generado dentro del motor lógico de Scratch y por último, genera una señal de error hacia el motor gráfico/visual de Scratch que fuerza al motor gráfico a reparar un “crash”, borrando su memoria cargada y caché. Luego, se reconstruye leyendo los registros del motor lógico, al seguir el puntero del botón real “Importar” a los registros modificados regenera el botón con la modificación “fantasma” de que estaba conectado a otro bloque (que nunca existió), sigue a este puntero y “reconstruye” el bloque nuevo que también dice que estaba conectado a otro bloque fantasma y repite hasta completar la cadena. De esta manera, la GUI es la que genera los bloques y no corrompe el “save file”.



Figura 4.47: Bloque de importar de .dat

4.4 Desarrollo de la solución de la modificación de la programación del microcontrolador del robot

A continuación, se presentan el diagrama de la máquina de estados propuesta en la fig. 4.48. Las funciones ya existentes se presentan en celeste, las nuevas a implementar en verde y la función a modificar en celeste/verde. Además, se incluye el estado de accionar del actuador del set de herramientas.

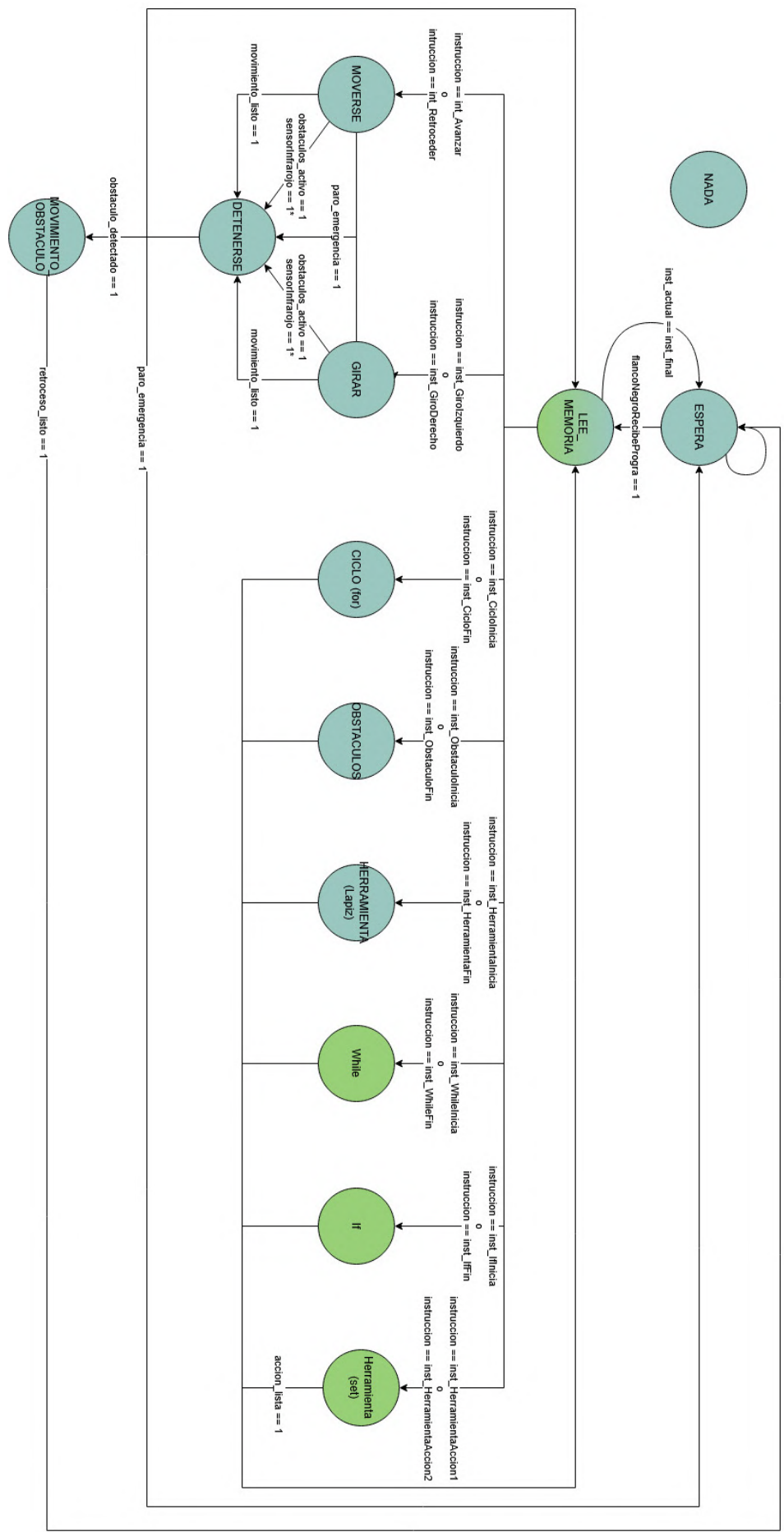


Figura 4.48: Diagrama de la máquina de estados propuesta

Como contexto, actualmente las instrucciones en el string son codificadas en cinco caracteres alfanuméricos, en general de la siguiente forma LL### para transmitir instrucciones con variabilidad, donde las “L” representan letras y “#” representan cantidades variables. Mientras que se utiliza LLLL para marcadores o indicaciones puntuales. Por lo que, la propuesta utiliza esta misma codificación para indicar la clase de “bifurcación” que se desea ejecutar.

WHILE

Para la función **WHILE** se codifica de la siguiente manera:

- WH0##: indica el inicio de un ciclo *while* con la condición de lectura de los sensores infrarrojos dada por ##. El símbolo de la izquierda y derecha representan el sensor derecho e izquierdo respectivamente. El valor de # indica si es su lectura en alto (1) o en bajo (0). (Los tres valores numéricos pueden utilizarse a futuro para agregar más condicionales a la lógica).
- WH1##: indica el inicio de un ciclo *while not* con la condición de lectura de los sensores infrarrojos dada por ##. El símbolo de la izquierda y derecha representan el sensor derecho e izquierdo respectivamente. El valor de # indica si es su lectura en alto (1) o en bajo (0). (Los tres valores numéricos pueden utilizarse a futuro para agregar más condicionales a la lógica).
- WHFIN: indica el fin del ciclo *while* actual.

Además de los cuatro casos condicionales para cada ciclo, la función **WHILE** utiliza dos variables para la manipulación del punteador de la instrucción y el manejo del “anidado” de ciclos:

- indicesWhile : es un array de short donde se guarda el índice de lectura de cada instancia de una instrucción WH###, para que cuando se lee una instrucción de WHFIN, se sobrescriba el índice de lectura de instrucción de LEER_INSTRUCCION, se devuelva al inicio del ciclo, se evalúa la condición del ciclo de nuevo y si se cumpla el condicional de ## se repite el segmento de instrucciones del ciclo respectivo.
- anidamientoWhile : es un short que guarda “a cuál while” hay que retornar. Este valor comienza en 0, en cada instancia de un WH### aumenta en uno y en cada instancia de WHFIN disminuye en uno.

Con las variables anteriores, la estructura indicesWhile[anidamiento] permite guardar, leer y sobrescribir una cantidad efectivamente ilimitada de ciclos *while* con una profundidad de anidamiento del largo declarado de indicesWhile.

Por último, en caso de una comparación dentro de condicional que resulte falsa, el booleano *ignorarHastaWHFIN* se convierte a true.

IF

Por su parte, para la función IF se propone una codificación similar:

- IF0##: indica el inicio de un bifurcación condicional. La condición de los sensores de alto (1) y bajo (0) a revisar se representa con los dos numerales, izquierdo y derecho respectivamente.
- EL###: indica el inicio de otro bifurcación, representa una estructura elseif. EL999 representa un else. La condición de los sensores de alto (1) y bajo (0) a revisar se representa con los dos numerales, izquierdo y derecho respectivamente.
- IFFIN: indica el fin del IF.

El flujo de comportamiento es que solo se ejecute una de las bifurcaciones de las instrucciones, por lo tanto, si un IF0## resulta **TRUE** se continuará con la lectura secuencial de instrucciones hasta encontrar con otro bifurcación (EL###) y se ignorará instrucciones hasta llegar a un IFFIN (ignorarHastaIFFIN = true). Si el IF0## resulta **FALSE**, se ignorará instrucciones hasta llegar a un IFFIN o un EL### (ignorarHastaELSEIF = true). Si el EL### resulta **TRUE**, se leerán las instrucciones de manera secuencial hasta llegar a otro EL### y de ahí, se procederá a ignorar instrucciones hasta llegar a un IFFIN (ignorarHastaIFFIN = true). Para el manejo de la anidación de condicionales se utiliza el mismo sistema que para *While* con la estructura indicesIf[anidamientoIf], pero guardando un booleano que indica si se ha ejecutado una rama en el nivel actual para saltar hasta IFFIN.

LEER INSTRUCCION

Para el flujo de comportamiento en los casos de que las respectivas condiciones de *WHILE* e *IF* no se cumplan, a la función de LEER_INSTRUCCION se le agrega tres booleanos de ignorarHastaWHFIN, ignorarHastaIFFIN e ignorarHastaELSEIF que respectivamente le permite a la función seguir leyendo instrucciones, sin ejecutarlas hasta haberse “saltado” las instrucciones respectivas de cada bifurcación.

La modificación a la función se le realiza en la lógica del estado siguiente, donde si cualquiera de estas variables es *true* se sale de su flujo normal y ejecuta una bifurcación donde determina si ha llegado a la instrucción *fin* correcta. De ser así, cambia la bandera de ignorar respectiva a *false* y continua su flujo de lectura de instrucciones con normalidad.

Para manejar apropiadamente la anidación de *IF* y *While*, se utiliza un contador que realiza +1 cada vez que encuentra un inicio de bifurcación y un -1 cada vez que encuentra un final de bifurcación. Por lo que, se acepta como el final de la bifurcación una vez que el nivel de anidación actual, es igual al que se tenía al comenzar a ignorar instrucciones.

Herramienta (Set)

Para el control de las herramientas del set se utiliza la codificación:

- HE### : para activar el servomotor en dirección y velocidad predefinidas, según la calibración del motor para cada una de las acciones:
 - 101: Garra Abrir
 - 001: Garra Cerrar
 - 102: Grúa Subir
 - 002: Grúa Bajar

Además, la función implementa un control de estado para evitar que se ejecuten dos acciones del mismo tipo seguidas, e ntiéndase no dejar que se abra la garra si ya está abierta.

Capítulo 5

Resultados y Análisis

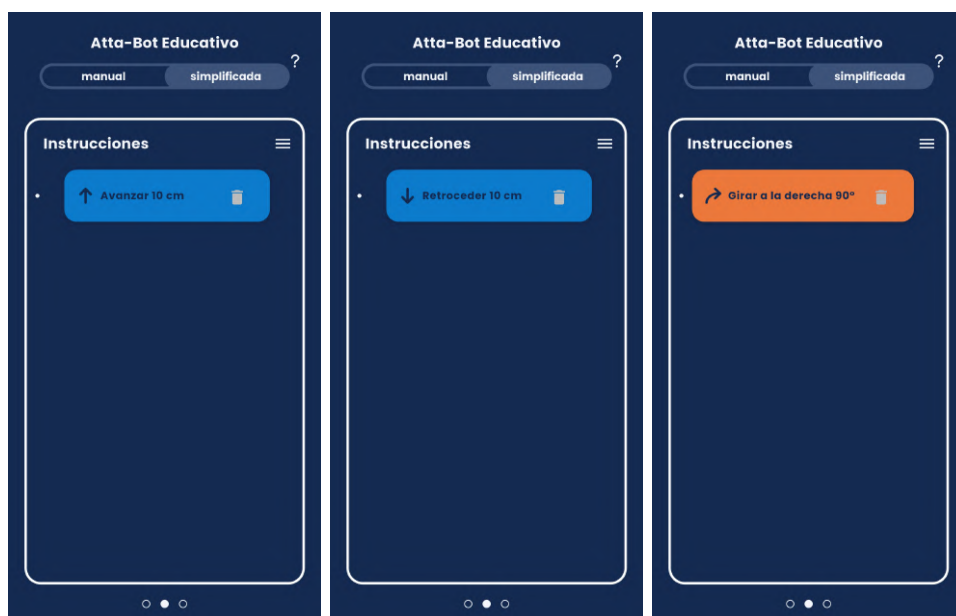
5.1 Validación

A continuación, se reportan los resultados de cada una de las pruebas de validación, así como un análisis de los datos que se obtienen de cada una de ellas.

5.1.1 Compatibilidad actual

Como primera parte de esta prueba se llevó a cabo la revisión visual de la conformidad del código con la estandarización [38] y la base previa de código del microcontrolador nuevo en C++ y la extensión AttaScratch en JavaScript y Bash por parte del Msc. Ing. Juan Carlos Brenes Torres y se dio el visto bueno.

Como segunda parte, desde la aplicación Android actual se envía 5 veces cada uno de los comandos disponibles (observados en la fig. 5.1) y se verifica que se ejecute el comportamiento correspondiente. Por lo que, se aclara que para el repetir, se coloca un girar dentro del ciclo para tener un comportamiento visual. En la tabla 5.1 se muestran los resultados obtenidos y en el apéndice D – > Compatibilidad – > Prueba_NuevoAtta_APP.mp4 se tiene un video de la prueba.



(a) Avanzar

(b) Retroceder

(c) Girar izquierda



(d) Girar derecha

(e) De control

Figura 5.1: Comandos actuales

Tabla 5.1: Tabla de registros de las pruebas de validación de compatibilidad actual

Comando	Éxitos	Fallos
Avanzar	5	0
Retroceder	5	0
Girar derecha	5	0
Girar izquierda	5	0
Repetir	5	0
Herramienta (marcador)	5	0
Evasión obstaculos y caídas	5	0

Como se observa, en la tabla anterior el 100% de las instrucciones se ejecutaron correctamente, por lo que, se evidencia la compatibilidad del nuevo código con la estructura de comandos previa. Sin embargo, se anota que el “evitar caídas” con la nueva calibración de los sensores infrarrojos, se activa con superficies oscurasm además de los “bordes de mesa” que originalmente se le designó. Así mismo, el “evitar obstáculos” funciona, pero si el AttaBot STEM tiene instalado los set de herramientas, las herramientas chocarán con el obstáculo antes de que el sensor actual los detecte.

5.1.2 Funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos

En la tabla 5.2 se muestra el reporte de los ensayos de la prueba. Como recordatorio, el objetivo de la prueba es validar el funcionamiento de los condicionales con base en la lectura de los sensores infrarrojos para actividades escolares mediante un seguidor de líneas simples. En el apéndice D – > Seguidor se muestran videos de las pruebas.

Tabla 5.2: Registro de los ensayos de la prueba de validación de funcionalidad de la expansión lógica de condicionales con base en los sensores infrarrojos

Ensayo	Resultado	Comentario
1	Completo	
2	Parcial	Se atoró realizando un girar
3	Parcial	Se atoró realizando un girar
4	Parcial	Se atoró realizando un girar
5	Parcial	Se atoró realizando un girar
6	Parcial	Se atoró realizando un girar
7	Parcial	Se atoró realizando un girar
8	Falló	Continuó recto en la curva
9	Parcial	Se atoró realizando un girar
10	Parcial	Se atoró realizando un girar
11	Parcial	Se atoró realizando un girar

Table 5.2 continuación

Ensayo	Resultado	Comentario
12	Parcial	Se atoró realizando un girar
13	Falló	No se comenzó a mover (Luz en ejecutando)
14	Parcial	Se atoró realizando un girar
15	Parcial	Se atoró realizando un girar
16	Parcial	Se atoró realizando un girar
17	Completo	
18	Parcial	Se atoró realizando un girar
19	Parcial	Se atoró realizando un girar
20	Parcial	Se atoró realizando un girar
21	Parcial	Se atoró realizando un girar
22	Parcial	Se atoró realizando un girar
23	Parcial	Se atoró realizando un girar
24	Parcial	Se atoró realizando un girar
25	Parcial	Se atoró realizando un girar
26	Completo	
27	Parcial	Se atoró realizando un girar
28	Parcial	Se atoró realizando un girar
29	Parcial	Se atoró realizando un girar
30	Parcial	Se atoró realizando un girar
31	Parcial	Se atoró realizando un girar
Tasa Completos	9,68%	Completó la ruta
Tasa Parcial	83,87%	Siguió la línea pero no completó ruta
Tasa de fallo	6,45%	Falló en seguir la línea
Tasa Éxito	93,55%	Completos + Parciales

De la tabla anterior se observa como el resultados se detalla como “Parcial” en más del 80% de los casos. En el apéndice D en Seguidor – > Seguidor_Fallo_Girar.mp4 se muestra un ejemplo de estos resultados parciales. La secuencia en video demuestra el robot ejecutando el ciclo *While* y las bifurcaciones *If* apropiadamente para realizar la curva, hasta que en un momento cuando debería avanzar (debido a ambos sensores con luz roja activa) gira a la izquierda múltiples veces hasta que el sensor derecho llega a la línea, en ese momento debería realizar un giro a la derecha, pero se queda estático con el indicador LED en ejecución de instrucción y se queda atorado.

En varios videos durante las pruebas se observa como esta unidad en particular tiende a desviarse a la izquierda al avanzar. Esto se debe a que el motor izquierdo esta más “duro” que el derecho. (Esta varianza significativa entre motores por utilizar motores baratos es una cuestión técnica que el laboratorio está trabajando).

Por la tanto, esa secuencia final del video no es el robot fallando en “escoger” la acción apropiada, es el robot intentando avanzar, pero la señal del PID envía un valor que no es suficiente para superar la fricción estática del motor izquierdo, ocasionando que solo

el derecho avance y gire de manera inapropiada a la izquierda, hasta que en la última instrucción, al intentar girar a la derecha, la señal del controlador no supera la fricción estática de ninguno de los motores y se queda en “girando derecha” sin moverse.

Hasta el día de hoy, el AttaBot no tenía razones para realizar constantemente movimientos pequeños (avances de 2 cm y giros de 10°), en general el PID ha sido calibrado para movimientos de 10 cm, 20 cm, 30 cm y giros de 30° , 45° , 90° .

Por lo tanto, el fallo al completar esta simple secuencia de seguidor de líneas demuestra un problema en el controlador de la velocidad de los motores. Sin embargo, el propósito de la prueba era validar la capacidad de realizar bifurcaciones lógicas con base en los sensores, por lo que, estos casos parciales son considerados como éxitos para esta validación.

5.1.3 Aptitud al uso escolar

El propósito de esta prueba es validar varias características que permiten un uso aceptable y cómodo en el ambiente escolar. En la tabla 5.3 se muestran las características pertinentes con base en las métricas definidas en el proyecto.

Exceptuando la protección ante impacto, estas características no requieran pruebas, más bien requieren directamente ser medidas y/o documentadas.

De estas características, las acciones y sus cantidades se detallan en la tabla 5.4 para la garra; en la tabla 5.5 para la grúa y en la tabla 5.6 para el módulo del motor, intercambio de sets en la tabla 5.7 y las 5 acciones de guardado como remoción de los soportes en L de los módulos de garra y grúa.

Además, las características de la guía de determinación de edades se desglosan en la tabla 5.8. El volumen para el guardado de los set se observa en la fig. 5.2 con una caja $20 \times 14 \times 6 \text{ cm}^3$.

Por último, para la protección ante impactos, el valor de energía de protección se obtiene de la ecuación 5.1 utilizando el valor de gravedad de 9.81 m/s^2 , una altura de 0.9 m y una masa de 0.5 kg . Por lo que, el registro de estas pruebas se encuentra en la tabla 5.9.

$$\text{Energía} = \text{masa} * \text{altura} * \text{gravedad} \quad (5.1)$$



Figura 5.2: Caja de guardado de sets

Tabla 5.3: Resumen de características varias para la aptitud del uso escolar.

Métricas adicionales	Valores
Cantidad de acciones para el intercambio de herramientas	10
Equipo necesario para el intercambio	destornillador
Cantidad de acciones para realizar el ensamble	Garra: 18 Grúa: 17 Motor: 17
Disponibilidad de piezas de reemplazo	Disponibles en tiendas, corte láser, impresión 3d
Acciones requeridas de mantenimiento	Limpieza
Cantidad de acciones para guardar los sets	5
Volumen requerido para apilar dos sets	1680 cm^3
Elementos del robot que requieran ser desarmados al realizar el cambio de herramienta	Vacío
Protección ante impacto según peso del robot (en base a normativa IK)	4,4145 J
Cumpla con los requisitos de AGE DETERMINATION GUIDELINES de SPSC	Cumple
Actividad provista por herramienta	Cumple (Transporte de cubos y cartas)
Cantidad de efectores implementados	2 (Garra y Grúa)
Elementos del ensamble fabricado u obtenido por otros métodos.	Tornillos, tuercas, ejes, soportes L y engranes.

En las siguientes tablas 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7 se listan descripciones de los procesos que se deben tomar y la cantidad de acciones que cada uno de estos conlleva. Por ejemplo, el colocar los soportes en L se cuenta como 4 acciones, ya que se utilizan 4 tornillos y el atornillado de cada tornillo se cuenta como una acción.

Tabla 5.4: Resumen de acciones de ensamble de Garra

Descripción	Cantidad de acciones
Colocar soportes L	4
Atornillar soportes L a bases	4
Sujetar la pinza seguidora con tornillo y tope	2
Colocar pinza conductora con topes en el eje	2
Atornillar soporte de eje	2
Colocar el engrane en el eje conductor	1
Colocar eje acoplador con el engrane	3
Total Acciones	18

Tabla 5.5: Resumen de acciones de ensamble de Grúa

Descripción	Cantidad de acciones
Amarrar cuerda al eje	1
Amarrar cuerda a la pesa	1
Pegar velcro a la pesa	1
Colocar engranes en los ejes	2
Colocar soportes L	4
Atornillar los soportes a las paredes	4
Colocar los ejes	3
Pasar la cuerda sobre el eje soporte	1
Total acciones	17

Tabla 5.6: Resumen de acciones de ensamble de Base del Motor

Descripción	Cantidad de acciones
Atornillar motor a la pared soporte	4
Atornillar soportes L a la pared soporte	4
Atornillar soporte de eje a la base	2
Atornillar soportes L a la base	2
Colocar acoplador del motor	1
Colocar eje del motor	1
Atornillar base al robot	3
Total acciones	17

Tabla 5.7: Resumen de acciones para el intercambio de herramientas

Descripción	Cantidad de acciones
Quitar eje acoplador	1
Quitar tornillos base	4
Atornillar a la base	4

Table 5.7 continuación

Descripción	Cantidad de acciones
Colocar eje acoplador	1
Total acciones	10

En la siguiente tabla 5.8 se muestran las principales características de la determinación de edad aplicables al set de herramientas. Se aclara que la columna de “Criterio de guía” es lo que se permite y las columnas de “Garra” y “Grúa” es lo que contiene o contempla cada uno de los módulos.

Tabla 5.8: Resumen de las características del diseño del set de herramientas, en comparación con la guía de edades.

Característica principales	Criterio guía (6 años)	Garra	Grúa
Piezas que encajan entre sí o sueltas	Tornillos, tuercas, engranajes y pernos pequeños o grandes. Acopladores y carrete, ejes con muescas, ventosas. Encajes, atornillado, unión a presión,	Tornillos, tuercas, engranajes, acopladores. Encajes, atornillado, unión a presión	Tornillos, tuercas, engranajes, acopladores, carrete. Encajes, atornillado, unión a presión.
Habilidades motoras necesarias	Manipular la mayoría de los diseños de encaje y las piezas pequeñas no supone una gran dificultad		
Número de piezas	100 o más	38	24
Tamaño de las piezas	Piezas complejas de hasta 4 pulgadas	Max: Pinzas 3,25in x 3,0in	Max: Laterales 3,5in x 3,5in
Funciones robóticas	Armar conjuntos que incluyen componentes móviles, motorizados y/o basados en chips de computadora. Puede trabajar con bloques robóticos que producen ciertos efectos (por ejemplo, luz, movimiento) cuando se colocan en un orden determinado	Componentes móviles motorizados	

Para terminar esta sección, la tabla 5.9 muestra los resultados de las pruebas de dejar caer el robot con el set de herramienta ensamblado. Se recuerda que el objetivo de esta prueba es que el set de herramientas soporte las caídas sin quebrarse. El desarmarse con el impacto es considerado un éxito para el set. Además, en el apéndice D – > Caidas se muestran videos de las pruebas.

Tabla 5.9: Resumen de los ensayos de resistencia por caídas del set de herramientas. (Primeros 15 ensayos con la garra, el resto con la grúa)

Ensayo	Resultado	Comentario
1	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
2	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el engrane biselado
3	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió

Table 5.9 continuación

Ensayo	Resultado	Comentario
4	Completo	Se quebró el guardabarro
5	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza
6	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
7	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
8	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
9	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
10	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza
11	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
12	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
13	Completo	
14	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
15	Desprendimiento	Dislocación del eje de la pinza, y el tapón del eje se desprendió
16	Completo	
17	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
18	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
19	Completo	
20	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
21	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
22	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
23	Completo	
24	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
25	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
26	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte y dislocación del eje de enrollado
27	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
28	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
29	Completo	
30	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
31	Desprendimiento	Desprendimiento del eje de soporte
Tasa Completos	19,35	El ensamble se mantuvo intacto
Tasa Desprendimiento	80,65	El ensamble sufrió alguna separación de piezas

Table 5.9 continuación

Ensayo	Resultado	Comentario
Tasa de Quiebre	0,00	Se quebraron piezas del ensamble
Tasa Éxito	100,00	Completos + Desprendimientos

De la tabla 5.9 se observa como el 80% resulta en el desprendimientos de partes. Esto es resultado de una decisión de diseño de utilizar la disipación de energía para evitar daños permanentes.

En el caso de la garra, el eje de conducción es el elemento más vulnerable a los impactos, ya que concentra el esfuerzo en un área transversal circular de menos de 3 mm de diámetro, por lo tanto, ese elemento en caso de impacto transfiere la energía a su tapón de flex y se desprende. En el vídeo del apéndice D – > Caidas – > Resistencia_caida_garra.arreglo.mp4 se observa como el ensamble desprende el eje y el tapón de sus posiciones, lo que previene al eje de absorber más energía del impacto y libera la pinza de la garra para se mueva y tampoco absorba el impacto, lo que lleva a que las láminas de acrílico y los soportes L transfieran la energía del impacto.

Por su parte, la grúa utiliza el mismo principio para su ejes, ya que ellos al recibir presión se liberan. Esto se puede observar en el apéndice D – > Caidas – > Demo_ejes_grúa.mp4 , así el impacto no es absorbido por ellos y la energía del impacto se transmite por las piezas fuertes del ensamble de las paredes y soportes L.

Además, la geometría del módulo del motor logra que todas las caídas al piso solamente puedan realizar contacto en la pared o el encubrimiento del motor, lo cual protege al eje del esfuerzo.

Los resultados obtenidos de esta prueba de caídas justifican el valor de energía a la que resiste el set de herramientas a 4.4J generados en el impacto del robot en un caída de 90 cm.

Por último, se destaca el ensayo 4, en el cual la herramienta quedó completa, pero el guardabarros de la rueda izquierda se quebró. Es un elemento cosmético y es parte de la nueva carcasa en desarrollo que no está siendo evaluada para el cumplimiento de esta prueba.

5.1.4 Estabilidad por centro de masa

Como recordatorio esta prueba busca validar que la operación de las herramientas no cause una vuelco del robot por la modificación a su centro de masa, por lo que, se realiza un secuencia de avanzar, activar la herramienta, rotar y regresar. Los resultados de los ensayos para la garra se muestran en la tabla 5.10, mientras que los resultados de la grúa se presentan en 5.11 y videos de las pruebas se pueden observar en el apéndice D – > Funcionamiento_herramientas.

Tabla 5.10: Resultado de los ensayos de validación de estabilidad por el centro de masa de la garra

Ensayo	Resultado	Comentario
1	Éxito	
2	Éxito	
3	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
4	Éxito	
5	Éxito	
6	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
7	Fallo	Engrane patinó y no cerró la garra
8	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
9	Éxito	
10	Éxito	
11	Éxito	
12	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
13	Éxito	
14	Éxito	
15	Fallo	Dando el giro, el cubo quedó debajo de la garra y levantó al robot
16	Éxito	
17	Éxito	
18	Fallo	Engrane patinó y no cerró la garra
19	Éxito	
20	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
21	Éxito	
22	Éxito	
23	Éxito	
24	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
25	Éxito	
26	Éxito	
27	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
28	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
29	Éxito	
30	Éxito	
31	Éxito	Cubo se pegó en la ciza
Éxitos	28	
Tasa	90,32	

Tabla 5.11: Resultado de los ensayos de validación de estabilidad por el centro de masa de la grúa

Ensayo	Resultado	Comentario
1	Éxito	
2	Fallo	Se soltó el acoplador del motor
3	Éxito	
4	Éxito	
5	Éxito	
6	Éxito	
7	Éxito	
8	Éxito	
9	Éxito	
10	Éxito	
11	Éxito	
12	Éxito	
13	Éxito	
14	Éxito	
15	Éxito	
16	Éxito	
17	Éxito	
18	Éxito	
19	Éxito	
20	Éxito	
21	Éxito	
22	Éxito	
23	Éxito	
24	Éxito	
25	Éxito	
26	Éxito	
27	Éxito	
28	Éxito	Cada ciclo la posición va bajando. Ajuste Manual de un par de revoluciones para ajustar altura de nuevo
29	Éxito	
30	Éxito	
31	Éxito	
Éxitos	30	
Tasa	96,77%	

Dados los resultados mostrados en las tablas anteriores se puede destacar los fallos que se dieron durante los ensayos. En el caso de la garra para el ensayo 7 se había llevado un golpe

que le movió el eje de transmisión hacia atrás, una vez corregido esto el elemento no dio más problemas. Mientras tanto, en el ensayo 15 al empujar el cubo, este se atascó en la cerámica y rotó haciendo que la garra terminara sobre él, lo que a su vez levantó las ruedas del robot. Además, se aclara que durante los ensayos el cubo a veces se atascaba en la ciza, lo que ocasionaba que el robot empujara al cubo con un golpe, se atascara y luego, empujaba de golpe al cubo o se requiriera empujar suavemente el cubo fuera de la ciza, para que el robot continuase con la secuencias. Todos los casos anteriores se toman como éxitos porque el mecanismo de la garra no falló o volcó al robot de alguna forma. Sin embargo, esto señala la importancia de que el suelo presente una superficie uniforme, libre de salientes, valles o desniveles pronunciados para el uso del robot.

Por su parte, en el caso de la grúa, el único fallo que se presentó fue porque el acoplador no estaba ajustado correctamente. Por lo que, se resalta el comentario hecho en el ensayo 28, donde se notó que la grúa estaba levantándose menos, porque en cada ciclo “baja” décimas de grados más de lo que “sube”. Este fenómeno se puede observar en las pruebas de calibración en el apéndice D – > Calibración_velocidades. Además, se hizo la anotación en los ensayos de que se realizó la corrección; sin embargo, la desviación presentada no afectaba el funcionamiento básico aún.

Dado lo anterior, la garra posee topes mecánicos en ambas direcciones del movimiento, por lo que, se autoajusta, pero la grúa al tener un movimiento libre eventualmente, el efecto se acumula y con suficientes repeticiones ocasionará que no levante objetos; sin embargo, se ocupan más de cien ciclos y el diseño de la herramienta permite separar los engranes con los dedos y ajustar la posición inicial de la grúa en segundos.

5.1.5 Control por comandos del set de herramientas

Para realizar esta prueba se escriben en pares los comandos de las herramientas (Garra abrir - Garra Bajar y Grúa subir - Grúa Bajar) 5 veces cada uno. En la tabla 5.12 se muestra el resumen de los ensayos. En el apéndice D – > Funcionamiento_herramientas se encuentran videos del uso de la herramienta por comandos.

Tabla 5.12: Resultados de los ensayos de validación de los comandos de las herramientas

Herramienta	Ensayos	Éxitos	Fallos
Garra	5	5	0
Grúa	5	5	0

Como se observa en la tabla anterior en el 100% de los ensayos la herramienta se comportó de la forma adecuada, al recibir comandos.

5.1.6 Simulación de algoritmos en Scratch

El objetivo de esta prueba es validar que los comportamientos del AttaBot se simulen en la interfaz gráfica de Scratch. El resumen de resultados de la prueba se presenta en la tabla 5.13 y en la fig. 5.3 se presenta una captura de la simulación del seguidor de líneas. Además, en el apéndice C se encuentra AttaScratch con varias simulaciones ya programadas, se puede acceder desde cualquier navegador web con cualquier dispositivo moderno y se puede descargar AttaScratch desde el repositorio del apéndice B → scratch para su uso y personalización *offline*.

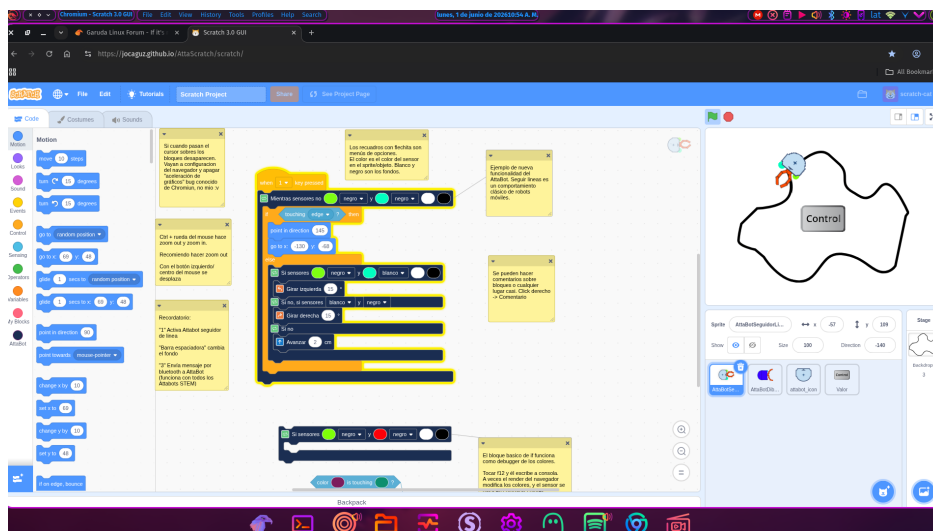


Figura 5.3: Simulación de algoritmos en Scratch

Tabla 5.13: Resultado de los ensayos de validación de la simulación de los comandos en Scratch

Ensayo	Éxitos	Fallos
Avanzar	5	0
Retroceder	5	0
Girar izquierda	5	0
Girar derecha	5	0
Lápiz	5	0
Herramienta (set)	5	0
While	5	0
If	5	0
Repetir	5	0
Combinado	5	0

Como se muestra en la tabla anterior, el 100% de los ensayos fueron un éxito en simular la acción del robot. Se recuerda que las acciones de “evadir obstáculos” se dejaron sin comportamiento gráfico, al ser comportamientos de interrupción de seguridad físicos.

5.1.7 Transmisión de comandos desde Scratch

La prueba busca validar el que se envíen correctamente los comandos desde Scratch. Por lo que, se crea una secuencia de AV050GI360RE050 para que avance 50 cm, gire 360° y retroceda 50 cm, así terminando en su posición inicial. Se envían las instrucciones 5 veces y se muestran los resultados en la tabla 5.14. Videos del robot respondiendo a comandos desde el AttaScratch se encuentran en el apéndice D.

Tabla 5.14: Registro de las pruebas de validación de la transmisión de comandos desde Scratch

Ensayo	Resultado	Comentario
1	Éxito	Desviación de los 360°
2	Éxito	Desviación de los 360°
3	Éxito	Desviación de los 360°
4	Éxito	Desviación de los 360°
5	Éxito	Desviación de los 360°

Como se observa en la tabla anterior, en ningún ensayo el robot regresó al punto donde inicio; sin embargo, igual se consideran como éxitos, porque realizó la secuencia programada entera y transmitida por Scratch.

5.1.8 Intercompatibilidad entre plataformas

El objetivo de esta prueba es que AttaScratch sea capaz de abrir y guardar secuencias de y para la aplicación Android del AttaBot. En la tabla 5.15 se muestra el resumen de los ensayos. En el apéndice D – > Compatibilidad se encuentran los videos de pruebas de importar/exportar, así como los archivos generados.

Tabla 5.15: Resumen de los ensayos de validación del Importar/Exportar archivos de guardado de la aplicación Android.

Comando	Ensayos	Éxitos	Fallos
Importar	5	5	0
Exportar	5	5	0

Como se observa en la tabla anterior, las funciones de importar y exportar archivos de guardado de la aplicación Android resultaron con un éxito del 100% en prueba. La aplicación Android por el momento no tiene soporte de las instrucciones *If* y *While*, por lo que, su importación no está implementada en AttaScratch y está en consideración si la aplicación Android llegará a tener soporte de estas instrucciones.

5.1.9 Resumen de los resultados

A continuación, se presenta en la tabla 5.16 un resumen de todas las métricas, sus valores ideales y marginales, así como los valores de la solución desarrollada. Se puede observar como el diseño solución cumple con al menos todos los valores marginales.

Tabla 5.16: Resumen del cumplimiento de las métricas

Número de métrica	Valor Marginal	Valor Ideal	Valor obtenido	Unidad
Modificación al código del microcontrolador				
1	Evasión de caídas	Vacía	Evasión de caídas	Lista
3	Cumple	Cumple	Cumple	Binaria
2	Cumple	Cumple	Cumple	Binaria
5	Cumple	Cumple	Cumple	Binaria
4	Cumple	Cumple	Cumple	Binaria
Set de herramientas				
6	≤ 16	≤ 4	10	Acciones
7	Desatornilladores, Pinzas	Vacía	Desatornillador	Lista
8	≤ 64	≤ 16	52	Acciones
9	Disponibles en tiendas, corte láser, impresión 3D	Disponibles en tiendas	Disponibles en tiendas, corte láser, impresión 3D	Lista
10	Limpieza, engrasados simples anuales, almacenamiento específico	Limpieza	Limpieza	Lista
11	≤ 8	≤ 2	5	Acciones
12	≤ 9000	≤ 3000	1680	cm ³
13	Carcasa, Marcador	Vacía	Vacía	Lista
14	$3 \leq$	$5 \leq$	4,415	J
15	Cumple	Cumple	Cumple	Binario
16	Cumple	Cumple	Cumple	Binaria
17	1	≥ 2	2	Cantidad
18	Elementos de torsión, elementos de adhesión	Vacía	Elementos de torsión, elementos de adhesión	Lista
19	≤ 30	≤ 15	28,067	USD
20	Inestabilidad sin volcamiento	Vacio	Inestabilidad sin volcamiento	Lista
21	Cumple	Cumple	Cumple	Binaria
Aplicación de control desde Windows				
22	Cumple	Cumple	Cumple	Binario
23	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE, IF, EVA	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE, IF, EVA	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE, IF, EVA	Lista
24	MOV, ROT, PEN, FOR, WHILE, IF	MOV, ROT, PEN, TOOL, FOR, WHILE, IF, EVA	MOV, ROT, PEN, FOR, WHILE, IF	Lista
25	Cumple	Cumple	Cumple	Binario
26	Importar	Importar, Exportar	Importar, Exportar	Lista

5.2 Análisis Económico

Para el análisis económico se toman como referencia estos supuestos:

1. La hora laborada por mí equivale a una hora de asistencia especial del TEC (CRC 2 400).
2. La hora teórica laborada por un tercero se toma como una hora estudiante del TEC (CRC 1 200).
3. El consumo eléctrico se basa en una computadora portátil de 6.75A a 20V por hora. Con el precio del kiloWatt-hora tomado de referencia del ICE. [40] con el promedio de las puntas y valles.
4. El precio de referencia de los procesos de corte láser [41] e impresión 3D [42] se toman del LAIMI.
5. Los precios de referencia de tornillos [43], tuercas [44] y espaciadores [45] se toman de la venta individual, aunque se comprasen en paquetes previamente.
6. El precio de referencia del servomotor 360 MG955 se toma de la tienda, donde se compró originalmente. [46]
7. El diseño CAD se realizó en la versión estudiante de Autodesk Inventor [47].
8. Debido a que la métrica de costo se definió en dólares, todos los valores son convertidos a dólares según el tipo de cambio del Banco Central para el 17/05/2026 [48].

5.2.1 Investigación y desarrollo

Para la ejecución del proyecto se requirió tiempo de investigación, experimentación, aprendizaje y reiteración en el uso de Inventor, diseño CAD para la impresión 3D, configuraciones de la impresión 3D, pruebas de piezas, pruebas de materiales y ajustes de ensambles. Por lo que, los costos de este proceso se muestran en las tablas 5.17 y 5.18.

En los costos directos se cuenta con los rubros de Mano de Obra y Pruebas de materiales. El rubro de Mano de Obra corresponde al tiempo invertido en este proceso, se estiman 60h basadas en registros de:

- Una semana de búsqueda y justificación de mecanismos.
- Tres semanas en el proceso de reiteración de piezas y ensambles.

Por su parte, el rubro de Pruebas de Materiales responde a la morosidad acumulada total resultante de todos los cortes láser e impresiones 3D en el LAIMI.

Tabla 5.17: Costos directos de investigación y desarrollo

Costos directos	Monto individual	Cantidad	Monto total
Mano de obra	\$5,268	60 h	\$316,060
Pruebas de materiales	\$63,357		\$63,357
Total			\$379,417

Por su parte, en términos de costos indirectos, la versión estudiante de Autodesk Inventor es gratuita y se aproxima que las 60h fueron trabajadas en la computadora.

Tabla 5.18: Costos indirectos de investigación y desarrollo

Costos indirectos	Monto individual	Cantidad	Monto total
Inventor	0		
Electricidad	\$0,023	60 h	\$1,371

5.2.2 Módulo de motor

Para los módulos se toman los costos de fabricar una unidad de cada módulo. Se incluye el precio de cada uno de los elementos físicos que lleva el ensamble, así como la mano de obra que futuros set requerirían para procesar las piezas (limpiar los soportes de piezas impresas en 3D, limpiar las piezas de corte láser y ensamblar). Estos costos directos para el módulo del motor se presentan en la tabla 5.19.

Tabla 5.19: Costos directos del módulo del motor

Costos directos	Monto individual	Cantidad	Monto total
Tornillos 3M	\$0,080	13 und	\$1,040
Tuercas 3M	\$0,060	10 und	\$0,600
Espaciadores 3M	\$0,130	7 und	\$0,910
Servomotor 360 (MG995)	\$10,974	1 und	\$10,974
Impresión 3D	\$0,110	12,84 g	\$1,409
Corte láser	\$0,219	4,083 min	\$0,896
Lámina acrílico 3mm	\$14,267	8,33% und	\$1,189
Mano de obra	\$2,634	0,167 h	\$0,439
Costo del módulo			\$17,457

5.2.3 Módulo de la garra

Para el módulo de la garra, los costos de la fabricación unitaria se presentan en la tabla 5.20.

Tabla 5.20: Costos directos del módulo de la garra

Costos directos	Monto individual	Cantidad	Monto total
Tornillos 3M	\$0,080	13 und	\$1,040
Tuercas 3M	\$0,060	10 und	\$0,600
Impresión 3D	\$0,110	19,86 g	\$2,179
Corte láser	\$0,219	5,5 min	\$1,207
Lámina acrílico 3mm	\$14,267	8,33% und	\$1,189
Mano de obra	\$2,634	0,17 h	\$0,439
Costo del módulo			\$6,655

5.2.4 Módulo de la grúa

Para el módulo de la grúa, los costos de la fabricación unitaria se presentan en la tabla 5.21. Para este módulo se incluyen en los materiales, el velcro adhesivo y la manila. Sus precios se basan en el precio de venta en Pasamanería Mayi en Cartago.

Tabla 5.21: Costos directos del módulo de la grúa

Costos directos	Monto individual	Cantidad	Monto total
Tornillos 3M	\$0,080	8 und	\$0,640
Tuercas 3M	\$0,060	4 und	\$0,240
Impresión 3D	\$0,110	18,52 g	\$2,032
Corte láser	\$0,219	3,333 min	\$0,732
Lámina acrílico 3mm	\$14,267	8,33% und	\$1,189
Velcro adhesivo	\$1,646	0,04 m	\$0,066
Manila	\$4,390	0,035 und	\$0,154
Mano de obra	\$2,634	0,167 h	\$0,439
Costo del módulo			\$5,491

5.2.5 Desarrollo de software

En términos de costos directos del desarrollo de software se tienen dos componentes: El tiempo trabajado en la aplicación de Windows (AttaScratch) y las modificaciones al código del microcontrolador del robot. El desglose se observa en la tabla 5.22.

Tabla 5.22: Costos directos del desarrollo del software

Costos directos	Monto individual	Cantidad	Monto total
Mano de obra - AttaScratch	\$5,268	54 h	\$284,454
Mano de obra - Modificación microcontrolador	\$5,268	12 h	\$63,212
Total			\$347,666

En términos de costos indirectos se muestra su desglose en la tabla 5.23. Para el desarrollo del software se utilizó en su mayoría proyectos FOSS, por lo que, se presentan un costo de 0. La excepción son Github y Codespaces. Específicamente, Codespaces es un servicio de procesamiento en la nube de Microsoft. Por lo que, se utilizó por comodidad y porque las primeras 60h mensuales son gratuitas [49], pero no es necesario. Se incluye el costo como si se hubiera pagado.

Tabla 5.23: Costos indirectos del desarrollo de Software

Costos indirectos	Monto individual	Cantidad	Monto total
IDE Arduino	0		
VS Code	0		
Codespaces*	\$0,18	53 h	\$9,540
Github	0		
Scratch	0		
Development environment for creating unofficial Scratch extensions	0		
Electricidad	\$0,023	66 h	\$1,508
Total			\$11.048

5.2.6 Resumen de costos

El resumen de todo lo anterior se muestra en la tabla 5.24. El primer valor que ese destaca es el costo de materiales por set producido; la métrica se definió con un valor marginal de \$30 para seguir siendo considerado un “barato” y con un valor de \$28 en materiales se cumplió. Además, se señala que el valor de “Financiamiento del laboratorio” se toma con base en el monto total pagado de mi asistencia en las 18 semanas del contrato.

Tabla 5.24: Resumen de costos

Concepto	Monto
Costos directos totales	\$756,69
Costos indirectos totales	\$12,42
Costo total del proyecto	\$769,11
Costo de materiales por set producido	\$28,067
Financiamiento laboratorio**	\$948,18
Balance final**	\$178,07

5.2.7 Beneficios

El laboratorio GIRoM no es una institución con fines de lucro, por lo tanto, sus objetivos no son crear un retorno de inversión tradicional con el proyecto de la plataforma AttaBot-STEM. Sin embargo, sí se puede hablar de beneficios en el ámbito económico y académico.

Económicos

El AttaBot-STEM se fabrica por aproximadamente \$180 [8] y el nuevo set de herramientas por \$28. Por lo tanto, se puede comparar con plataformas robóticas en la zona de los \$210

junto al software de las nuevas capacidades de control, sensores y el AttaScratch.

De las plataformas mencionadas previamente en el informe, unidades de RobIE++ y Titibots existen y están en uso por el MEP; sin embargo, sus capacidades son inferiores a la del AttaBot-STEM actual (solo ejecutan comandos básicos de avanzar, rotar y activar una garra simple desde una aplicación Android muy simple) y ya no se fabrican.

El TrueTrueBot cuenta con sensores y programación comparable al AttaBot, pero con capacidades mecánicas inferiores (no cuenta con herramientas), cuenta con aplicación Android, extensión de Scratch más simple que AttaScratch y se encuentra en venta en el extranjero por \$134, sin contar los impuestos nacionales y el costo de traída [50].

Se habló de los módulos de LEGO que el MEP utiliza y tienen integración con Scratch y software propio. Un set STEM básico de LEGO, sin contar impuestos y traída, se obtiene por \$530 en el extranjero [51] y un set que permite construir un robot móvil básico es más de \$1 000 ya en Costa Rica [52].

Académicos

En el aspecto académico, las modificaciones al código del robot permiten actividades y “problemas” más complejos, al agregar condicionales e interactividad con elementos externos, lo cual permitirá que se generen guías didácticas más complejas. Además, el AttaScratch, al ser una extensión de Scratch, permite que los estudiantes y profesores creen con facilidad escenarios y aplicaciones completas para el AttaBot-STEM. Como modo de ejemplo se realizó una simulación de seguidor de líneas, un dibujador de figuras geométricas y un control “Pendant” robótico para programar y controlar el robot C.

Además, GIRoM como laboratorio de investigación del TEC realiza publicaciones en revistas científicas y conferencias [53]. Además, tiene planeado la realización de un doctorado relacionado a la enseñanza de la robótica utilizando la plataforma AttaBot y AttaScratch.

Capítulo 6

Conclusiones y Recomendaciones

6.1 Conclusiones

Al finalizar este proyecto se logró potenciar el valor de la plataforma AttaBot-STEM para las instituciones educativas, al implementar modificaciones y expansiones al sistema de comandos del robot, con una aplicación que permite el control desde computadoras Windows y un set de herramientas para actividades pedagógicas. Así se concluye que:

1. Del diagnóstico realizado sobre las tecnologías necesarias para la modificación de la plataforma AttaBot-STEM, se identificaron de forma efectiva los requisitos de telecomunicación, control, eléctricos y mecánicos para llevar acabo el plan propuesto.
2. Se programó una plataforma de control y simulación para el AttaBot-STEM desde Windows basada en Scratch que cubre en la totalidad, la programación de comandos y resultó en una tasa del 100% de éxito su comunicación y simulación gráfica.
3. Se programó modificaciones en el código del AttaBot-STEM que permiten la ejecución de instrucciones de bifurcación *if* y *while* basadas en la lectura de sensores infrarrojos con una tasa de éxito del 93.55%.
4. Se construyó un set de herramientas modulares para el AttaBot-STEM controlables mediante comandos que le permiten interactuar con elementos didácticos con tasas de éxito superiores al 90%.
5. Se validaron de manera exitosa los sistemas desarrollados mediante el cumplimiento de la totalidad de las métricas, 14 de forma ideal y 12 de forma marginal.

6.2 Recomendaciones

Además, se ofrecen recomendaciones de trabajos futuros para aprovechar al máximo los desarrollos de este proyecto:

- Desarrollar escenarios reto en AttaScratch para guiar a los estudiantes en la experimentación y aprendizaje de la plataforma.
- Realizar adaptaciones a un segundo `index.js` de AttaScratch para darle compatibilidad a TurboWarp y HTMLiFier, de manera que docentes y estudiantes desarrollen aplicaciones web con AttaScratch.
- Automatizar la creación de *releases* de GitHub de la carpeta *scratch* del branch *ph-pages* para obtener versiones *offline* actualizadas de AttaScratch de fácil acceso.
- Experimentar con la reducción del tiempo que el robot se detiene después de ejecutar instrucciones para realizar movimientos más fluidos en usos de explorador o seguidor de líneas.
- Ajustar el control PID, para remover instancias que movimientos pequeños ocasionan que los motores no superen la fricción estática y el robot se atasque.
- Explorar más conceptos de módulos de herramientas, para expandir las actividades que el AttaBot-STEM es capaz de realizar.

Bibliografía

- [1] Instituto Tecnológico de Costa Rica, “Proe: Planificación de rutas Óptimas por medio de enjambres,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.tec.ac.cr/coloquios-matematica-aplicada/proe-planificacion-rutas-optimas-medio-enjambres>
- [2] J. C. Brenes, C. Calderon, and R. Solis, “Atta-bot: A do-it-yourself approach for swarm robotics,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10933860>
- [3] L. Villalobos, “Rediseño del robot móvil atta-bot para actividades de educación en colegios públicos,” 2024. [En línea]. Disponible: https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/Docs/PFG_Leisel%20_Villalobos.pdf
- [4] GIRoM, “Atta-bot-stem,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM>
- [5] CRCibernética, “Ideaboard wiki,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/CRCibernetica/circuitpython-ideaboard/wiki>
- [6] GIRoM, “Protocolo envío de instrucciones de aplicación hacia robot atta,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/Docs/Protocolo%20env%20C3%ADo%20de%20instrucciones%20de%20aplicaci%20C3%B3n%20hacia%20robot%20Atta.pdf>
- [7] GIRoM, “Máquina de estados,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/Docs/MAQUINA%20DE%20ESTADOS.png>
- [8] J. Murillo, “Rediseño del robot móvil atta-bot para la educación stem en entornos de alta manipulación.” 2024. [En línea]. Disponible: https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/Docs/PFG_Jimena_Murillo.pdf
- [9] GIRoM, “Readme (attabot app),” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/App/AttabotAndroidIOS/README.md>
- [10] adafruit, “Powerboost 1000 charger - rechargeable 5v lipo usb boost @ 1a - 1000c,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.adafruit.com/product/2465>
- [11] ArduinoModulesInfo, “Ky-033 line tracking sensor module,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://arduinomodules.info/ky-033-line-tracking-sensor-module/>

- [12] GIRoM, “Chasis,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/tree/main/Chasis>
- [13] BambuLab, “Filament comparisson,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://bambulab.com/en-us/filament/guide>
- [14] GIRoM, “Códigoesp32,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/Robot/CodigoESP32/CodigoESP32.ino>
- [15] TRUETRUE, “Truetruebot,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.truetruebot.com/eng/index>
- [16] TRUETRUE, “Truetrue bot scratch,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.truetruebot.com/files/bt/index.html>
- [17] CITIC-UCR, “titibots-colab,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://citic.ucr.ac.cr/tags/titibots-colab>
- [18] CITIC-UCR, “Creación de un entorno de programación en dispositivos móviles orientado a niños entre 4 y 6 años que permita programar aplicaciones para robots,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://citic.ucr.ac.cr/node/313>
- [19] Rainforestlab, “Rainforestlab,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.linkedin.com/company/rainforestlab>
- [20] Rainforestlab, “Rainforestlab,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.instagram.com/RainforestLab/>
- [21] CITIC-UCR, “titibots-colab,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://citic.cr/noticias/robie-robot-que-ensenara-programacion-mas-68-mil-ninos-preescolar-titibots-y-titibots-colab>
- [22] Scratch Foundation, “Scratch,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://scratch.mit.edu/>
- [23] MEP, “Programación avanzada con scratch,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.mep.go.cr/educatico/programacion-avanzada-scratch>
- [24] Scratch Foundation, “Scratch - lego mindstorms ev3,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://scratch.mit.edu/ev3>
- [25] Scratch Foundation, “Scratch - lego wedo 2.0,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://scratch.mit.edu/wedo>
- [26] Scratch Foundation, “Scratch - lego boost,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://scratch.mit.edu/boost>
- [27] MEP, “Mep implementa proyecto de robótica para estudiantes con alto potencial,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://181.194.38.168/noticias/mep-implementa-proyecto-robotica-estudiantes-alto-potencial>

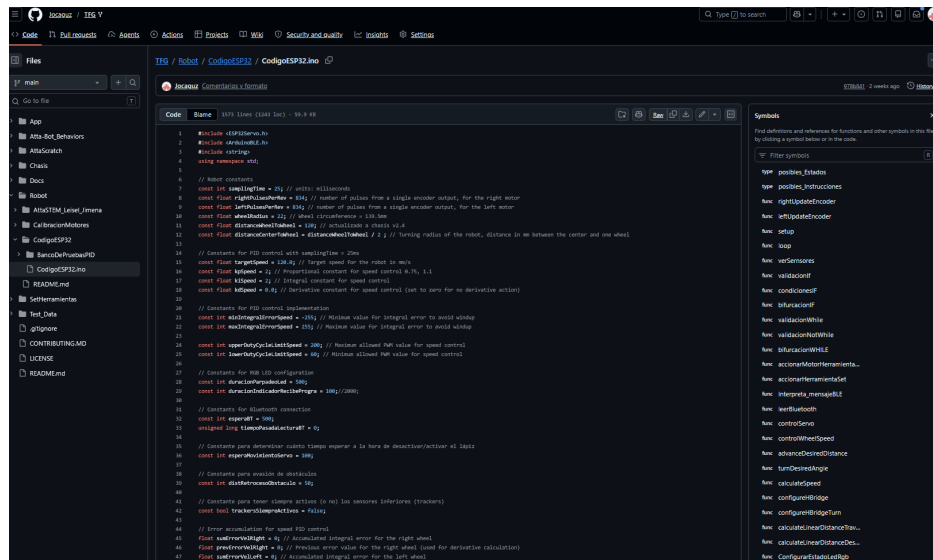
- [28] Scratch Foundation, “Scratch link,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://scratch.mit.edu/download/scratch-link>
- [29] Scratch Foundation, “Bluetooth le peripheral protocol,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/scratchfoundation/scratch-link/blob/develop/Documentation/BluetoothLE.md>
- [30] Scratch Foundation, “Scratch 3.0 extensions,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/scratchfoundation/scratch-vm/blob/develop/docs/extensions.md>
- [31] D. Lane, “Development environment for creating unofficial scratch extensions,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://github.com/scratch-extension/scratchextension>
- [32] W3C Web Bluetooth Community Group, “web-bluetooth,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/WebBluetoothCG/web-bluetooth>
- [33] Mozilla, “Web bluetooth api,” 2026. [En línea]. Disponible: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Bluetooth_API
- [34] The Bluetooth Special Interest Group (SIG), “Part g. generic attribute profile (gatt),” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.bluetooth.com/wp-content/uploads/Files/Specification/HTML/Core-54/out/en/host/generic-attribute-profile--gatt-.html>
- [35] M. Martínez, M. Marí, “La distribución binomial,” 2008. [En línea]. Disponible: <https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/69fe3b29-afc7-49ef-82ea-7b90196aa526/content>
- [36] B. Szyk, “Calculadora de tamaño de muestras,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.omnicalculator.com/es/estadistica/calculadora-de-tamano-de-muestras>
- [37] K. T. Ulrich y S. D. Eppinger, *Diseño y desarrollo de productos*. México: Mc Graw Hill Education, 2013.
- [38] J. Brenes, “Estándar de código para contribuciones a atta-bot stem,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://github.com/jcbrenes/Atta-Bot-STEM/blob/main/CONTRIBUTING.MD>
- [39] CPSC, “Age determination guidelines: Relating consumer product characteristics to the skills, play behaviors, and interests of children,” 2020. [En línea]. Disponible: https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_media_adg.pdf
- [40] ICE, “Tarifas eléctricas,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/interes/tarifas-electricas>
- [41] LAIMI, “Corte láser,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/Corte%20Laser%20-%20Condiciones%20del%20Servicio.pdf>
- [42] LAIMI, “Impresión 3d,” 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.tec.ac.cr/sites/default/files/media/doc/Impresion%20-%203D%20Condiciones%20del%20Servicio.pdf>

- [43] MicroJPM, “Tornillos 3m,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.microjpm.com/products/ad37020/>
- [44] MicroJPM, “Tuercas 3m,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.microjpm.com/products/m3-tuerca-3mm-hexagonal-acero-inoxidable/>
- [45] MicroJPM, “Espaciadores 3m,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.microjpm.com/products/m3-6mm-6mm-spacer-male-female/>
- [46] C. Electrónicos, “Servo motor mg995 rotacion continua 360°,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://componenteselectronicoscr.com/product/servo-motor-mg995-rotacion-continua-360>
- [47] Autodesk, “Autodesk software access for students and educators,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.autodesk.com/education/edu-software/overview>
- [48] BCCR, “Inicio - tipo de cambio,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.bccr.fi.cr/SitePages/Inicio.aspx>
- [49] Github, “Github codespaces billing,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://docs.github.com/en/billing/concepts/product-billing/github-codespaces>
- [50] RobotShop, “Truettrue coding robot,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.robotshop.com/products/truettrue-coding-robot>
- [51] LEGO EDUCATION, “Computer science ai kit 6-8,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://education.lego.com/en-us/products/lego-education-computer-science-and-ai/45522/>
- [52] Aprender Haciendo, “Lego education science 11+,” 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.aprenderhaciendo.co.cr/tienda/lego-education-science-11/>
- [53] R. Solis-Ortega, C. Calderon-Arce, and J. Brenes-Torres, “Atta-bot: A do-it-yourself approach for swarm robotics,” DOI 10.1109/CONCAPAN63470.2024.10933860, 2024.

Apéndice A

Código del microcontrolador

El código de microcontrolador del robot se encuentra disponible en el repositorio del proyecto en Github [A.1](#)



```
1 #include <Arduino.h>
2 #include <Wire.h>
3 #include <SPI.h>
4 #include <math.h>
5
6 // Robot constants
7 const int samplingTime = 20; // micro: milliseconds
8 const float rightEncoderPer = 80; // number of pulses from a single encoder output, for the right motor
9 const float leftEncoderPer = 80; // number of pulses from a single encoder output, for the left motor
10 const float wheelRadius = 20; // wheel radius in mm
11 const float distanceBetweenWheels = 140; // distance between wheels in mm
12 const float distanceFromCenterToWheel = distanceBetweenWheels / 2; // Turning radius of the robot, distance between the center and one wheel
13
14 // Constants for PID control with samplingTime = 20ms
15 const float targetSpeed = 100; // Target speed for the robot in mm/s
16 const float kPspeed = 1; // Proportional constant for speed control 0.75, 1, 1
17 const float kIspeed = 0.1; // Integral constant for speed control
18 const float kDspeed = 0.01; // Derivative constant for speed control (set to zero for no derivative action)
19
20 // Constants for PID control implementation
21 const int minIntegralErrorSpeed = -100; // Minimum value for integral error to avoid windup
22 const int maxIntegralErrorSpeed = 100; // Maximum value for integral error to avoid windup
23
24 const int upperVelocityLimitSpeed = 100; // Maximum allowed raw value for speed control
25 const int lowerVelocityLimitSpeed = -100; // Minimum allowed raw value for speed control
26
27 // Constants for IMU I2C configuration
28 const int directionPin = 0;
29 const int directionPinMode = INPUT;
30
31 // Constants for Bluetooth connection
32 const int espBaud = 115200;
33 unsigned long timeOutBluetooth = 0;
34
35 // Constante para determinar cuanto tiempo esperar a la hora de desactivar/activar el LED
36 const int waitForLEDChange = 100;
37
38 // Constante para esperar a que se haya conectado el sensor de distancia
39 const int waitForDistanceSensor = 10;
40
41 // Constante para hacer tiempo antes de no las sensores inferiores (trackers)
42 const bool trackersInOperation = false;
43
44 // Error accumulation for speed PID control
45 float speedErrorRight = 0; // Accumulated integral error for the right wheel
46 float speedErrorLeft = 0; // Previous error value for the right wheel (used for derivative calculations)
47 float speedErrorLeft = 0; // Accumulated integral error for the left wheel
48 float speedErrorLeft = 0; // Previous error value for the left wheel (used for derivative calculations)
```

Figura A.1: Captura del repositorio del código del microcontrolador del robot

Apéndice B

Código AttaScratch

El proyecto de AttaScratch se encuentra en Github: [Repositorio de AttaScratch B.1](#). El repositorio funciona como ambiente de desarrollo, por lo que, cualquier persona puede importarlo y crear sus extensiones de Scratch. El desarrollador original del ambiente de desarrollo cuenta con tutoriales de cómo utilizarlo y se confeccionó un manual de usuario para AttaScratch. Además, el repositorio cuenta con un *realease* para utilizar AttaScratch de manera local y modificarlo.

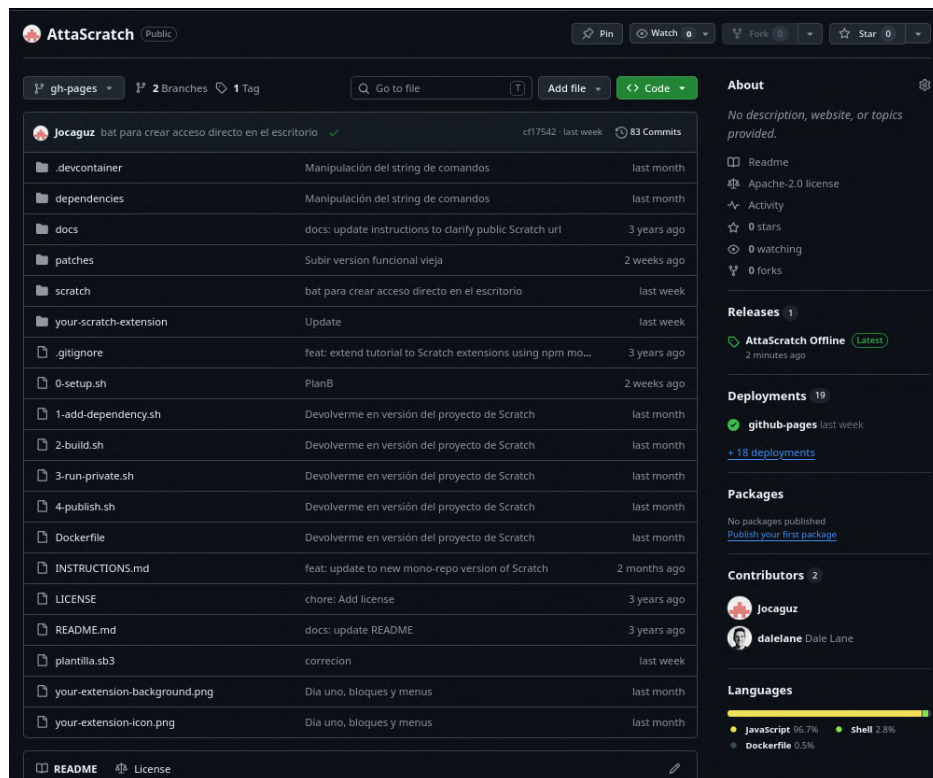


Figura B.1: Captura del repositorio de AttaScratch

Proyecto plantilla tutorial de AttaScratch

AttaScratch cuenta con un proyecto plantilla con demos de las funcionalidades. AttaScratch *online* se puede acceder aquí: [AttaScratch C.1](#). El proyecto plantilla cuenta con comentarios explicando su uso y simulaciones del seguidor de líneas, dibujador de figuras geométricas y un *pendant* para controlar el AttaBot-STEM.

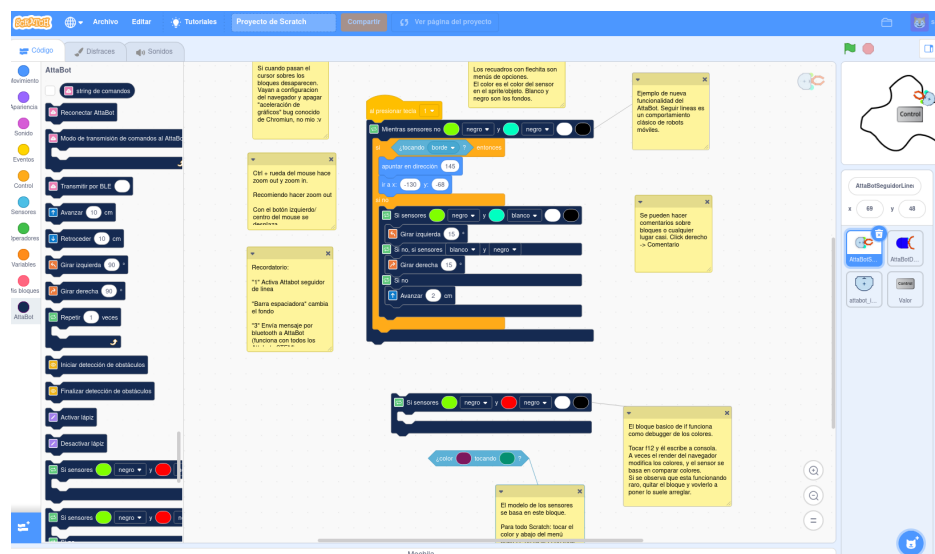


Figura C.1: Captura de AttaScratch

Apéndice D

Videos evidencia de la validación

Para las pruebas de validación se realizaron videos de algunos ensayos de las pruebas de validación, estos videos se pueden acceder en: Directorio de evidencias en [OneDrive D.1](#) y [MEGA D.2](#). Los videos se encuentran categorizados según la funcionalidad que demuestran.

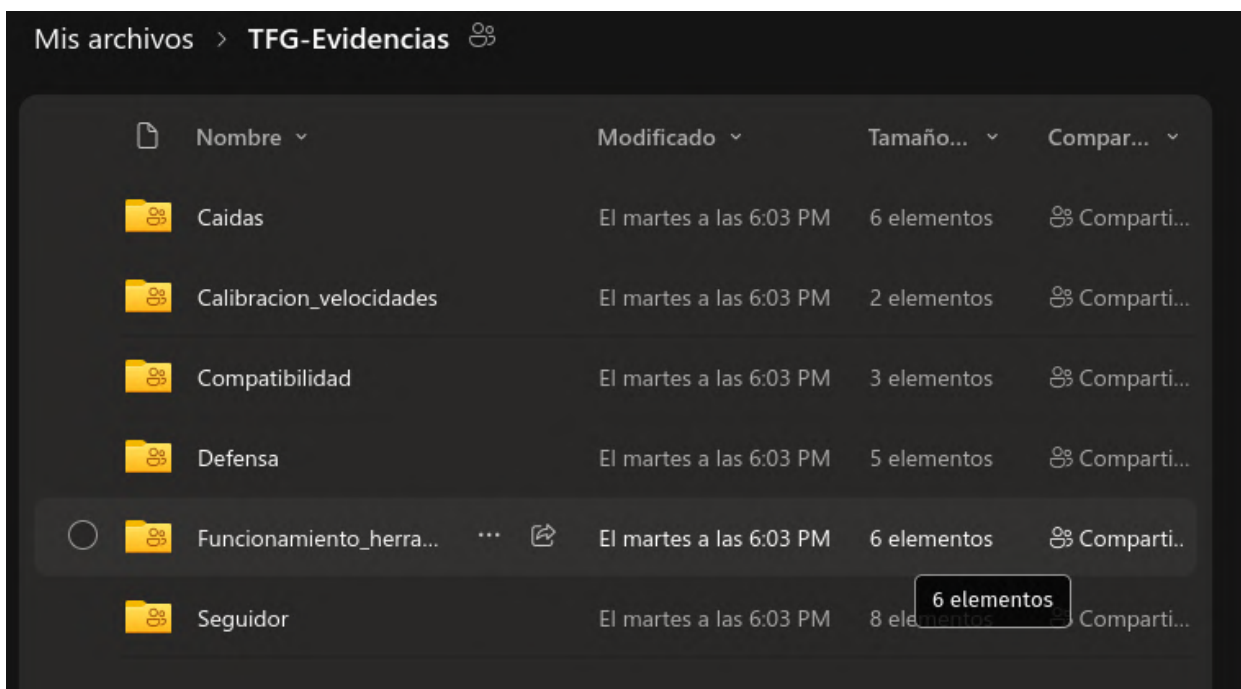


Figura D.1: Directorio de OneDrive con videos de las pruebas

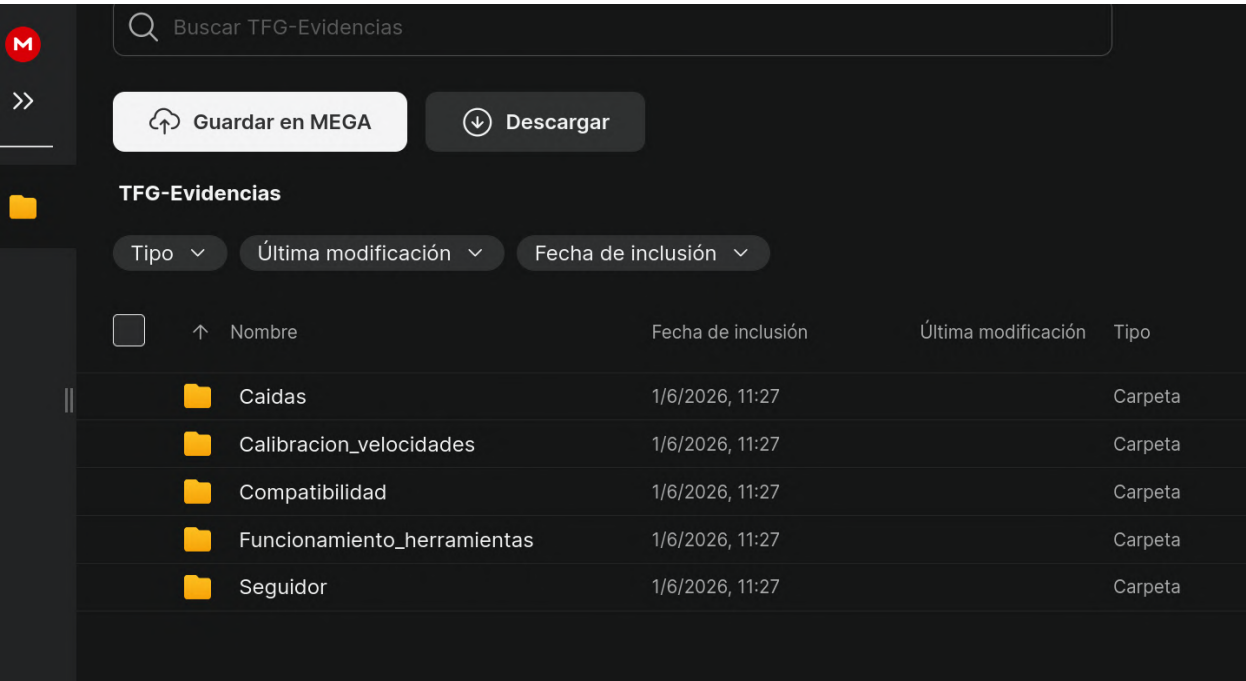
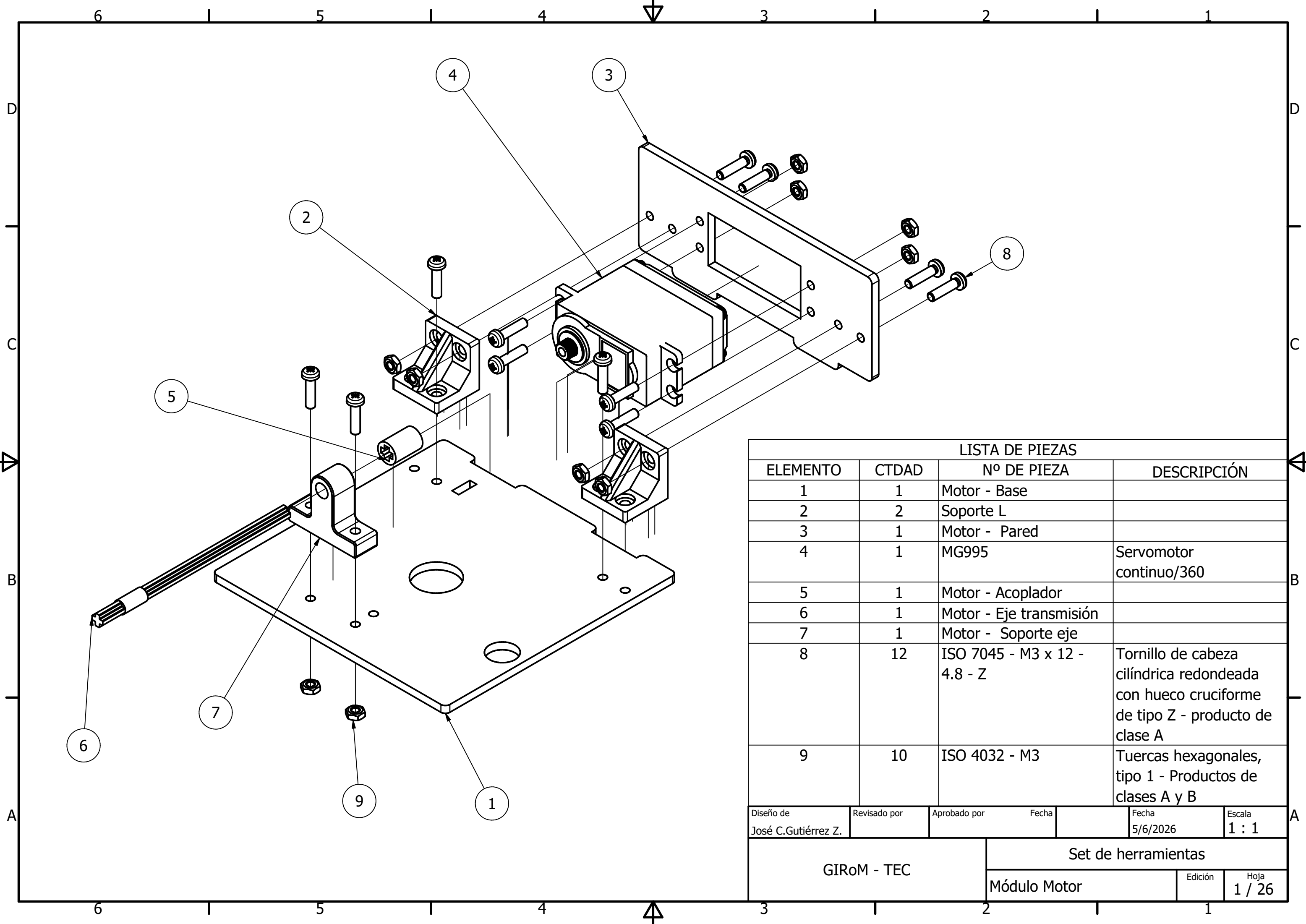


Figura D.2: Directorio de Mega con videos de las pruebas

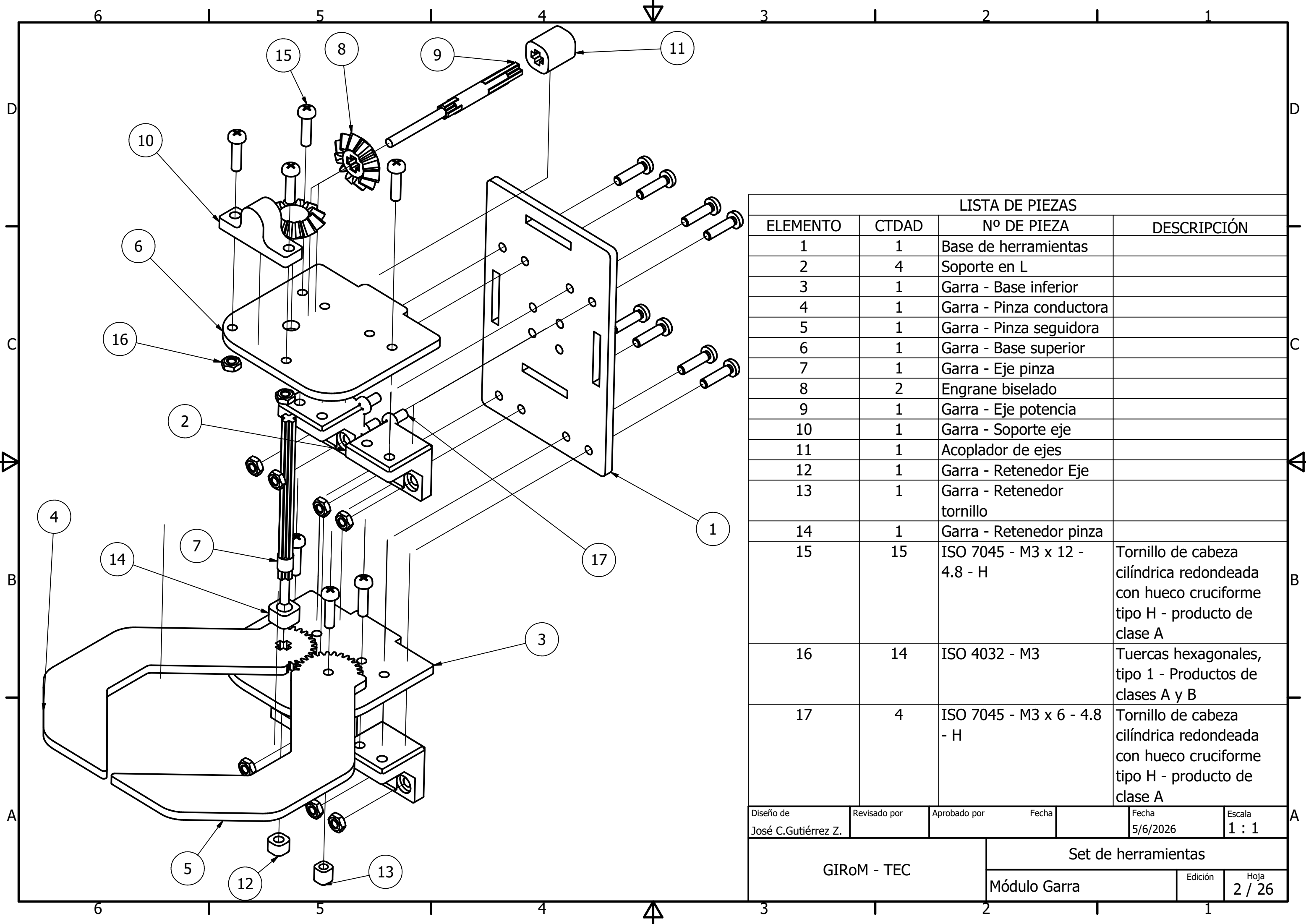
Apéndice E

Planos Mecánicos

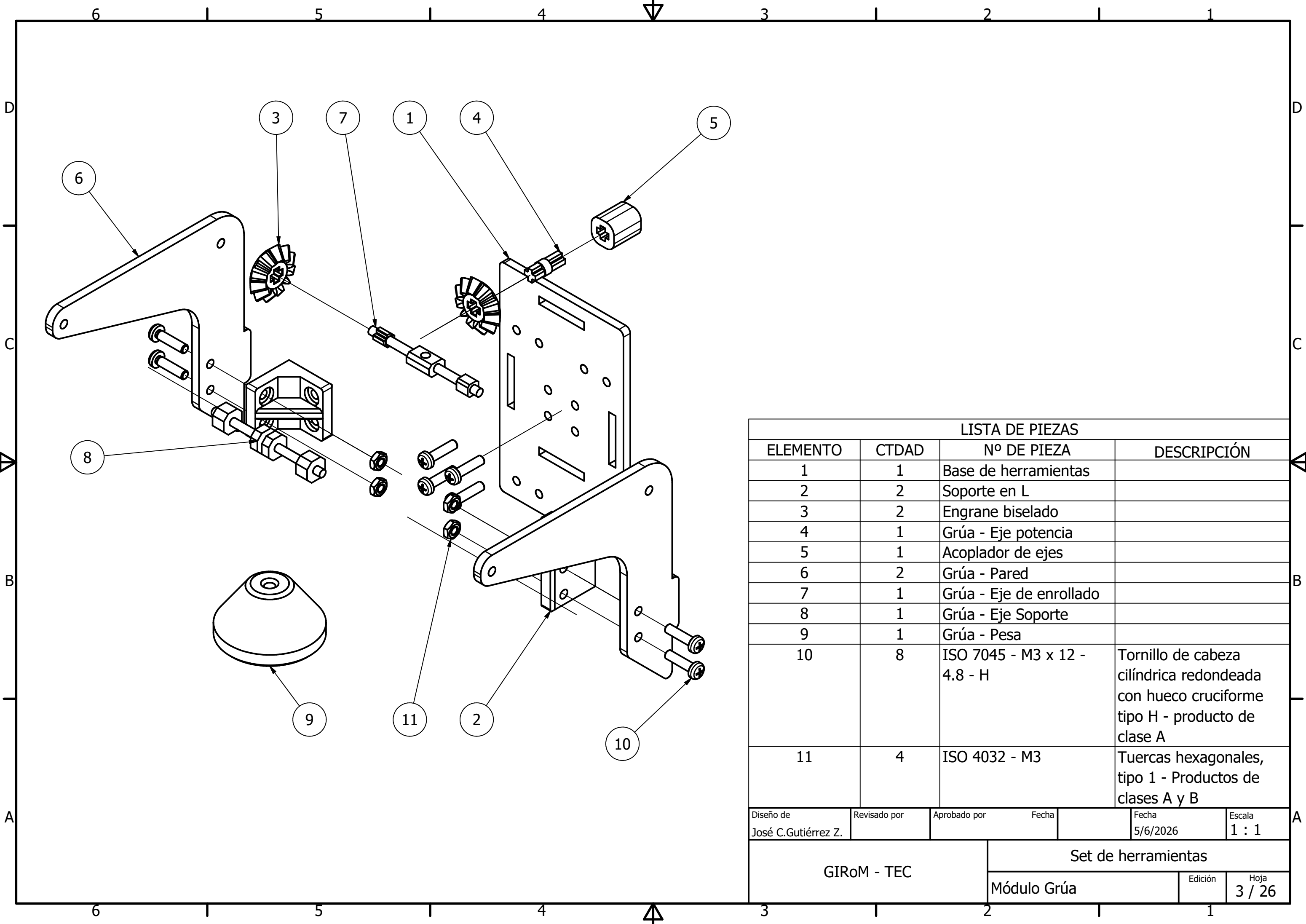
A continuación se adjuntan los planos mecánicos de los ensambles de los módulos del set de herramientas.



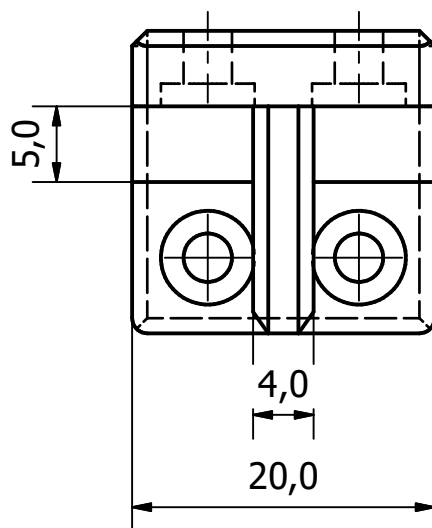
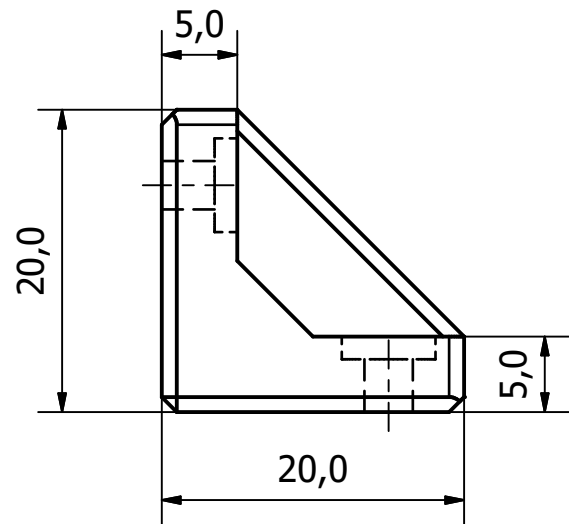
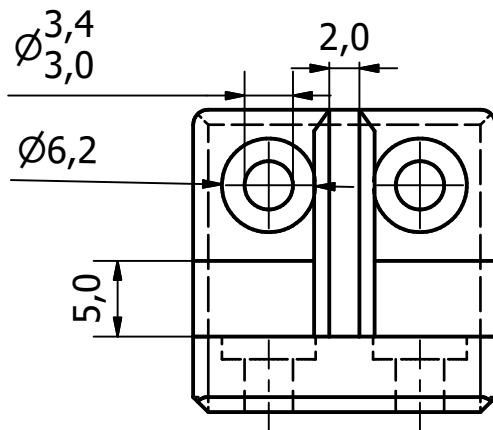
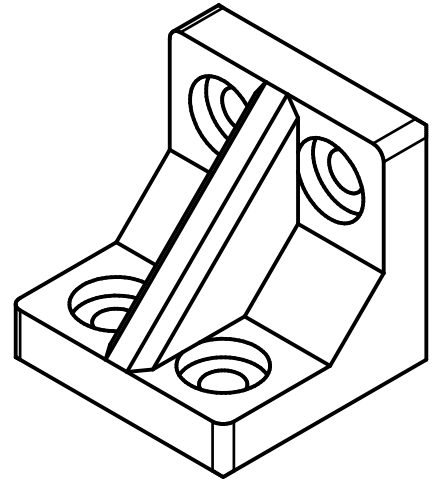
LISTA DE PIEZAS					
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN		
1	1	Motor - Base			
2	2	Soporte L			
3	1	Motor - Pared			
4	1	MG995	Servomotor continuo/360		
5	1	Motor - Acoplador			
6	1	Motor - Eje transmisión			
7	1	Motor - Soporte eje			
8	12	ISO 7045 - M3 x 12 - 4.8 - Z	Tornillo de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme de tipo Z - producto de clase A		
9	10	ISO 4032 - M3	Tuercas hexagonales, tipo 1 - Productos de clases A y B		
Diseño de José C.Gutiérrez Z.		Revisado por	Aprobado por	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Módulo Motor	Edición	Hoja 1 / 26



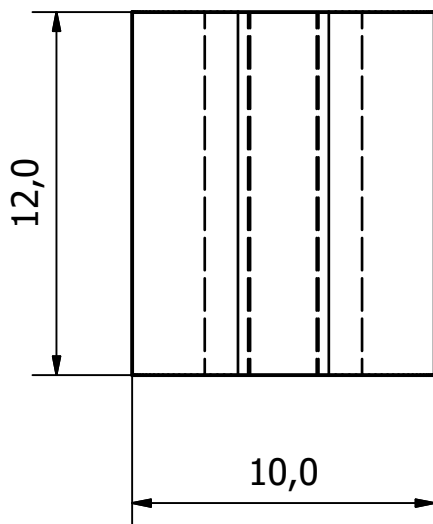
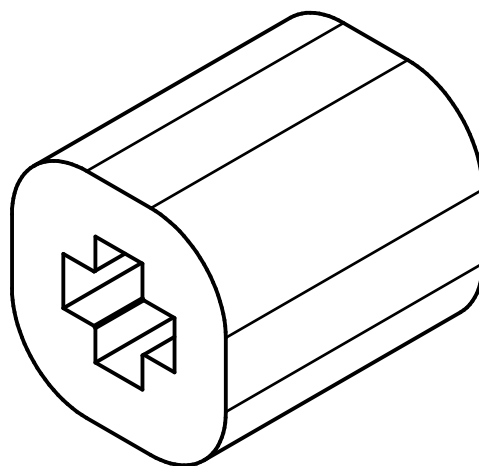
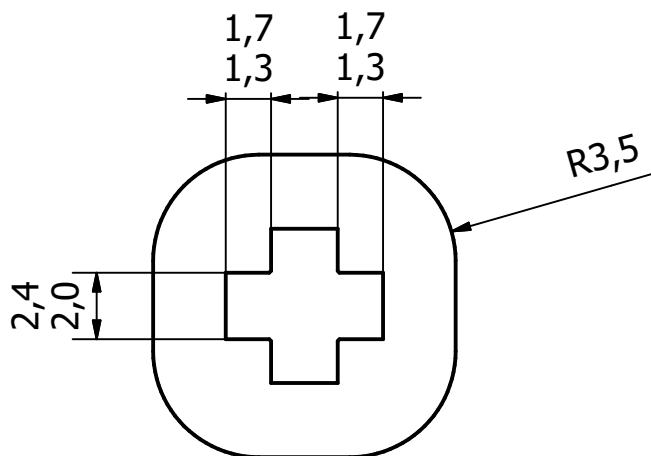
LISTA DE PIEZAS					
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN		
1	1	Base de herramientas			
2	4	Soporte en L			
3	1	Garra - Base inferior			
4	1	Garra - Pinza conductora			
5	1	Garra - Pinza seguidora			
6	1	Garra - Base superior			
7	1	Garra - Eje pinza			
8	2	Engrane biselado			
9	1	Garra - Eje potencia			
10	1	Garra - Soporte eje			
11	1	Acoplador de ejes			
12	1	Garra - Retenedor Eje			
13	1	Garra - Retenedor tornillo			
14	1	Garra - Retenedor pinza			
15	15	ISO 7045 - M3 x 12 - 4.8 - H	Tornillo de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme tipo H - producto de clase A		
16	14	ISO 4032 - M3	Tuercas hexagonales, tipo 1 - Productos de clases A y B		
17	4	ISO 7045 - M3 x 6 - 4.8 - H	Tornillo de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme tipo H - producto de clase A		
Diseño de José C.Gutiérrez Z.		Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha
					5/6/2026
GIRoM - TEC			Set de herramientas		
			Módulo Garra	Edición	Hoja
					2 / 26



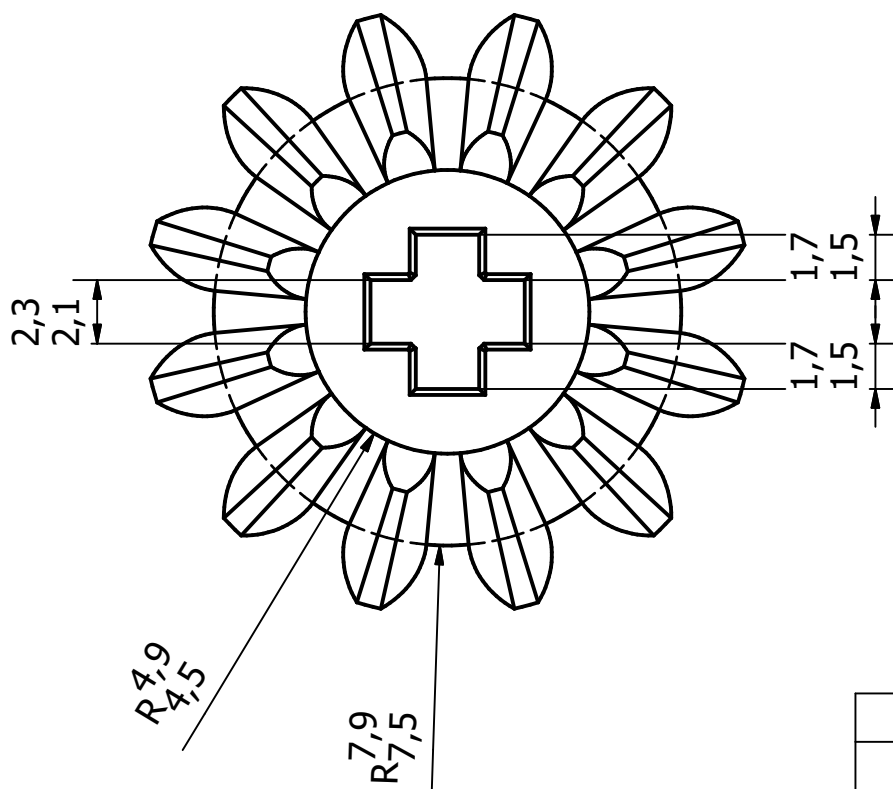
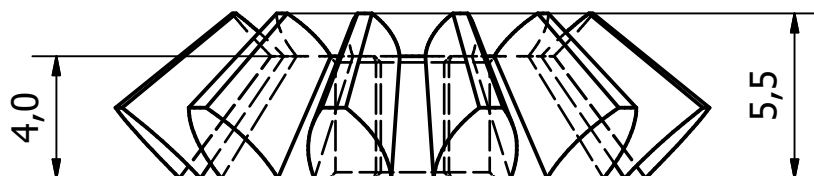
LISTA DE PIEZAS					
ELEMENTO	CTDAD	Nº DE PIEZA	DESCRIPCIÓN		
1	1	Base de herramientas			
2	2	Soporte en L			
3	2	Engrane biselado			
4	1	Grúa - Eje potencia			
5	1	Acoplador de ejes			
6	2	Grúa - Pared			
7	1	Grúa - Eje de enrollado			
8	1	Grúa - Eje Soporte			
9	1	Grúa - Pesa			
10	8	ISO 7045 - M3 x 12 - 4.8 - H	Tornillo de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme tipo H - producto de clase A		
11	4	ISO 4032 - M3	Tuercas hexagonales, tipo 1 - Productos de clases A y B		
Diseño de		Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha
José C.Gutiérrez Z.					5/6/2026
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Módulo Grúa	Edición	Hoja
					3 / 26



Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Soporte en L			Edición	Hoja 4 / 26	

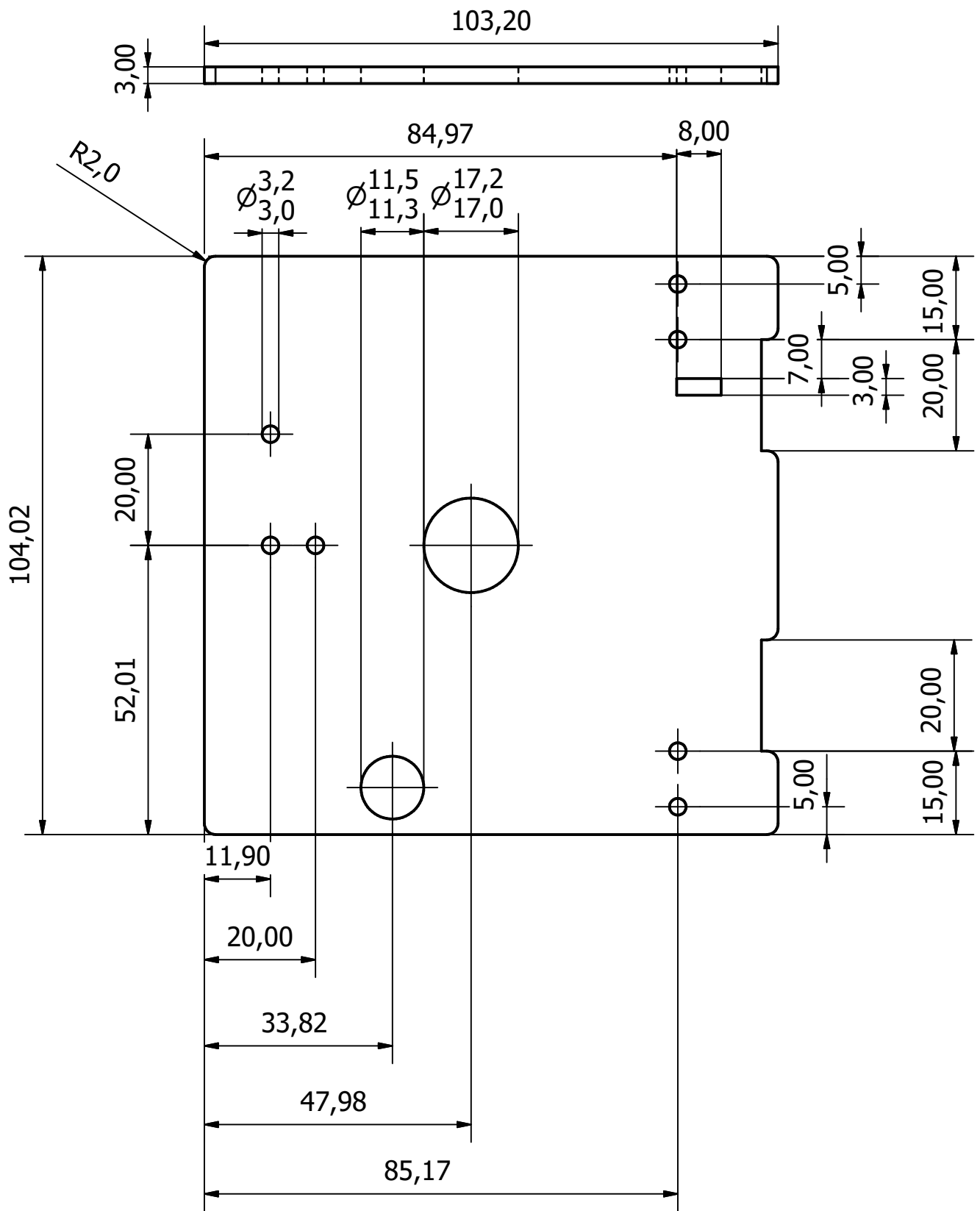


Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 4 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Acoplador de ejes	Edición	Hoja 5 / 26

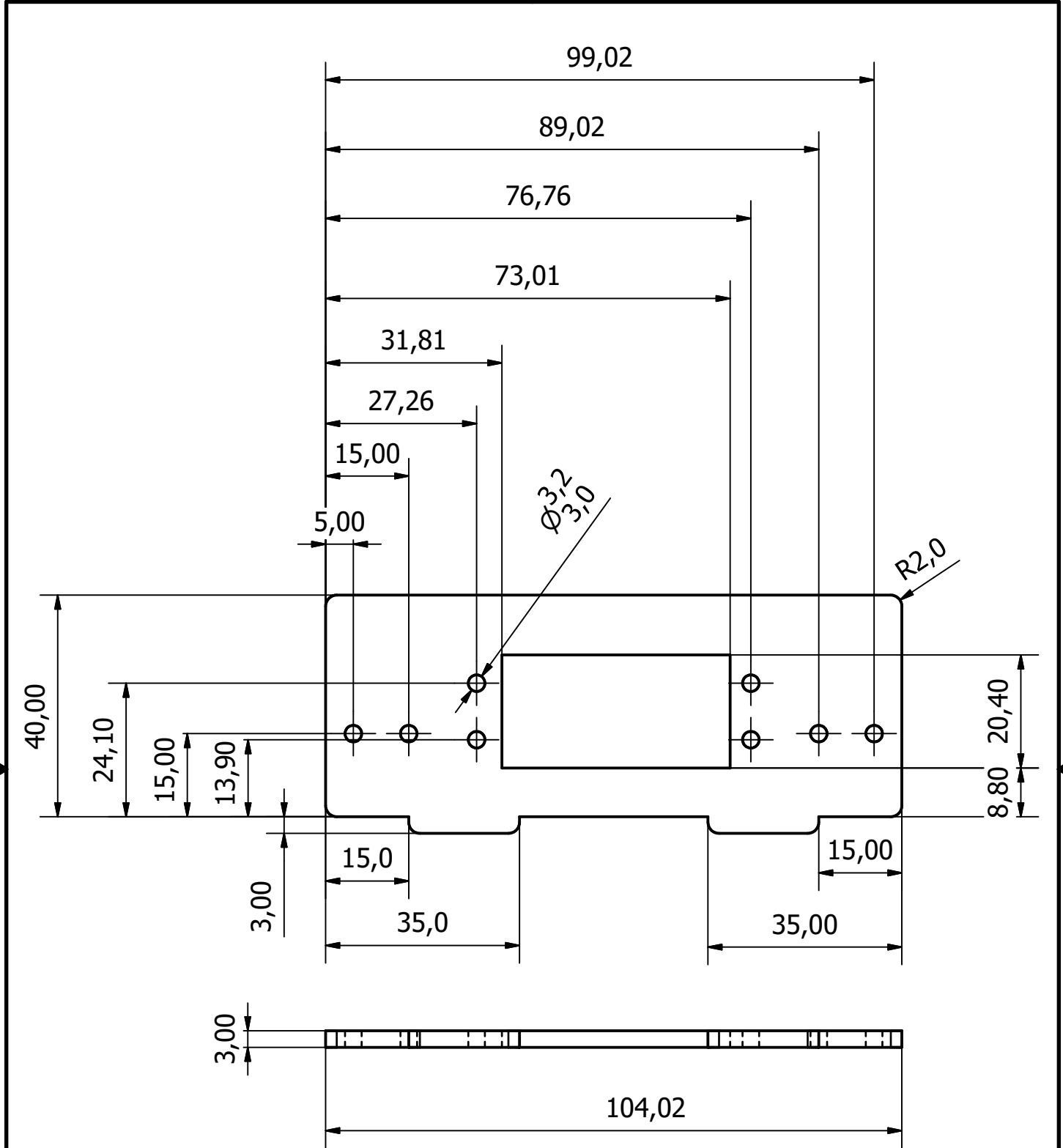


Diseño del engrane	
Característica	Valor
Módulo	1.5 mm
Anchura de cara	5.0 mm
Ángulo de eje	90 gr
Ángulo de presión	20 gr
Número de dientes	12

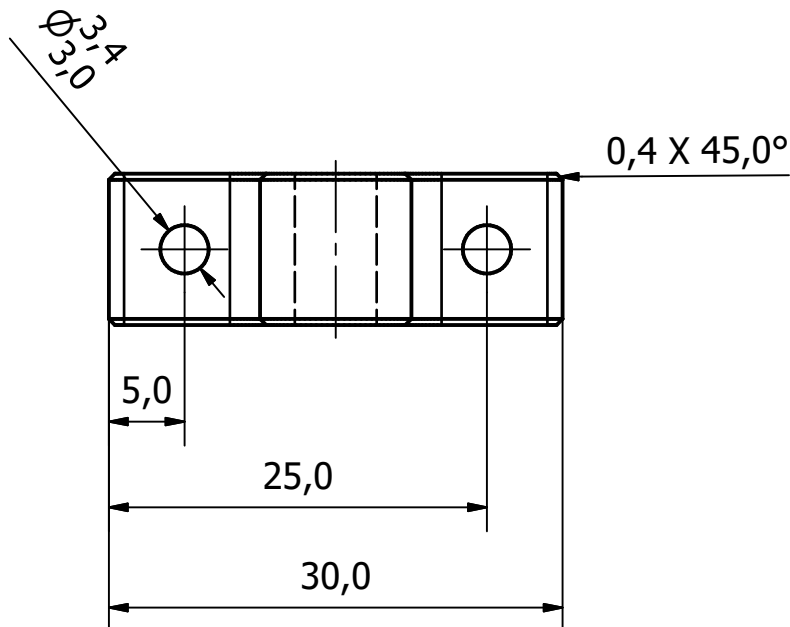
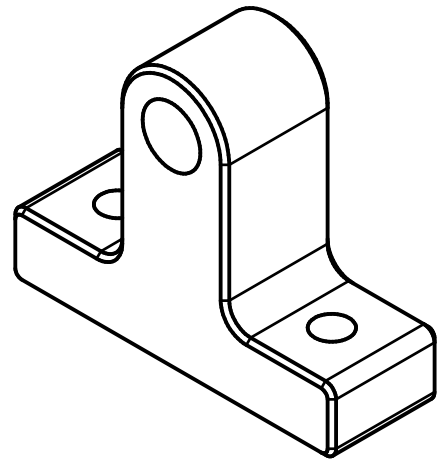
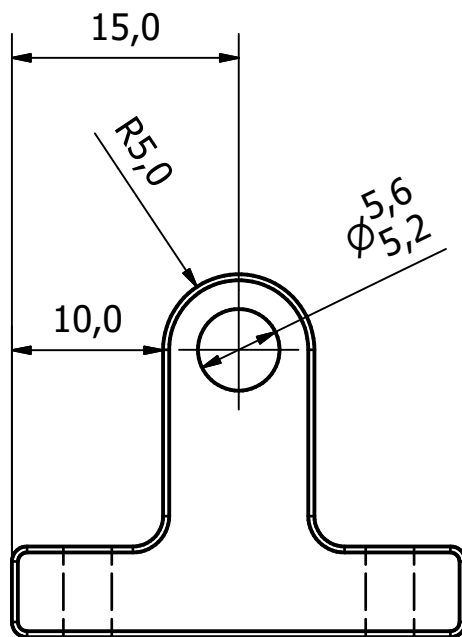
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 4 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Engrane biselado	Edición	Hoja 7 / 26



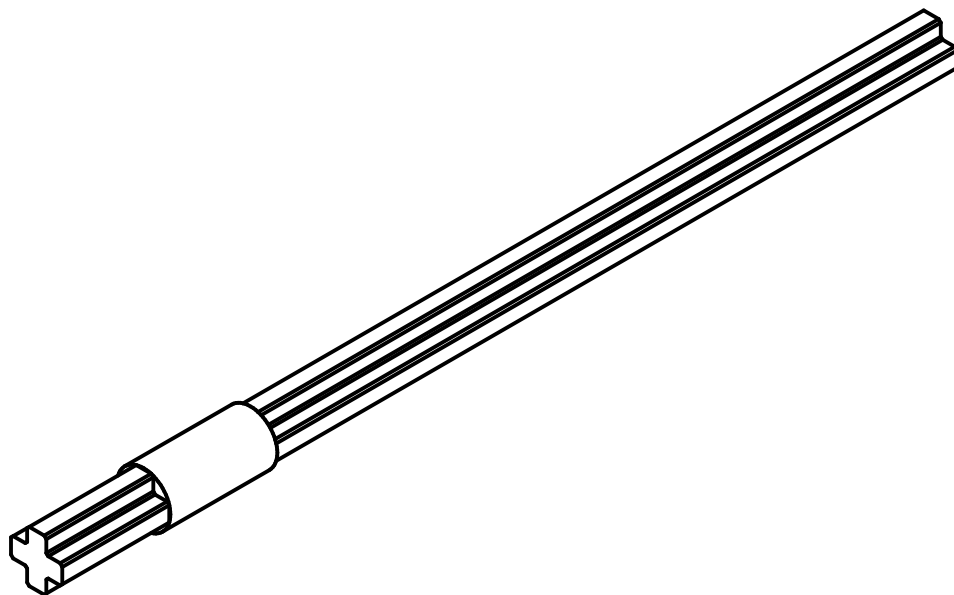
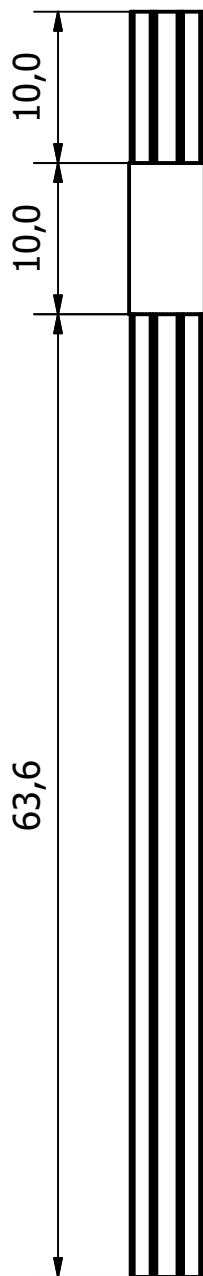
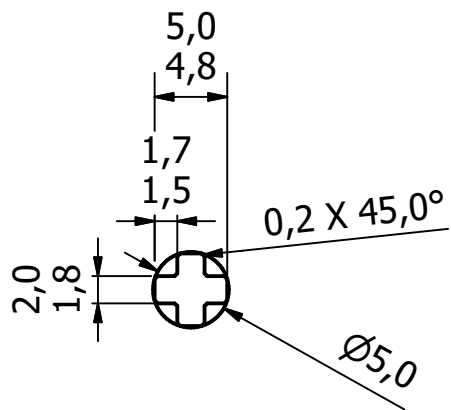
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Motor - Base			Edición	Hoja 8 / 26	



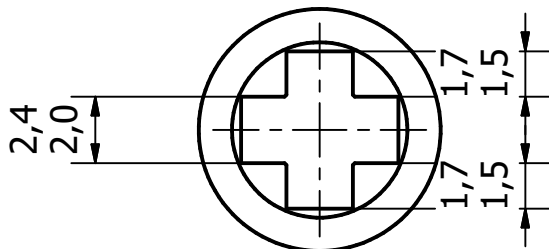
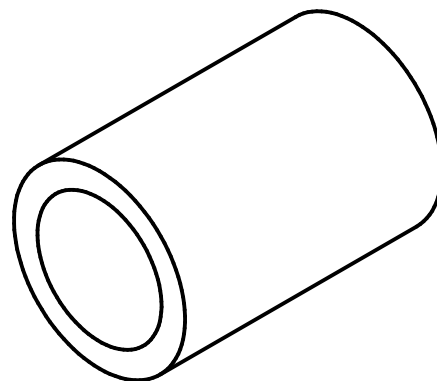
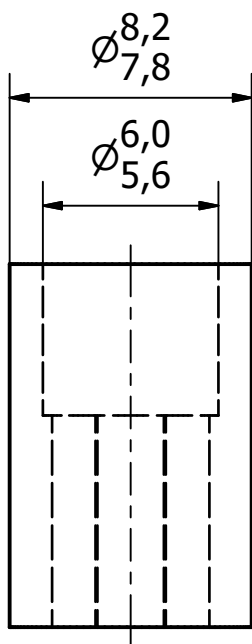
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Motor - Pared			Edición	Hoja 9 / 26	



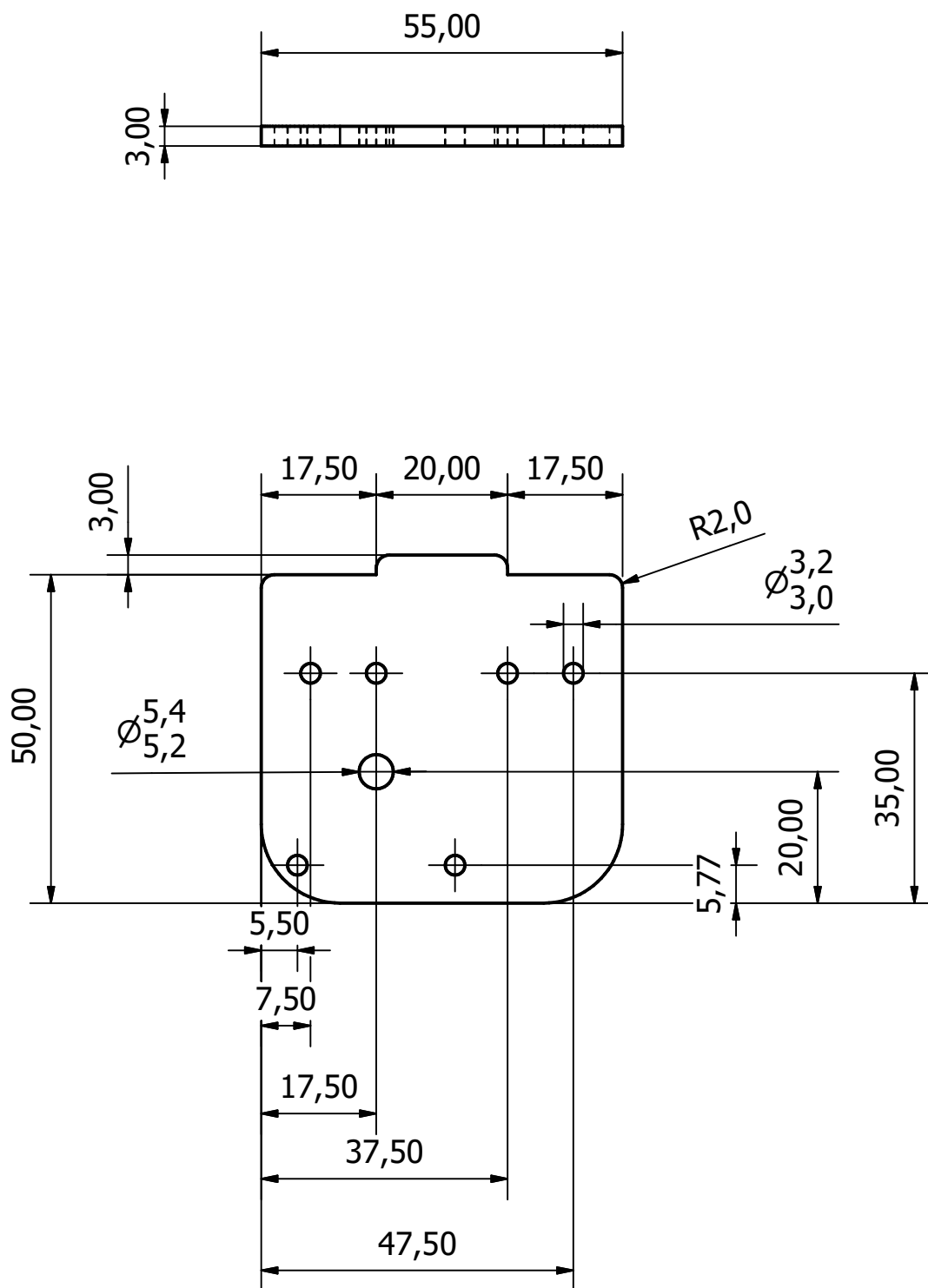
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Motor - Soporte eje	Edición	Hoja 10 / 26



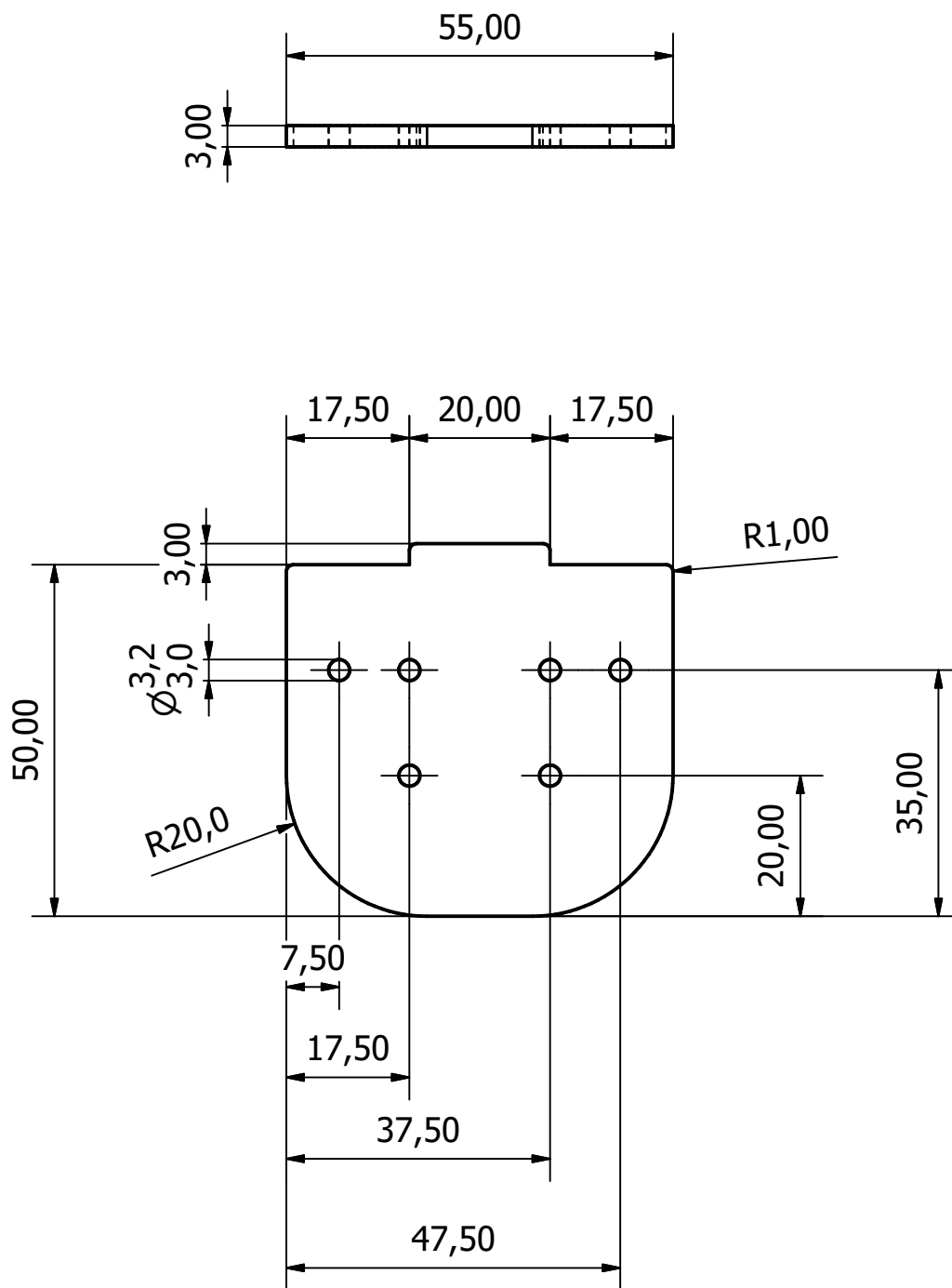
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Motor - Eje transmisión			Edición	Hoja 11 / 26	



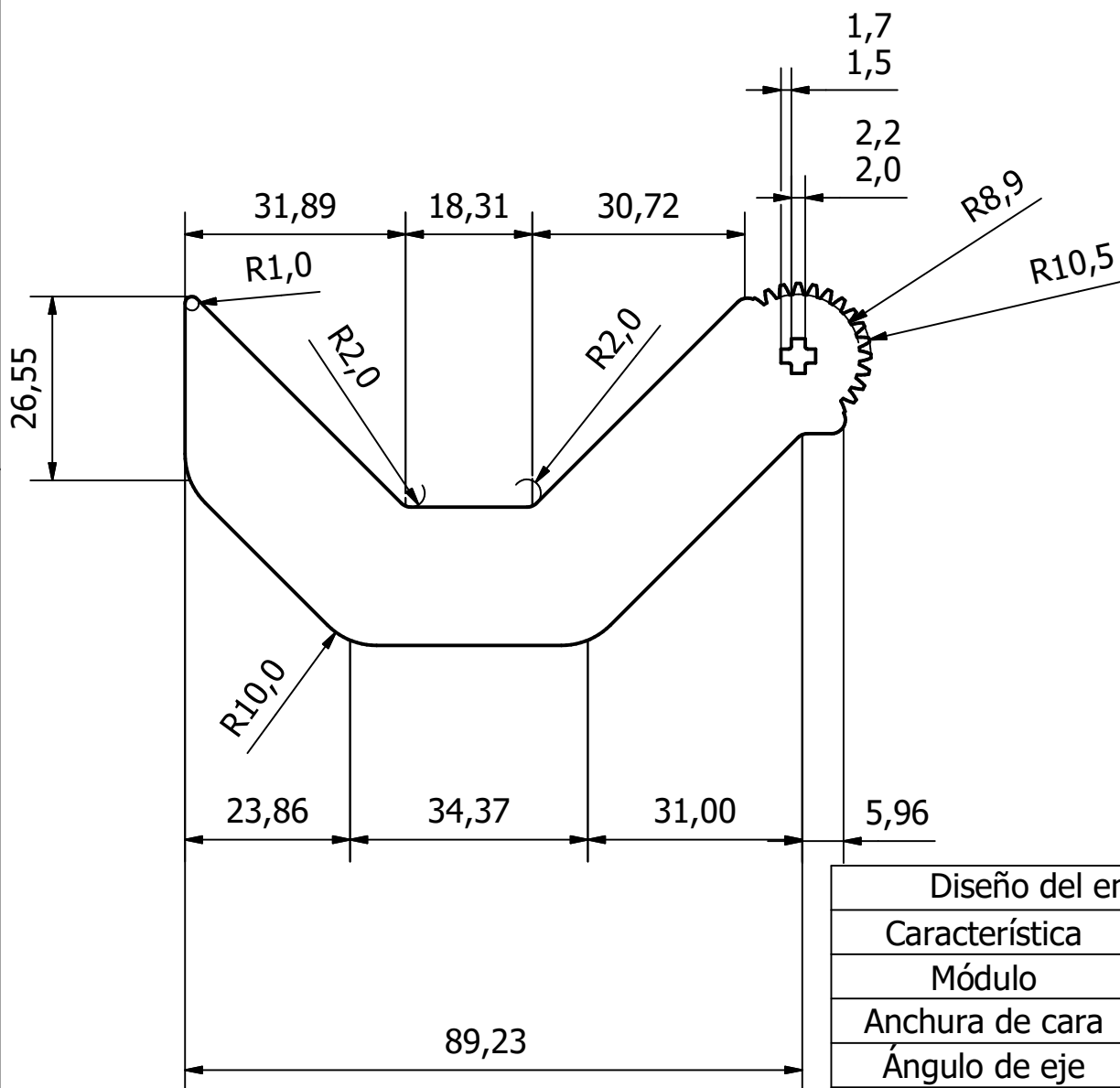
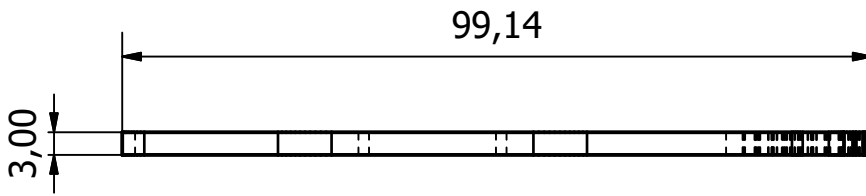
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 4 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Motor - Acoplador	Edición	Hoja 12 / 26



Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Garra - Base superior			Edición	Hoja 13 / 26	

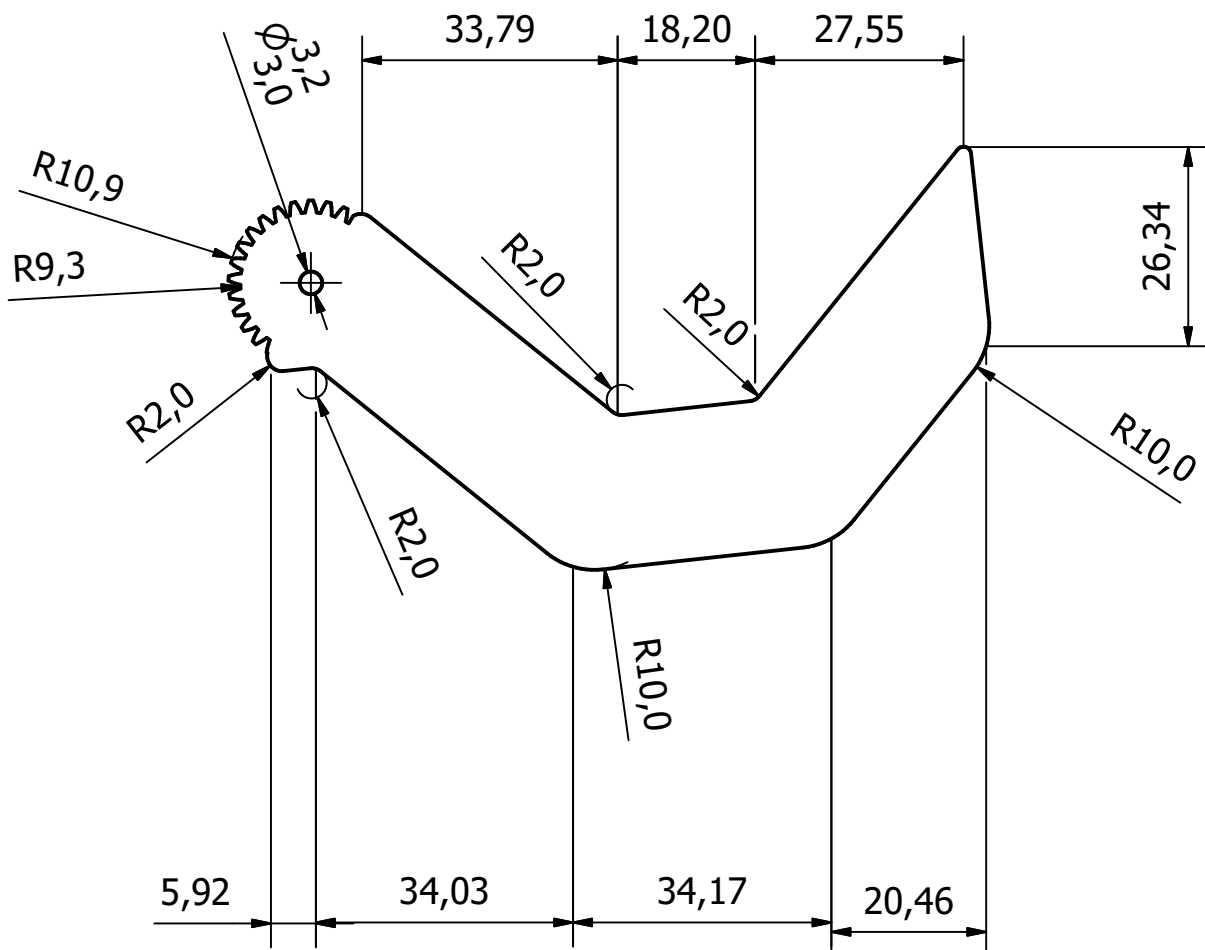
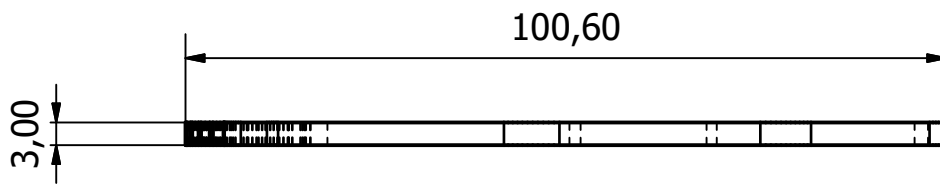


Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Garra - Base inferior	Edición	Hoja 14 / 26



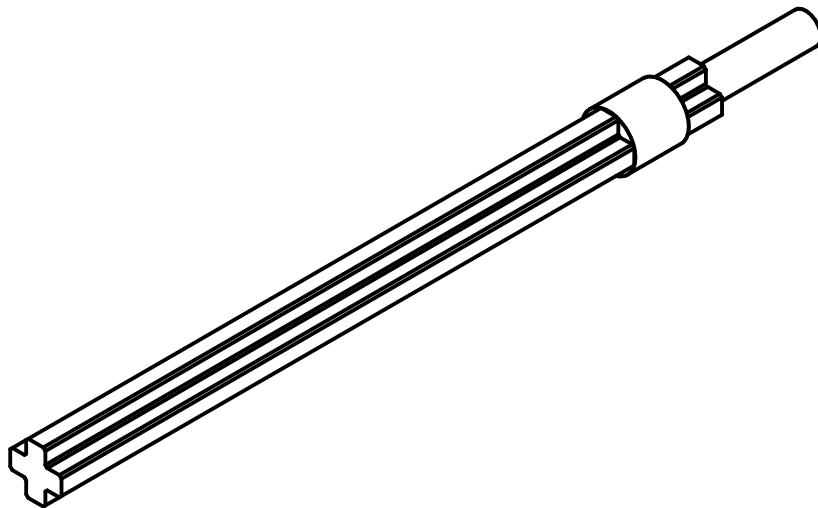
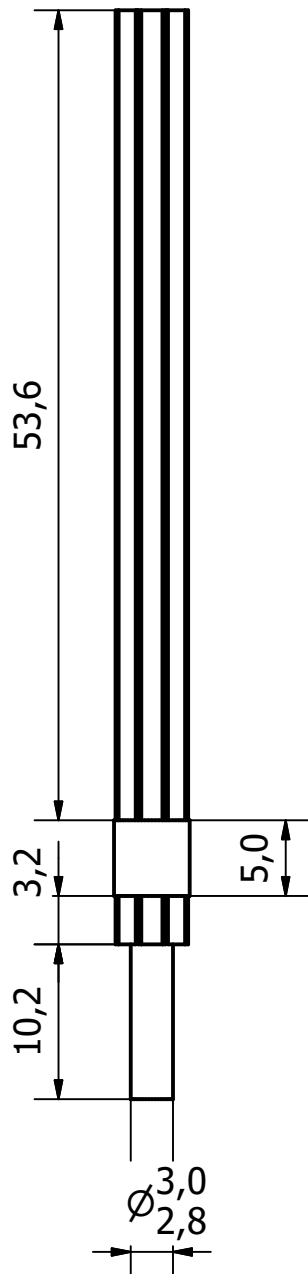
Diseño del engrane	
Característica	Valor
Módulo	0.7 mm
Anchura de cara	3.0 mm
Ángulo de eje	90 gr
Ángulo de presión	20 gr
Número de dientes	28
Distancia al centro	20.0 mm

Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Garra - Pinza conductora	Edición	Hoja 15 / 26

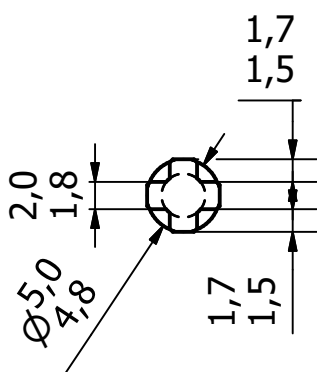
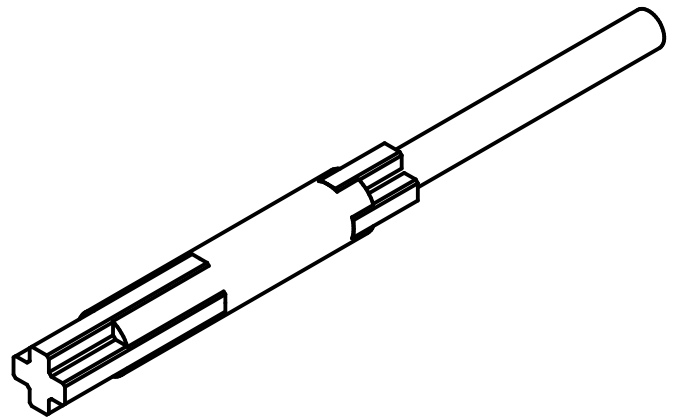
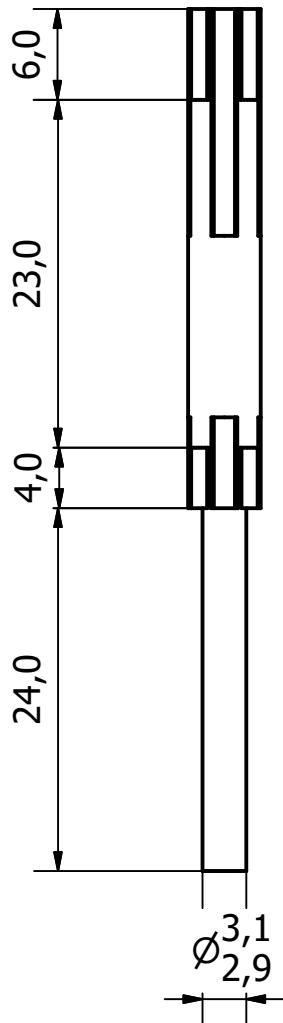


Diseño del engrane	
Característica	Valor
Módulo	0.7 mm
Anchura de cara	3.0 mm
Ángulo de eje	90 gr
Ángulo de presión	20 gr
Número de dientes	28
Distancia al centro	20.0 mm

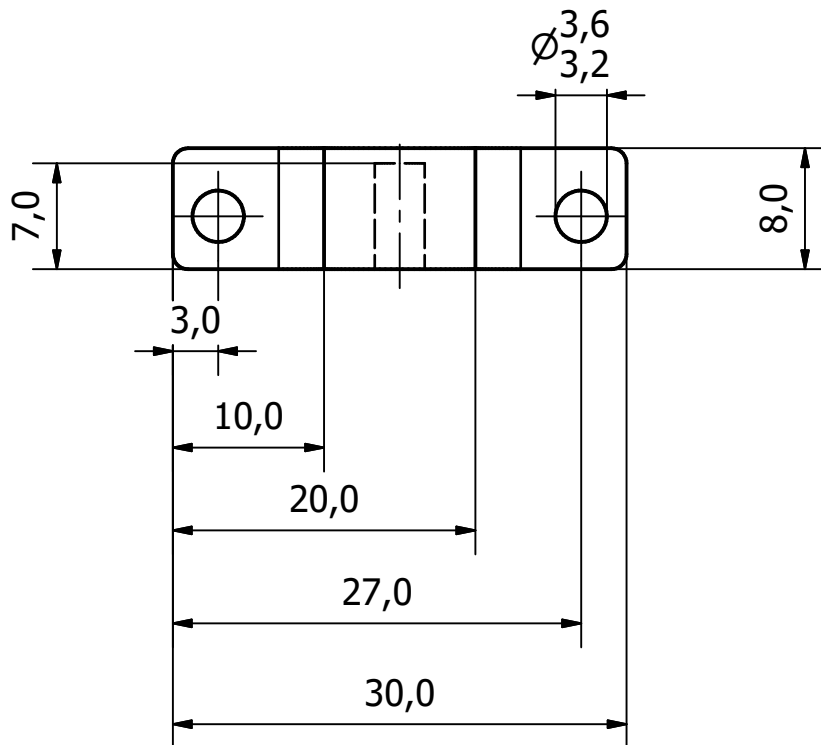
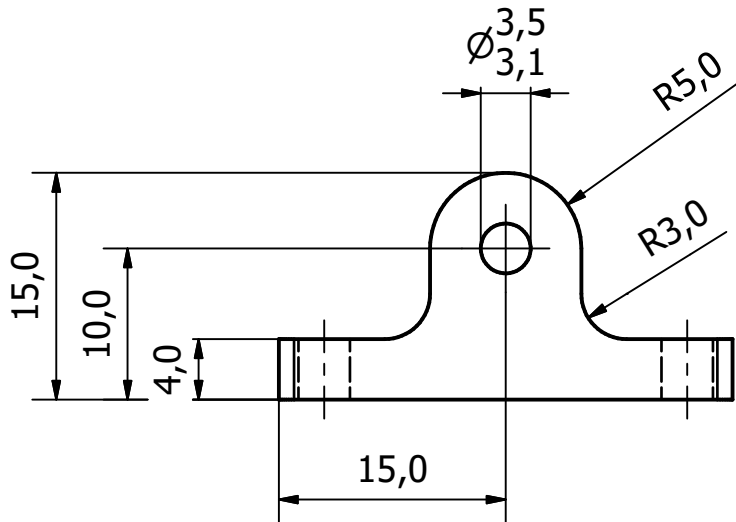
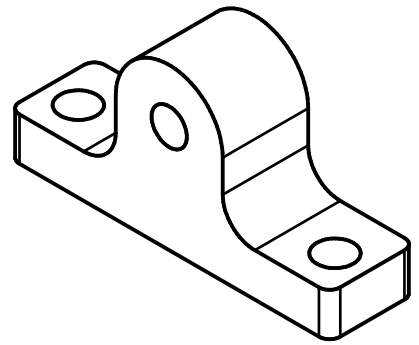
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Garra - Pinza seguidora	Edición	Hoja 16 / 26



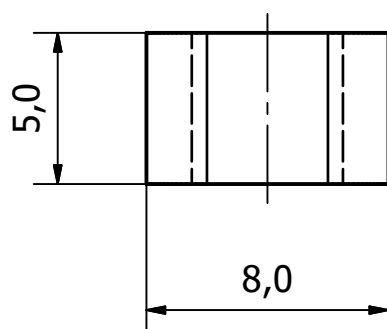
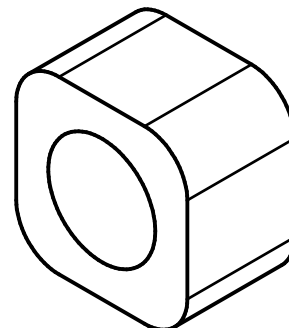
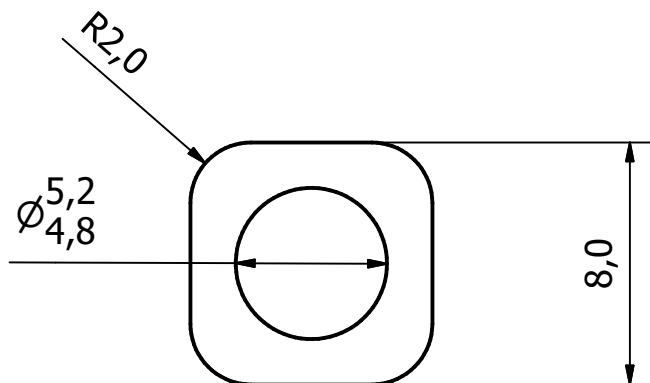
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Garra - Eje pinza			Edición	Hoja 17 / 26	



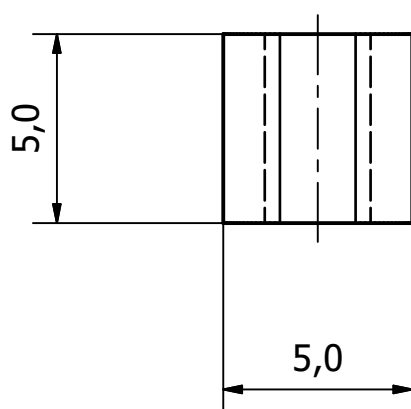
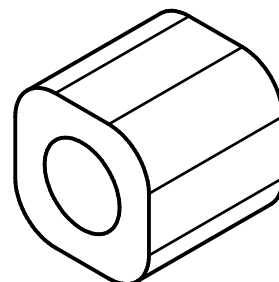
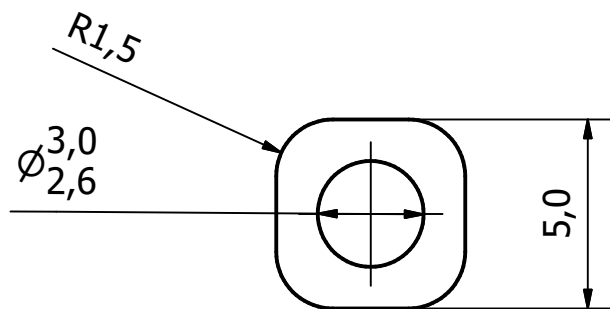
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Garra - Eje potencia	Edición	Hoja 18 / 26



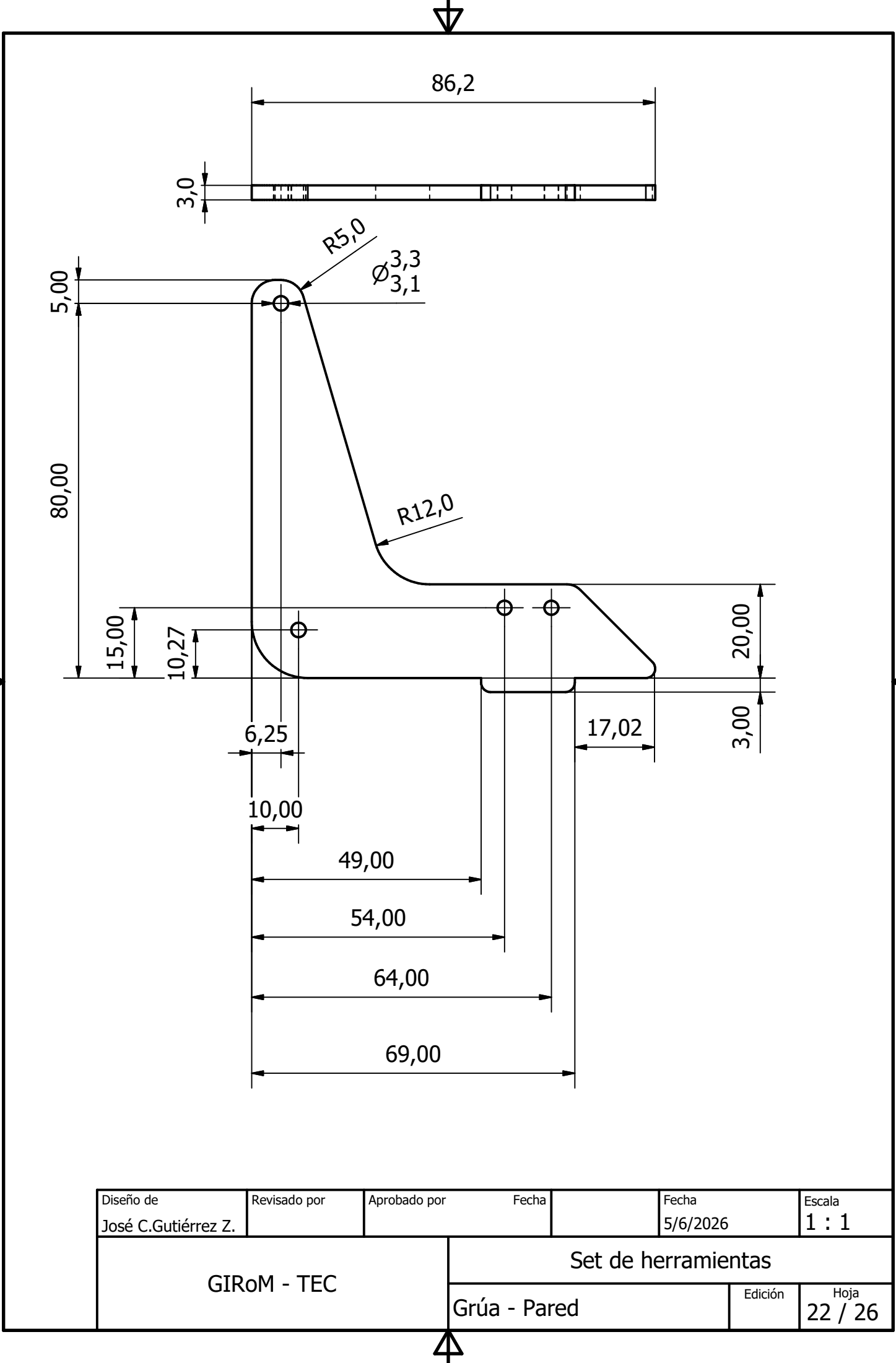
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Garra - Soporte eje			Edición	Hoja 19 / 26	

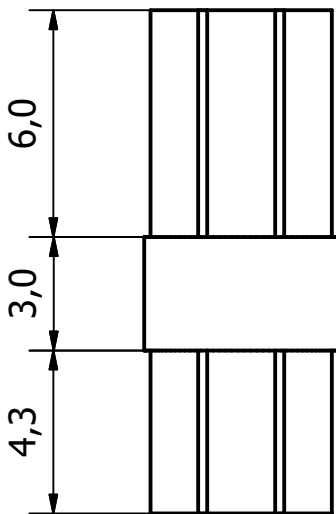
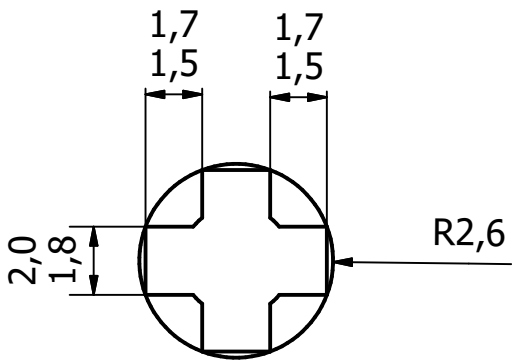
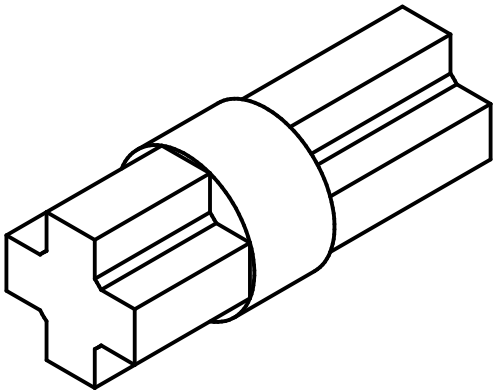


Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 4 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Garra - Retenedor pinza	Edición	Hoja 20 / 26

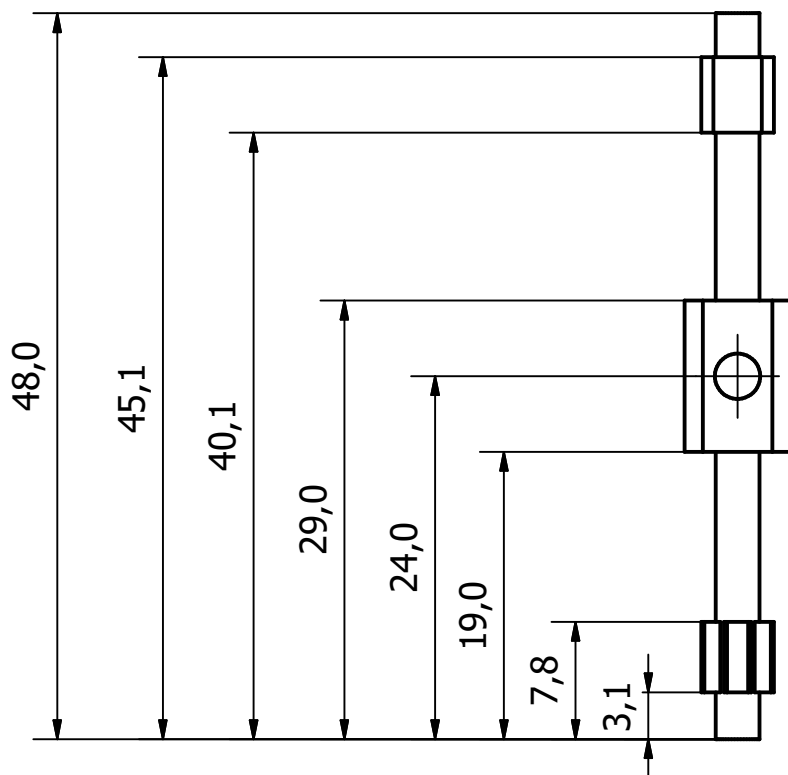
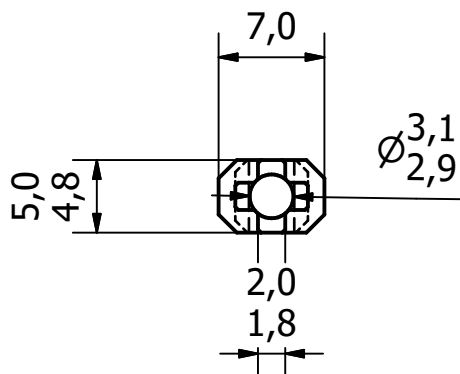
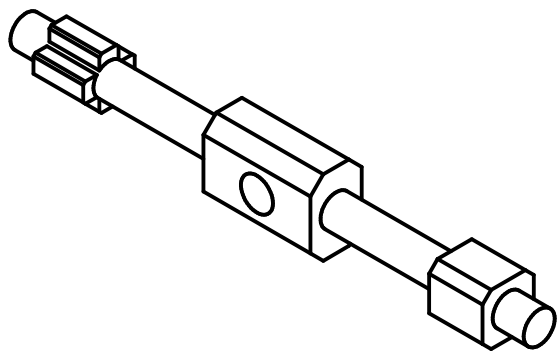


Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 5 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Garra - Retenedor tornillo	Edición	Hoja 21 / 26

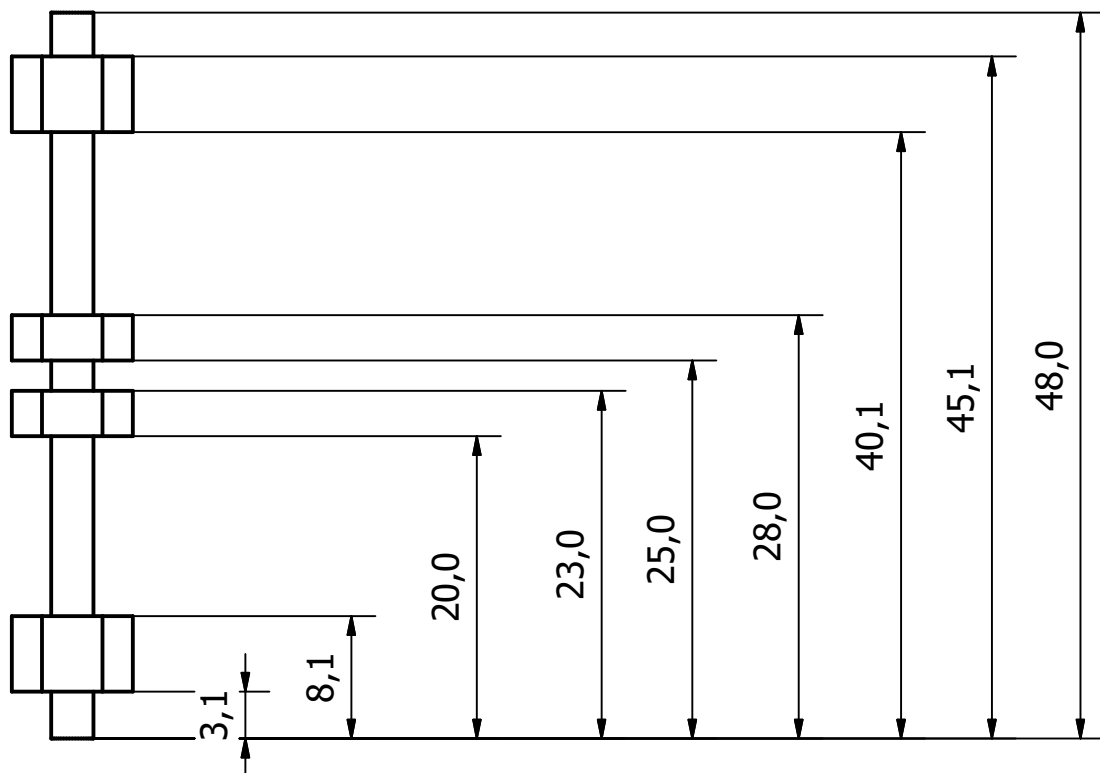
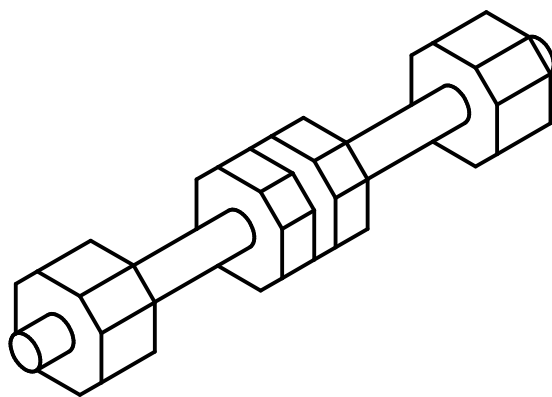
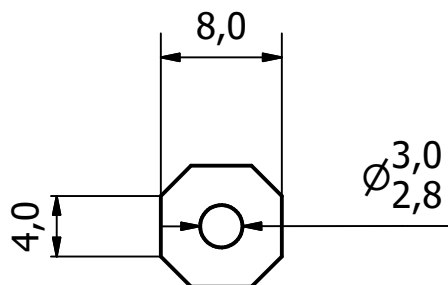




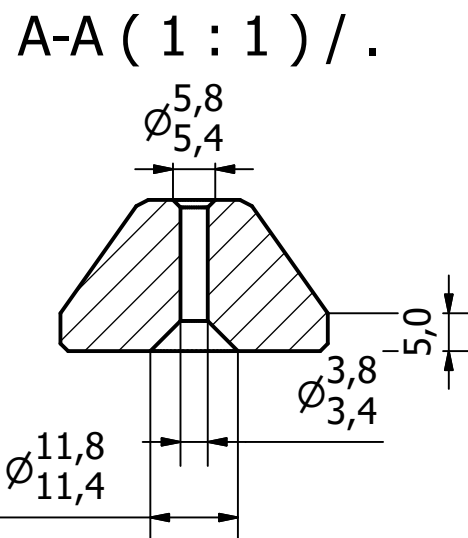
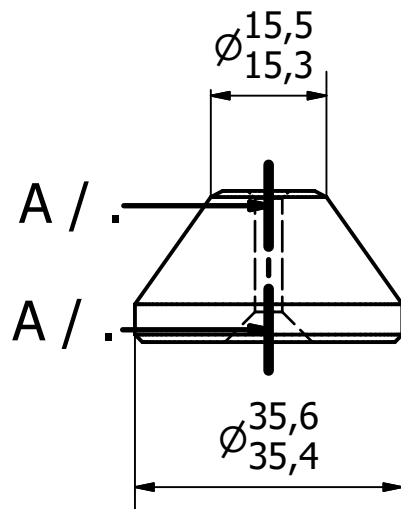
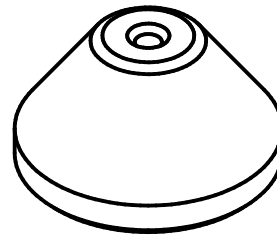
Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 5 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Grúa - Eje potencia	Edición	Hoja 23 / 26



Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Grúa - Eje de enrollado	Edición	Hoja 24 / 26



Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 2 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
Grúa - Eje Soporte			Edición	Hoja 25 / 26	



Diseño de José C.Gutiérrez Z.	Revisado por	Aprobado por	Fecha	Fecha 5/6/2026	Escala 1 : 1
GIROM - TEC			Set de herramientas		
			Grúa - Pesa	Edición	Hoja 26 / 26